

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO				
Chuyên đề: Giám sát rung động thông minh và Bảo trì dự báo dựa trên AI cho thiết bị quay				
Địa điểm: Viện Công Nghệ Xi măng Vicem, ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, HN				
Thời gian: Từ 8/6/2026 đến 12/6/2026				
Ngày	Buổi	Tiết	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
8/6	Sáng	1-5	Tầm quan trọng của đo rung động và hệ thống giám sát tình trạng thiết bị trong các nhà máy công nghiệp. Lý thuyết về rung động của máy quay trong các nhà máy công nghiệp.	PGS Du (Hung hỗ trợ)
	Chiều	6-8	Các phương pháp bảo trì công nghiệp truyền thống và hiện đại theo hướng ứng dụng AI.	GS. Khanh (Phúc hỗ trợ)
		9-10	Giới thiệu, thiết lập cài đặt phần mềm lập trình dùng cho khóa học.	PGS Du (Hung hỗ trợ)
9/6	Sáng	1-5	Các dạng hỏng phổ biến thường xảy ra trong chi tiết quay và các chuẩn ISO liên quan đến rung động.	PGS Du (Quyền hỗ trợ)
	Chiều	6-8	Chuyên đề chẩn đoán và dự đoán lỗi với các mô hình học sâu (Deep Learning + Google Colab)	GS. Khanh (Phúc hỗ trợ)
		9-10	Thực hành xử lý 01 bộ dữ liệu sẵn có bằng Google colab	PGS Du (Hung, Quyền hỗ trợ)
10/6	Sáng	1-5	Chẩn đoán hư hỏng động cơ điện và hộp số bánh răng trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích tín hiệu rung.	PGS Du, TS Tuấn (Chính, Bình hỗ trợ)
	Chiều	6-10	Chẩn đoán hư hỏng máy nghiền kiểu đứng trên cơ sở phân tích tín hiệu rung.	PGS Du (Cường, Hung hỗ trợ)
11/6	Sáng	1-5	Trí tuệ nhân tạo trong giám sát và chẩn đoán dự báo hệ thống kỹ thuật: - Machine Learning (SVM, Random Forest) cho phân loại lỗi - Trích xuất đặc trưng và đánh giá mô hình - RAG (Retrieval-Augmented Generation) cho trợ lý bảo trì thông minh	TS. Chiến (Bình hỗ trợ)
	Chiều	6-10	Thực hành số 1 AI & Giải thích mô hình (XAI): Thực hành huấn luyện mô hình (SVM, Random Forest) trên bộ dữ liệu thực tế. Ứng dụng SHAP để giải thích logic chẩn đoán cho kỹ sư hiện trường. Thực hành xây dựng chatbot tra cứu lịch sử bảo trì	TS. Chiến (Bình hỗ trợ)
12/6	Sáng	1-5	Xử lý bài toán mất cân bằng động trong các hệ truyền động quay trên cơ sở phân tích rung động.	PGS. Du, ThS.Hùng (Dư, Tân hỗ trợ)
	Chiều	6-10	Thực hành số 2: Cân bằng động và đo rung	PGS. Du, ThS. Hùng (Dư, Tân hỗ trợ)
Ghi chú về phương pháp và tài liệu: Tỷ lệ đào tạo: 40% Lý thuyết, 55% Thực hành và 5% Đánh giá.				
Công cụ: Sử dụng các phần mềm có bản quyền hoặc mã nguồn mở khi giảng dạy.				



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tầm quan trọng của đo rung động và hệ thống giám sát tình trạng thiết bị trong các nhà máy công nghiệp.
Lý thuyết về rung động của máy quay trong các nhà máy công nghiệp.

Chẩn đoán sớm, bảo trì dự đoán và tối ưu độ tin cậy thiết bị.

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Giới thiệu giảng viên

Báo cáo viên chuyên đề chuyên sâu



PGS. TS. Nguyễn Trọng Du

- Giảng viên cao cấp, ĐHBK Hà Nội
- Chuyên gia Giám sát tình trạng & AI

Mục tiêu khóa học & Kế hoạch đào tạo

Chuyên đề: Giám sát rung thông minh & Bảo trì dự đoán dựa trên AI

5 ngày

Thời lượng (08–12/6/2026)

40-55-5

% Lý thuyết · Thực hành · Đánh giá

VICEM

Viện CN Xi măng · Vĩnh Tuy, HN

4 + 1

4 Chương lý thuyết + 1 Chương định hướng

MỤC TIÊU ĐẦU RA KHÓA ĐÀO TẠO

- Lý thuyết rung & Vai trò giám sát tình trạng
- Nhận diện lỗi thiết bị quay theo tiêu chuẩn ISO
- Ứng dụng mô hình AI (ML, DL, XAI, RAG) chẩn đoán
- Thực hành đo rung, cân bằng động & xây Chatbot

Công cụ: Python, Google Colab, SHAP, PeakVue

Đề cương khóa học — Kế hoạch 5 ngày

Tích hợp lý thuyết & Thực hành: Từ nền tảng đến ứng dụng AI hiện trường

Ngày	Buổi	Nội dung chính	Phụ trách
1	Sáng	Tầm quan trọng của đo rung động, hệ thống giám sát và lý thuyết rung động máy quay.	PGS Du (Hưng)
	Chiều	Bảo trì truyền thống & hiện đại theo hướng AI; cài đặt phần mềm.	GS Khanh, PGS Du
2	Sáng	Các dạng hỏng phổ biến trên chi tiết quay và các chuẩn ISO về rung động.	PGS Du (Quyền)
	Chiều	Học sâu + Google Colab cho chẩn đoán; thực hành 01 bộ dữ liệu.	GS Khanh, PGS Du
3	Sáng	Chẩn đoán động cơ điện & hộp số bánh răng bằng AI + phân tích rung.	PGS Du, TS Tuấn
	Chiều	Chẩn đoán máy nghiền đứng trên cơ sở phân tích tín hiệu rung.	PGS Du (Cường, Hưng)
4	Sáng	AI cho giám sát: SVM, Random Forest, trích xuất đặc trưng; RAG trợ lý bảo trì.	TS Chiến (Bình)
	Chiều	Thực hành 1: SVM/RF, SHAP giải thích chẩn đoán, chatbot tra cứu bảo trì.	TS Chiến (Bình)
5	Sáng	Bài toán mất cân bằng động trong hệ truyền động quay bằng phân tích rung.	PGS Du, ThS Hùng
	Chiều	Thực hành 2: Cân bằng động và đo rung tại hiện trường.	PGS Du, ThS Hùng

Nội dung trình bày

Lộ trình Chuyên đề từ nền tảng đến thực tế nhà máy

1

Bối cảnh & Chiến lược bảo trì

- Vai trò thiết bị quay & Chiến lược bảo trì
- Đánh giá hiệu quả đầu tư (ROI) bảo trì dự đoán

2

Lý thuyết rung động máy quay

- **Cơ sở lý thuyết & 3 thuộc tính:** Biên độ, Tần số, Pha
- Đo lường trong miền thời gian và miền tần số
- Đánh giá mức rung theo chuẩn ISO 20816

3

Tầm quan trọng giám sát

- **Nguyên lý đường cong P- F & chẩn đoán sớm**
- Lợi ích kinh tế, an toàn & dữ liệu định lượng
- So sánh giám sát định kỳ vs trực tuyến liên tục

4

Ứng dụng trong nhà máy

- 5 nhóm lỗi cơ học điển hình tại hiện trường
- Chẩn đoán mất cân bằng động, ổ lăn, bánh răng
- Thiết kế kiến trúc hệ thống giám sát tình trạng

5

Kết luận & Định hướng

- Tổng kết lộ trình đào tạo chuyên sâu
- **Năng lực đầu ra:** tiêu chuẩn ISO & mô hình AI



Chương 1 — Bối cảnh & Chiến lược bảo trì

Cơ sở lựa chọn chiến lược bảo trì tối ưu

- ☐ • Vai trò thiết bị quay trong chuỗi sản xuất
- ☐ • **So sánh 3 chiến lược:** Phản ứng, Phòng ngừa, Dự đoán
- ☐ • Phân tích ROI & số liệu thực tế của bảo trì dự đoán

1.1 BỐI CẢNH

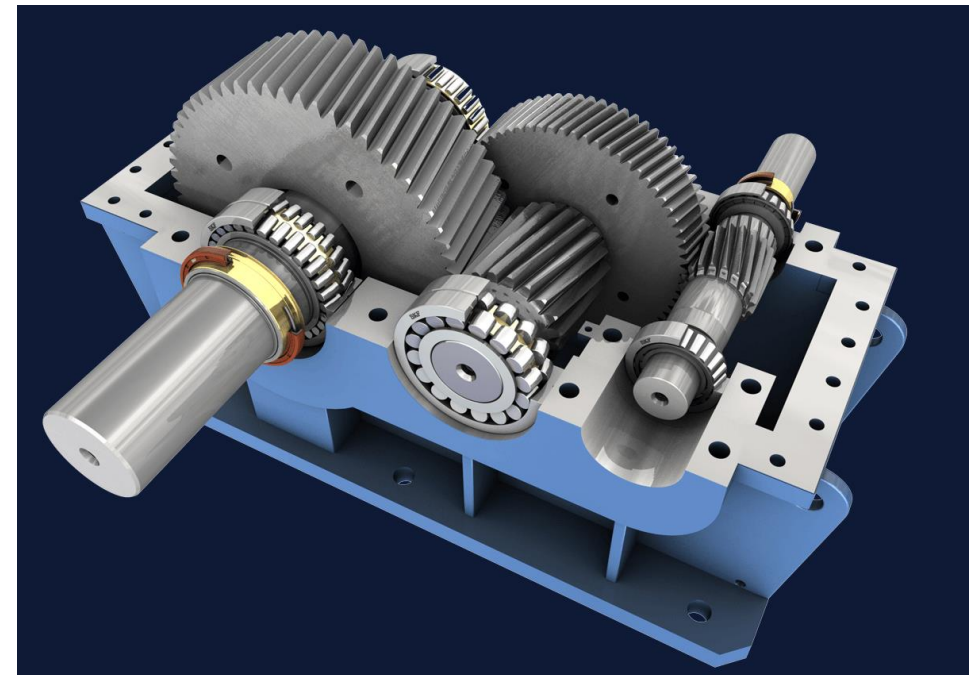
Thiết bị quay: Động lực vận hành nhà máy

Vai trò: Chuyển hóa công cơ học & Duy trì liên tục lưu lượng dòng sản xuất

- **Chạy liên tục:** Vận hành 24/7 dưới tải trọng biến thiên
- **Tính dây chuyền:** Sự cố một máy dừng cả công đoạn
- **An toàn kỹ thuật:** Rotor động năng lớn, rủi ro cao
- **Tổn thất dừng máy:** Dừng đột ngột chi phí cực lớn

BỘ TÀI SẢN ĐIỂN HÌNH

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Động cơ điện | • Máy nén khí |
| • Bơm ly tâm & trục vít | • Hộp giảm tốc |
| • Quạt công nghiệp | • Tuabin & Máy nghiền |



Hình 1. Hệ thiết bị quay điển hình trong dây chuyền

1.1 BỐI CẢNH

Quy trình Giám sát tình trạng & Chẩn đoán kỹ thuật

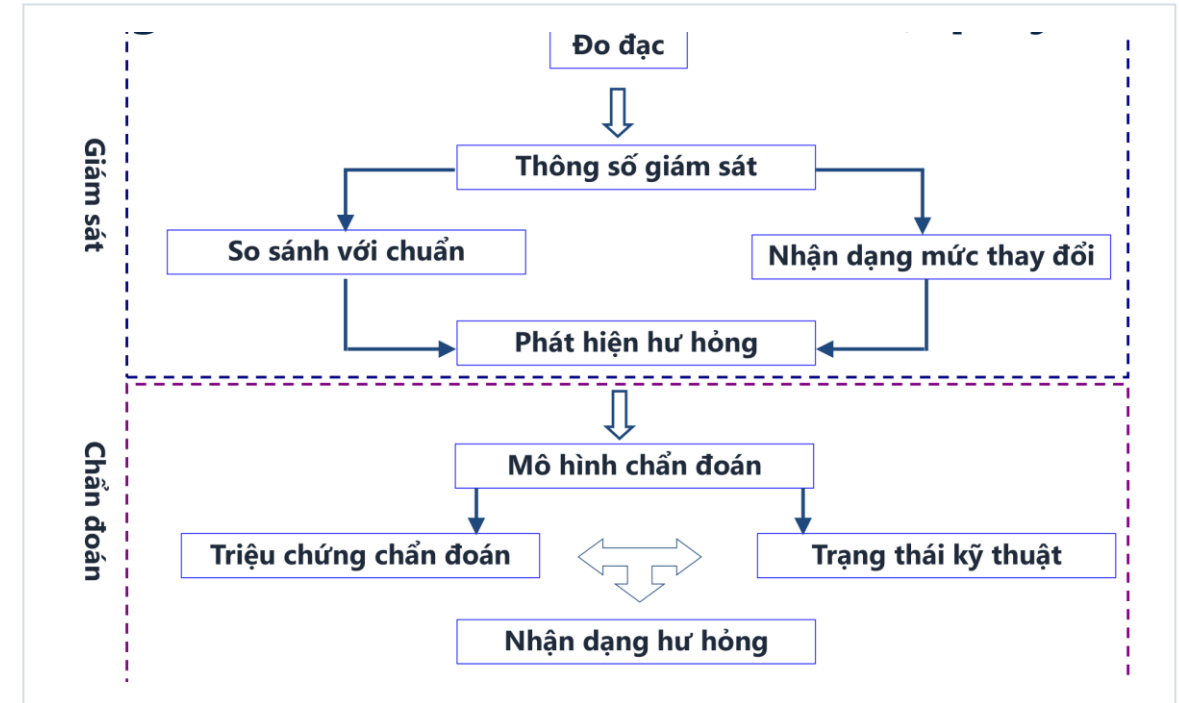
Giám sát: Phát hiện sớm bất thường | Chẩn đoán: Nhận dạng, định vị & Đánh giá lỗi

Giám sát tình trạng

- Phát hiện sớm khuyết tật & lỗi phát sinh
- Sử dụng phép đo gián tiếp tại vỏ máy
- So sánh với chuẩn tương đối hoặc tiêu chuẩn ISO

Chẩn đoán tình trạng

- Xác định chủng loại, vị trí & mức độ hư hỏng
- Đo kiểm trực tiếp khi thiết bị đang vận hành
- Triển khai trực tuyến (Online) hoặc định kỳ (Offline)
- Cung cấp dữ liệu để ước lượng tuổi thọ còn lại (RUL)



Quy trình Giám sát tình trạng & Chẩn đoán kỹ thuật

1.2 RỦI RO & ROI

Bài toán kinh tế: Đánh giá rủi ro & Tỷ suất hoàn vốn (ROI)

Sự cố đột ngột chi phí rất lớn — Bảo trì dự đoán (PdM) tối ưu hóa chi phí

\$50B

Tổn thất downtime/năm

\$260K

Chi phí/giờ dừng máy

30–50%

Giảm downtime với PdM

10:1→30:1

Tỷ suất ROI (12-18 tháng)

HẬU QUẢ KHI THIẾT BỊ SUY GIẢM

- Giảm sản lượng, trễ tiến độ giao hàng
- Chi phí sửa chữa khẩn cấp & lỗi thứ cấp lớn
- Tiêu hao năng lượng tăng, chất lượng giảm
- Rủi ro mất an toàn lao động & môi trường

GIẢM THIỂU BẰNG BẢO TRÌ DỰ ĐOÁN

- Chủ động phát hiện lỗi → chuẩn bị kế hoạch sửa
- Tối ưu tồn kho phụ tùng, tăng tuổi thọ máy
- **Tăng OEE 25- 35%**, giảm chi phí bảo trì 18-25%
- Rung động cảnh báo sớm nhất (trước nhiệt & dòng điện)

1.2 PHÂN LOẠI HƯ HỎNG

Phân loại hư hỏng vận hành hệ truyền động quay

Dưới góc độ chẩn đoán, hư hỏng chia làm 2 nhóm chính:

a) Hư hỏng cục bộ

- **Hư hỏng cục bộ:** Nứt, gãy, vỡ chi tiết
- **Yêu cầu:** Phát hiện sớm tránh dừng máy thảm họa

b) Hư hỏng phân bố

- **Hư hỏng phân bố:** Mài mòn, tróc rỗ diện rộng
- **Yêu cầu:** Giám sát liên tục để dự báo tuổi thọ (RUL)



Hình 3. Hư hỏng cục bộ (a) và hư hỏng phân bố (b)

1.3 CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ

Chiến lược 1: Bảo trì phản ứng (Chạy đến khi hỏng)

Nguyên lý: Thiết bị chạy liên tục không can thiệp cho đến khi xảy ra sự cố

1 Vận hành tự do:

Máy chạy không đo, không kiểm tra. Hư hỏng tích lũy âm thầm.

2 Sự cố đột ngột:

Sự cố khi máy dừng đột ngột hoặc $X(t)$ chạm ngưỡng hư hỏng.

3 Sửa chữa bị động

Thiếu phụ tùng, mất sản lượng, hư hỏng lan rộng.

4 Hiệu quả kém

Máy lại chạy đến hỏng tiếp. Chi phí và thời gian dừng đều cao.

1.4 CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ

Chiến lược 2: Bảo trì phòng ngừa (Định kỳ)

Nguyên lý: Đo đặc định kỳ theo chu kỳ thời gian, áp dụng hệ thống cảnh báo 2 ngưỡng

1 Đo định kỳ

Mỗi chu kỳ T , đội bảo trì đo $X(t)$ một lần.

2 Ngưỡng cảnh báo

Ngưỡng phòng ngừa (xanh) cảnh báo sớm; ngưỡng hư hỏng (đỏ) giới hạn.

3 Ngoại suy xu hướng

Dùng vài điểm đo gần đây để ngoại suy thời điểm chạm ngưỡng đỏ.

4 Bảo trì chủ động

Bảo trì trước khi $X(t)$ chạm ngưỡng đỏ; $X(t)$ trở về mức thấp.

1.5 CHIẾN LƯỢC BẢO TRÌ

Chiến lược 3: Bảo trì dự đoán (PdM)

Nguyên lý: Giám sát trực tuyến liên tục, dự báo tuổi thọ còn lại (RUL) để lập lịch sửa

1 Đo trực tuyến

Cảm biến gắn cố định gửi $X(t)$ liên tục 24/7.

2 Ước lượng RUL.

Mỗi điểm đo mới giúp mô hình cập nhật RUL.

3 Độ chắc chắn tăng dần

Khoảng tin cậy co lại theo thời gian, dự báo chính xác hơn.

4 Tối ưu lập lịch

Đủ thời gian chuẩn bị vật tư, nhân lực, sắp xếp dừng máy.

1.6 TỔNG HỢP

So sánh 3 chiến lược bảo trì

Sự đánh đổi: Chi phí hạ tầng công nghệ vs Hiệu quả giảm dừng máy

Tiêu chí	Đội hỏng mới sửa	Chu kỳ cố định + 2 ngưỡng	Giám sát liên tục theo RUL
Cơ sở quyết định	Sự cố đã xảy ra	Đo định kỳ + đối chiếu ngưỡng	Dữ liệu liên tục, dự báo RUL
Downtime đột xuất	Rất cao	Thấp	Rất thấp
Chi phí tổng	Cao do sửa khẩn cấp	Trung bình	Thấp nhờ tối ưu
An toàn vận hành	Rủi ro cao	Tốt	Tốt nhất
Tuổi thọ thiết bị	Ngắn	Trung bình → dài	Dài nhất
Yêu cầu hạ tầng	Tối thiểu	Thiết bị đo cầm tay	Cảm biến online, nền tảng AI
Phù hợp cho	TB nhỏ, có dự phòng	Tài sản phổ thông	Tài sản trọng yếu đắt tiền

Chương 2 — Lý thuyết rung động máy quay

Đặc tính vật lý & Kỹ thuật phân tích tín hiệu rung

- ☐ **Cơ sở vật lý & 3 thuộc tính:** Biên độ, Tần số, Pha
- ☐ Phân tích trong miền thời gian, miền tần số & phổ đường bao
- ☐ Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 20816 đánh giá tình trạng thiết bị

2.1 VẬT LÝ RUNG ĐỘNG

Bản chất vật lý của dao động cơ học

Nguyên lý: Dao động quanh vị trí cân bằng do tương tác lực kích thích & đáp ứng hệ

Phương trình rung động

$$m \cdot \ddot{x} + c \cdot \dot{x} + k \cdot x = F(t)$$

x : dịch chuyển · $\dot{x}$: vận tốc · $\ddot{x}$: gia tốc

k : độ cứng · c : giảm chấn · m : khối lượng

Tần số riêng: $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$

ĐÁP ỨNG PHỤ THUỘC GÌ?

- **Khối lượng m :** Quán tính của hệ thống
- **Độ cứng k :** Khả năng chống biến dạng đàn hồi
- **Giảm chấn c :** Khả năng tiêu tán năng lượng dao động
- **Lực kích thích $F(t)$:** Biên độ & Tần số lực kích ngoài

HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG:

Xảy ra khi tần số kích thích $\approx$ Tần số riêng ω_n . Biên độ tăng vọt đột biến, nguy cơ phá hủy kết cấu rất cao.

2.2 BIÊN ĐỘ · TẦN SỐ · PHA

Ba thông số đặc trưng của tín hiệu rung động

Mục đích: Lượng hóa độ nghiêm trọng, xác định nguồn gốc lỗi & quan hệ hình học

A 1. Biên độ (Amplitude)

- **Biên độ (Amplitude):** Lượng hóa độ nghiêm trọng (đo bằng Peak, Peak-to-Peak, RMS).

f 2. Tần số (Frequency)

- **Tần số (Frequency):** Chỉ thị nguồn gốc lỗi (mỗi tần số tương ứng một khuyết tật vật lý).

ϕ 3. Pha (Phase)

- **Pha (Phase):** Chỉ thị tương quan không gian (phân biệt các lỗi cùng tần số như lệch tâm vs mất cân bằng).

LƯU Ý: Một biên độ rung có thể do nhiều lỗi khác nhau. Cần kết hợp Tần số + Biên độ + Pha + Ngữ cảnh vận hành để chẩn đoán chính xác.

2.3 ĐẠI LƯỢNG ĐO

Lựa chọn đại lượng đo dao động

Nguyên tắc: Chọn đại lượng theo dải tần số khảo sát & dạng hư hỏng

Chuyển vị [μm]

TUABIN, MÁY CHẠM · < 10 Hz

Chuyển vị (Displacement) [μm]: Máy tốc độ thấp (<10 Hz, dưới 600 RPM), đo khe hở trục.

Vận tốc [mm/s]

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT · ISO 20816

Vận tốc (Velocity) [mm/s]: Đánh giá tổng quát tình trạng máy dải trung bình (10-1000 Hz) theo ISO 20816.

Gia tốc [g]

TẦN SỐ CAO · > 1 kHz

Gia tốc (Acceleration) [g]: Phát hiện hư hại tần số cao (>1 kHz) như lỗi gối đỡ ổ lăn, ăn khớp bánh răng.

Mối liên hệ vi tích phân: $v = \int a \, dt \mid x = \int v \, dt$. Tích phân làm mượt tín hiệu cao tần; gia tốc cực kỳ nhạy bén ở tần số cao.

2.4 PHƯƠNG PHÁP

Các phương pháp phân tích tín hiệu rung

Phân loại theo miền xử lý tín hiệu đặc trưng

Miền thời gian

- **Miền thời gian:** Đo trị thống kê (RMS, Peak, Crest Factor, Kurtosis) & TSA.

Miền tần số

- **Miền tần số:** Phân tích phổ tần số (FFT) & Phổ đường bao (Envelope).

Miền thời gian – tần số

- **Miền thời-tần số:** Phổ thời gian - tần số đồng thời (STFT, biến đổi Wavelet).

HẠN CHẾ CỦA FFT TRUYỀN THỐNG: Kém hiệu quả với tín hiệu quá độ ngắn, tín hiệu ngẫu nhiên (năng lượng bị phân tán dải rộng) hoặc tín hiệu không dừng có tần số thay đổi theo thời gian.

2.4 CẤU TRÚC TÍN HIỆU

Phân loại các họ tín hiệu rung động

Nguyên lý: Đặc tính toán học xác định việc lựa chọn công cụ xử lý tương ứng

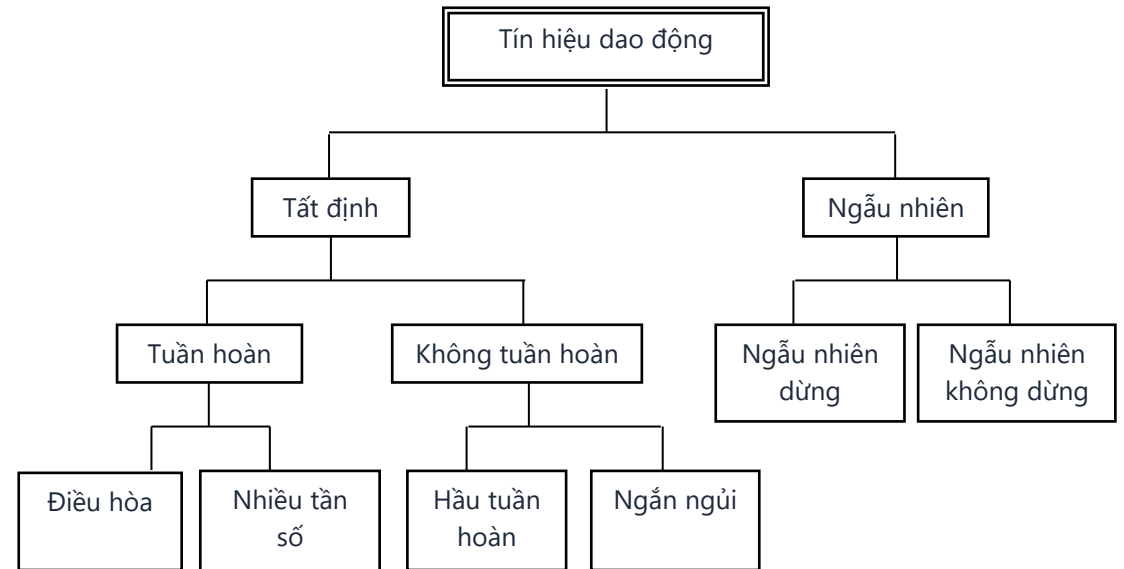
TẮT ĐỊNH — mô tả bằng hàm toán học

- Tắt định (mô tả bằng hàm số):
- **Tuần hoàn:** Dao động đơn tần hoặc đa tần có chu kỳ.
- **Không tuần hoàn:** Tín hiệu quá độ ngắn hạn.

NGẪU NHIÊN — mô tả qua thống kê (RMS, PSD)

- Ngẫu nhiên (mô tả qua thống kê):
- **Dừng:** Đặc trưng thống kê không đổi theo thời gian.
- **Không dừng:** Đặc trưng thống kê biến đổi liên tục.

Áp dụng: FFT dùng cho tín hiệu tắt định | Phổ đường bao cho xung va đập | Trị thống kê cho nhiễu nền.

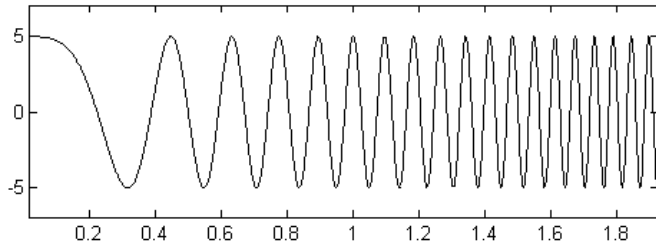


Phân loại các họ tín hiệu rung động

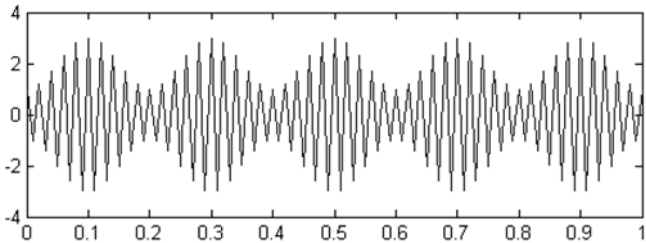
2.4 CẤU TRÚC TÍN HIỆU

Hiện tượng điều chế tín hiệu (AM / FM)

Cơ chế hình thành dải biên trên phổ tần số



Hình 5. Cấu trúc điều biến biên độ (AM)



Hình 6. Cấu trúc điều biến tần số (FM)

Ý NGHĨA CHẨN ĐOÁN

- **Điều chế biên độ (AM):** Va đập chu kỳ (ồ lăn, bánh răng) tạo dải biên quanh tần số mang.
- **Điều chế tần số (FM):** Biến động tốc độ/tải trọng làm thay đổi tần số dao động theo thời gian.
- **Xếp chồng tín hiệu:** Rung tổng hợp từ nhiều nguồn phát, cần tách bằng bộ lọc/phổ đường bao.
- **Giá trị dải biên:** Khoảng cách dải biên chính bằng tần số của lực kích thích gây ra lỗi.

2.4 MIỀN THỜI GIAN

Tham số đặc trưng trong miền thời gian

Mục đích: Chỉ số thống kê tính từ dạng sóng thời gian để giám sát xu hướng lỗi

- **RMS:** Đo mức năng lượng rung tổng thể, đánh giá tình trạng chung máy.
- **Peak / Peak-to-Peak:** Nhạy bén với xung và đập cơ học tức thời.
- **Crest Factor:** Tỷ số Peak/RMS, nhận diện xung và đập sắc nhọn giai đoạn đầu.
- **Kurtosis:** Chỉ số độ nhọn phân phối biên độ, chỉ báo sớm lỗi bề mặt ổ lăn.
- **Skewness:** Đo tính đối xứng của tín hiệu dao động.

Giá trị	Tín hiệu liên tục	Tín hiệu số
Giá trị trung bình (mean)	$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x[n]$
Giá trị trung bình hiệu dụng (root mean square - RMS)	$\tilde{x} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt}$	$\tilde{x} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x[n])^2}$
Giá trị đỉnh dương (maximum)	$x_{p+} = \max(x(t))$	$x_{p+} = \max(x[n])$
Giá trị đỉnh âm (minimum)	$x_{p-} = \min(x(t))$	$x_{p-} = \min(x[n])$
Giá trị đỉnh kép (peak to peak)	$x_{p-p} = x_{p+} - x_{p-}$	$x_{p-p} = x_{p+} - x_{p-}$
Hệ số Crest (Crest factor)	$C_r = \frac{x_{p-p}}{\tilde{x}}$	$C_r = \frac{x_{p-p}}{\tilde{x}}$
Phương sai	$\sigma_x^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (x(t) - \bar{x})^2 dt$	$\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x[n] - \bar{x})^2$
Độ lệch chuẩn	σ_x	σ_x
Hệ số lệch	$\gamma_x = \frac{1}{\sigma_x^3} \int_0^T (x(t) - \bar{x})^3 dt$	$\gamma_x = \frac{1}{\sigma_x^3} \sum_{n=1}^N (x[n] - \bar{x})^3$
Hệ số Kurtosis (Kurtosis factor)	$\beta_x = \frac{1}{\sigma_x^4} \int_0^T (x(t) - \bar{x})^4 dt$	$\beta_x = \frac{1}{\sigma_x^4} \sum_{n=1}^N (x[n] - \bar{x})^4$

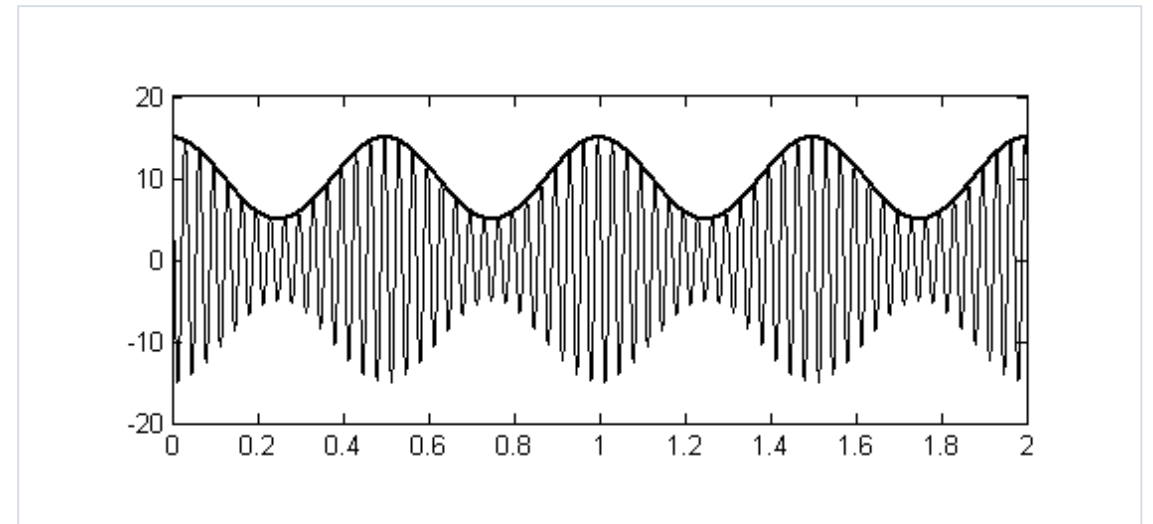
Hình 7. Các giá trị tín hiệu đặc trưng trong miền thời gian

2.5 PHÂN TÍCH ĐƯỜNG BAO

Phân tích phổ đường bao giải điều chế

Quy trình: Lọc dải thông cao tần → Giải điều chế lấy đường bao → Biến đổi FFT

- **Khai thác cộng hưởng:** Va đập siêu nhỏ kích thích tần số cộng hưởng riêng của vỏ gối đỡ.
- **Lọc dải thông:** Loại bỏ nhiễu nền tần số thấp, giữ lại tần số cộng hưởng có ích.
- **Giải điều chế:** Triệt tiêu tần số mang cao tần, trích xuất tần số lặp lại của xung va đập.
- **Chẩn đoán sớm:** Phát hiện hư hỏng ổ lăn từ giai đoạn vi mô khi RMS tổng thể chưa đổi.



Hình 8. Kỹ thuật trích xuất đường bao (Envelope Extraction)

Ứng dụng: Tích hợp trong các giải pháp thương mại như PeakVue (Emerson) hoặc SEE (SKF).

2.6 HAI MIỀN PHÂN TÍCH

So sánh phân tích miền thời gian & miền tần số

Mối quan hệ: FFT làm cầu nối toán học, hai miền cung cấp thông tin bổ khuyết chéo

Miền thời gian

- **Miền thời gian:** Quan sát dạng sóng cơ bản, biên độ đỉnh & hiện tượng xén ngọn (clipping).

Miền tần số

- **Miền tần số:** Bóc tách dao động phức tạp thành các vạch phổ đơn lẻ, ánh xạ tần số sang nguyên nhân lỗi.

Theo bậc quay (order)

- **Phân tích bậc quay (Order Tracking):** Quy đổi Hz sang bội số tốc độ quay của trục, áp dụng cho máy tốc độ biến thiên.

2.6 FFT

Nguyên lý phân tích trong miền tần số bằng biến đổi Fourier nhanh (FFT)

Thiết lập cặp công thức biến đổi Fourier thuận/ngược và cấu hình các tham số rời rạc cốt lõi: độ phân giải tần số, giới hạn Nyquist

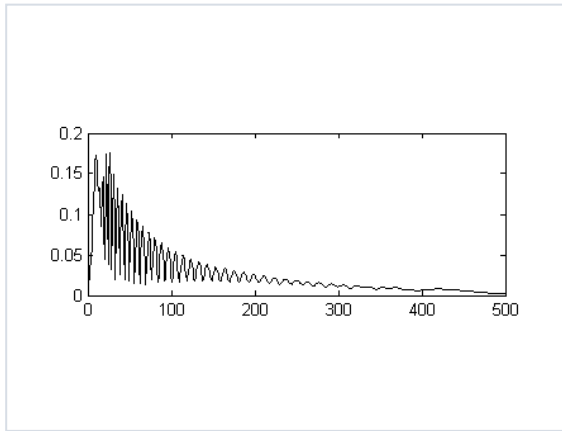
Thông số biểu diễn	Miền thời gian	Miền tần số
Độ phân dải	$T_0 = 1 / f_s$	$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(N-1)T_0} = \frac{f_s}{N-1}$
Giới hạn	$T = (N-1)T_0$	$f_N = f_s / 2$ (Tần số Nyquist)
Trị số các điểm rời rạc trên trục thời gian hoặc trục tần số	$t_n = (n-1)T_0 = \frac{n-1}{f_s}$ $(n = 1, 2, ..., N)$	$f_k = (k-1)\Delta f = \frac{(k-1)}{T}$ $(k = 1, 2, ..., N)$

Hình 9. Công thức biến đổi Fourier (thuận/ngược) và bảng tham số miền thời gian – tần số

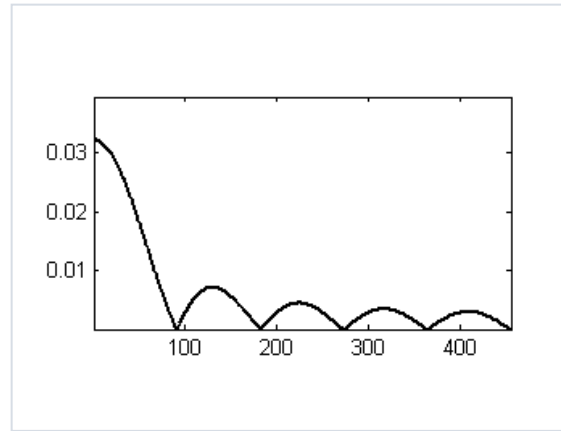
2.6 ĐẶC TRƯNG PHỔ

Đặc trưng vạch phổ của các dạng tín hiệu điển hình và ứng dụng phổ Waterfall

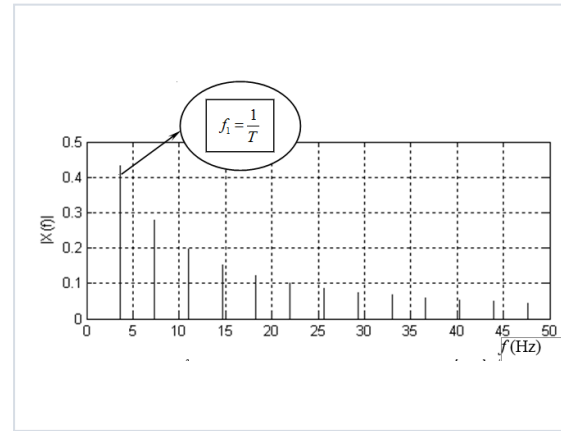
Mỗi cơ chế kích thích dao động cơ học để lại một cấu trúc vạch phổ đặc trưng ("dấu vân tay") riêng biệt trên đồ thị tần số



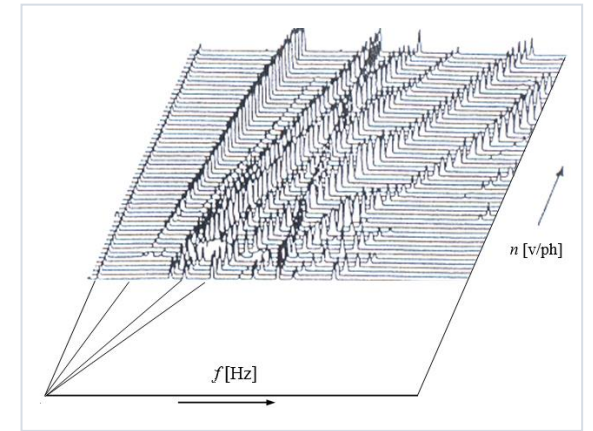
Hình 10. Điều biến biên độ → dải biên



Hình 11. Tín hiệu ngắn / va đập



Hình 12. Giảm chấn tự do / ngẫu nhiên



Hình 13. Phổ Waterfall theo thời gian

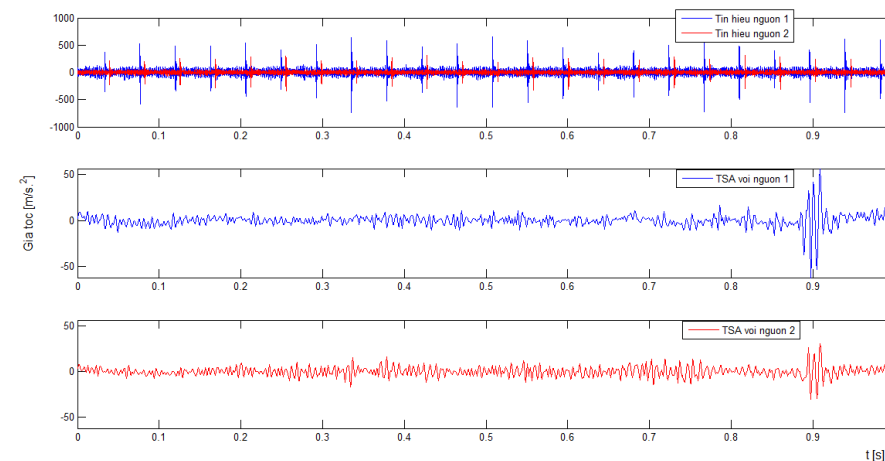
Kỹ thuật phân tích phổ bậc (Order Spectrum) thực hiện quy đổi tần số Hz sang bội số tốc độ quay của trục. Kỹ thuật này giúp giữ nguyên vị trí của các vạch phổ đặc trưng trên đồ thị, loại bỏ hiện tượng nhòe phổ khi tốc độ quay của máy thay đổi liên tục.

2.4 MIỀN THỜI GIAN

Kỹ thuật trung bình hóa tín hiệu đồng bộ (TSA) trong xử lý nhiễu

Áp dụng thuật toán lấy trung bình tín hiệu theo vòng quay của trục để gia tăng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và làm nổi bật các dao động đồng bộ

- **Nguyên lý hoạt động:** Tín hiệu rung liên tục được phân cắt thành các phân đoạn ngắn tương ứng với một vòng quay đầy đủ (thông qua xung đồng bộ pha), sau đó thực hiện phép tính trung bình cộng.
- **Hiệu quả lọc nhiễu:** Các thành phần dao động đồng bộ tuần hoàn với trục quay được bảo toàn và làm rõ, trong khi các nhiễu ngẫu nhiên không đồng bộ bị triệt tiêu tiệm cận về 0.
- **Phương pháp cải tiến:** Tích hợp thuật toán nội suy góc quay dựa trên xung pha, cho phép mở rộng ứng dụng cho các hệ truyền động nhiều trục và nhiều cấp bánh răng phức tạp.
- **Ứng dụng thực tiễn:** Công cụ đắc lực để chẩn đoán hư hỏng trong hộp số công nghiệp, hỗ trợ bóc tách tín hiệu rung động của từng trục quay riêng biệt.

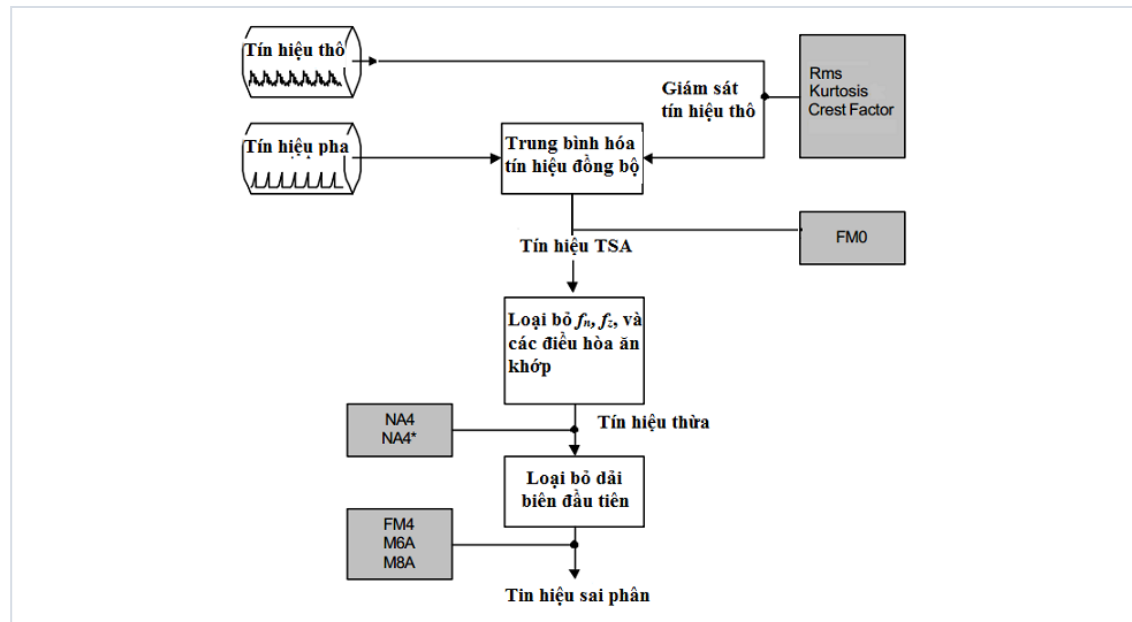


Hình 14. Sơ đồ cấu trúc thuật toán TSA cải tiến

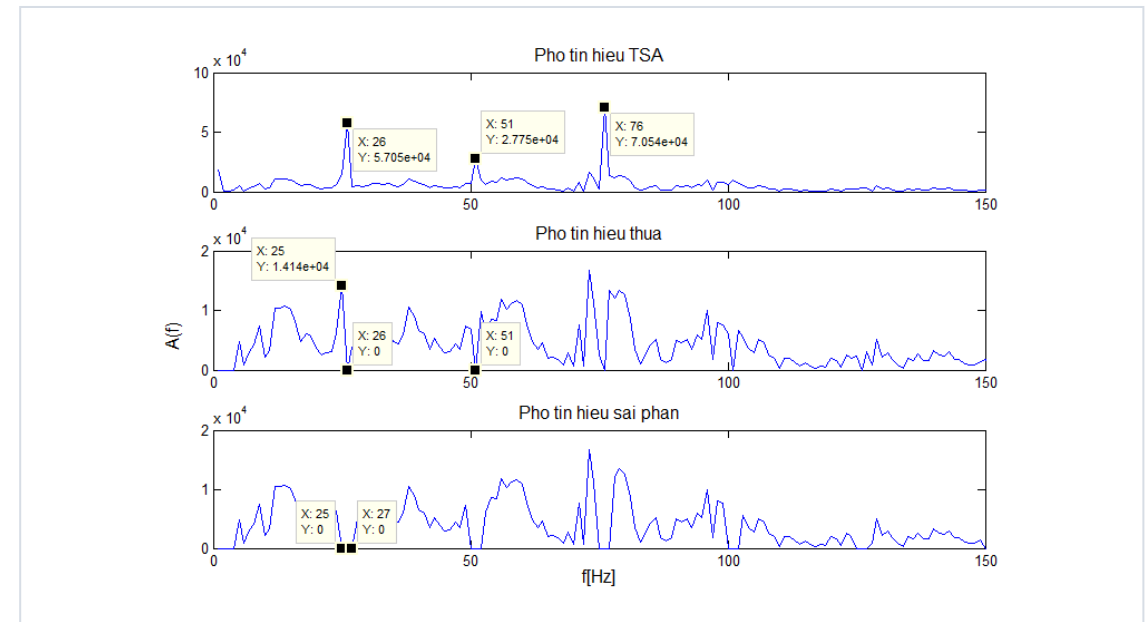
2.4 MIỀN THỜI GIAN

Ứng dụng thực tiễn và đánh giá hiệu năng của thuật toán TSA

Bóc tách các thành phần rung động không mong muốn trong hộp số nhiều cấp — minh chứng thực nghiệm về hiệu năng của TSA cải tiến



Hình 15. Nguyên lý chẩn đoán hư hỏng bằng tín hiệu TSA



Hình 16. Tách tín hiệu thừa (đưa thành phần ăn khớp 26/51/76 Hz về 0)

2.7 TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20816 trong đánh giá mức độ rung động

Khung tiêu chuẩn đánh giá đối với thiết bị quay công suất lớn hơn 15 kW, tốc độ từ 120 đến 30000 RPM — đại lượng đo hiệu dụng vận tốc RMS (mm/s)

A 0 – 2.3 mm/s

Thiết bị hoạt động ở trạng thái rất tốt (như máy mới lắp đặt hoặc sau đại tu); thiết bị vận hành êm và ổn định, chỉ cần duy trì giám sát định kỳ.

B 2.3 – 4.5 mm/s

Thiết bị ở trạng thái chấp nhận được để vận hành lâu dài; yêu cầu tăng cường theo dõi xu hướng biến đổi biên độ.

C 4.5 – 7.1 mm/s

Thiết bị ở trạng thái cảnh báo, không thích hợp để duy trì vận hành liên tục dài hạn; cần chủ động lập kế hoạch kiểm tra và sửa chữa.

D > 7.1 mm/s

Biên độ rung vượt quá giới hạn nguy hiểm, có nguy cơ gây hư hỏng thiết bị nghiêm trọng nếu tiếp tục chạy; yêu cầu dừng máy khẩn cấp để xử lý kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn bổ trợ liên quan: ISO 17359 (Khung hướng dẫn chung về giám sát tình trạng thiết bị) · ISO 13373 (Quy trình giám sát tình trạng bằng kỹ thuật đo rung động) · ISO 10816 (Họ tiêu chuẩn cũ, hiện được thay thế bởi chuỗi ISO 20816).

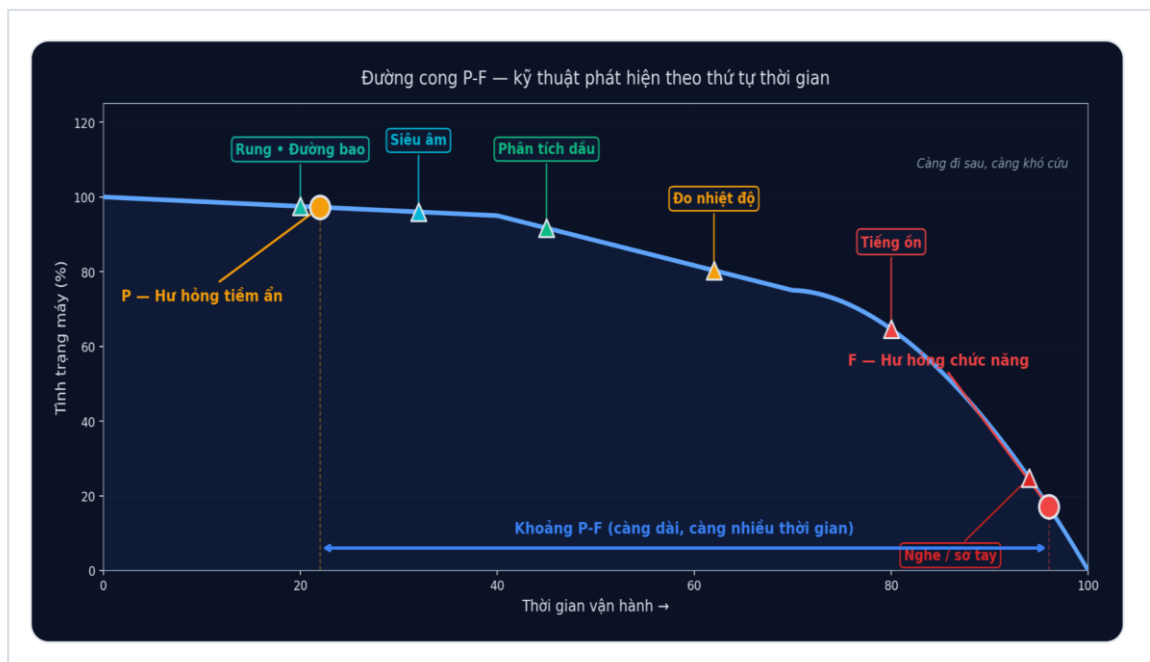
Chương 3 — Tầm quan trọng chiến lược của công nghệ giám sát rung động

- ☐ Đường cong P-F và nguyên lý phát hiện sớm hư hỏng tiềm ẩn
- ☐ Hiệu quả kinh tế, an toàn lao động và vai trò của dữ liệu định lượng
- ☐ Đánh giá so sánh phương thức giám sát định kỳ và giám sát trực tuyến liên tục

3.1 ĐƯỜNG CONG P-F

Mô hình đường cong P-F và nguyên lý chẩn đoán sớm

Mô tả quá trình diễn tiến từ thời điểm xuất hiện khuyết tật tiềm ẩn (Point P) đến khi thiết bị mất hoàn toàn chức năng hoạt động (Point F) — rung động là chỉ báo nhạy bén ở phần đầu chu kỳ



Hình 17. Đường cong P-F (nguồn: Cenosco, ISA)

- Tín hiệu rung động xuất hiện ở giai đoạn đầu của đường cong P- F, cho phép nhận diện bất thường từ rất sớm trước khi phát sinh lỗi vật lý rõ rệt.
- Khoảng thời gian P- F kéo dài cung cấp nhiều cơ hội hơn cho đội ngũ kỹ sư chuẩn bị phương án khắc phục chủ động.
- Tần suất đo lường giám sát tối ưu cần được thiết lập nhỏ hơn hoặc bằng một nửa khoảng thời gian P- F để tránh bỏ sót sự cố.

Ví dụ thực tế

Đối với ổ lăn công nghiệp: Thuật toán phân tích phổ đường bao có khả năng nhận dạng vết nứt vi mô trước nhiều tuần hoặc nhiều tháng so với thời điểm phát sinh tiếng ồn lớn hoặc tăng nhiệt độ tại gối đỡ.

3.2 PHÁT HIỆN SỚM

Tiến trình suy giảm trạng thái của ổ lăn từ giai đoạn chớm hỏng đến phá hủy hoàn toàn

Phân tích bốn giai đoạn suy kiệt của ổ lăn dưới tác động của rung động — khả năng nhận biết lỗi từ giai đoạn sơ khởi

GĐ 1 Hư hỏng vi mô

Xuất hiện các vết nứt tế vi dưới bề mặt hoặc tróc rỗ rất nhỏ; dấu hiệu lỗi chỉ có thể nhận diện qua phân tích phổ đường bao hoặc đo phát xạ siêu âm.

GĐ 2 Phát triển

Các tần số lỗi đặc trưng (BPFO, BPFI) bắt đầu xuất hiện rõ nét trên phổ rung; xuất hiện các dải biên cách đều $\pm 1 \times$ tốc độ quay của trục; biên độ gia tốc tăng nhẹ.

GĐ 3 Lan rộng

Xuất hiện nhiều họa tần bậc cao của tần số hỏng ổ lăn, giá trị hiệu dụng rung động (RMS) tăng rõ rệt; nhiệt độ gối đỡ bắt đầu tăng cao và phát ra tiếng ồn nhẹ.

GĐ 4 Phá hủy

Vạch phổ lỗi bị lu mờ do nhiều nền tảng mạnh tạo phổ băng rộng; gối đỡ phát ra tiếng rít lớn, có nguy cơ kẹt trục truyền động và gây dừng máy sự cố đột ngột.

Khuyến nghị chẩn đoán: Nếu chỉ dựa vào cảm biến nhiệt độ hoặc thính giác của người vận hành, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ cơ hội can thiệp ở hai giai đoạn đầu (khi chi phí sửa chữa còn rất thấp). Kỹ thuật phân tích rung động cho phép phát hiện lỗi ngay từ Giai đoạn 1.

3.3 AN TOÀN

Đảm bảo an toàn vận hành nhờ hệ thống cảnh báo sự cố chủ động

Công nghệ giám sát rung động chuyển đổi các tình huống dừng máy khẩn cấp rủi ro thành các đợt can thiệp bảo trì chủ động có kế hoạch trước

Khi máy hỏng đột ngột

- Nguy cơ văng bắn các mảnh vỡ cơ học (như cánh quạt bị gãy hoặc viên bi ổ lăn bị phá hủy) gây chấn thương cho con người.
- Phát sinh nhiệt lượng cao cục bộ tại vị trí ma sát, dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ thiết bị.
- Dao động rung lớn lan truyền qua kết cấu bệ móng, gây hại cho các cụm thiết bị đặt liền kề.
- Việc sửa chữa khẩn cấp dưới áp lực thời gian dễ dẫn đến sai sót kỹ thuật và rủi ro mất an toàn lao động.

Khi có giám sát rung

- Nhận thông tin cảnh báo sớm trước nhiều ngày hoặc nhiều tuần trước khi sự cố cơ học thực sự xảy ra.
- Cung cấp đủ thời gian để thực hiện đúng và đầy đủ quy trình cô lập an toàn nguồn năng lượng (LOTO).
- Chủ động lập phương án thi công, chuẩn bị vật tư thay thế chính hãng và nhân lực kỹ thuật lành nghề.
- Tiến hành công tác sửa chữa và hiệu chỉnh máy trong điều kiện làm việc an toàn và tối ưu nhất.

3.4 DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Vai trò của dữ liệu định lượng trong quản lý và ra quyết định bảo trì

Giám sát và phân tích xu hướng rung động — thay thế phương pháp đánh giá cảm tính bằng các chỉ số đo lường số liệu chính xác

Giá trị của dữ liệu

- Cho phép so sánh chuỗi số liệu theo trục thời gian để nhận diện xu hướng tích lũy lỗi.
- Tạo cơ sở đối chiếu chéo hiệu năng và mức độ rung giữa các tổ máy có cùng cấu trúc vận hành.
- Cung cấp tập dữ liệu lịch sử phục vụ các thuật toán AI dự báo tuổi thọ còn lại (RUL).
- Hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ của sự cố (RCA) dựa trên bằng chứng dữ liệu thực chứng.

Nhận định cảm tính: "Động cơ phát ra tiếng kêu lớn hơn bình thường" — thiếu căn cứ định lượng, khó thống nhất giải pháp can thiệp.

Nhận định định lượng: "Giá trị RMS vận tốc rung tăng từ 3.2 mm/s lên 5.8 mm/s trong vòng 4 tuần vận hành" — số liệu rõ ràng, hỗ trợ ra quyết định dừng máy chuẩn xác.

3.5 ĐỊNH KỲ VS LIÊN TỤC

Phân tích so sánh phương thức giám sát định kỳ và giám sát trực tuyến liên tục

Lựa chọn giải pháp giám sát tối ưu dựa trên phân loại mức độ quan trọng của thiết bị đối với dây chuyền sản xuất

Đo định kỳ (theo tuyến)

- Kỹ sư sử dụng thiết bị đo cầm tay chuyên dụng để thu thập dữ liệu tại hiện trường theo tần suất định sẵn (tuần hoặc tháng).
- Phù hợp để quản lý số lượng lớn các thiết bị phụ trợ có mức độ rủi ro trung bình hoặc thấp.
- Chi phí đầu tư ban đầu về phần cứng và hạ tầng công nghệ tương đối thấp.
- Tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót các bất thường diễn ra nhanh hoặc biến động ngắn hạn theo chế độ tải.

Giám sát liên tục (24/7)

- Hệ thống cảm biến được lắp đặt cố định kết hợp với bộ truyền nhận dữ liệu gateway truyền thẳng về máy chủ trung tâm.
- Giải pháp bắt buộc cho các tài sản trọng yếu có mức độ ảnh hưởng quyết định đến dây chuyền sản xuất.
- Cho phép nhận diện liên tục sự thay đổi của tín hiệu rung động tương thích với các chế độ tải vận hành khác nhau.
- Yêu cầu chi phí đầu tư ban đầu lớn, tuy nhiên hiệu quả hoàn vốn đạt được rất cao nhờ ngăn chặn triệt để các sự cố thảm họa dừng máy đột ngột.

Chương 4 — Ứng dụng thực tiễn trong công nghiệp

Năm nhóm tình huống sự cố điển hình tại hiện trường và kiến trúc hệ thống giám sát

- ☐ Phân loại 5 nhóm tình huống sự cố rung động đặc trưng
- ☐ Mất cân bằng rô-to, lệch tâm khớp nối · Lòng cơ khí, nền móng · Hư hỏng ổ lăn · Ăn khớp bánh răng · Thay đổi tải và quy trình công nghệ
- ☐ Thiết kế kiến trúc hệ thống giám sát tình trạng thông minh hiện đại

4.0 TỔNG QUAN

Tổng quan về năm nhóm tình huống sự cố cơ học điển hình

Đặc tính đa diện của tín hiệu rung động: Một lỗi cơ học cụ thể có khả năng biểu hiện qua nhiều vạch phổ và ngược lại

1 Mất cân bằng & Lệch tâm

Thường xuất hiện ở quạt công nghiệp, rotor động cơ; biểu hiện qua biên độ vạch phổ $1\times$ hoặc $2\times$ tốc độ quay của trục nổi trội rõ rệt.

2 Lỏng cơ khí & Cộng hưởng

Khuếch đại biên độ rung của các lỗi cơ học khác; yêu cầu khảo sát tổng thể kết cấu bộ đỡ và liên kết bulông.

3 Lỗi ổ lăn & Thiếu bôi trơn

Đặc trưng bởi biên độ gia tốc tăng ở tần số cao kết hợp phân tích đường bao; lỗi chớm phát sinh hầu như chưa làm thay đổi nhiệt độ gói đỡ.

4 Lỗi bánh răng & Hộp số

Xuất hiện đỉnh phổ tại tần số ăn khớp bánh răng (GMF) cùng các dải biên cách đều; biên độ dao động phụ thuộc chặt chẽ vào mức tải vận hành.

5 Biến động tải & Công nghệ

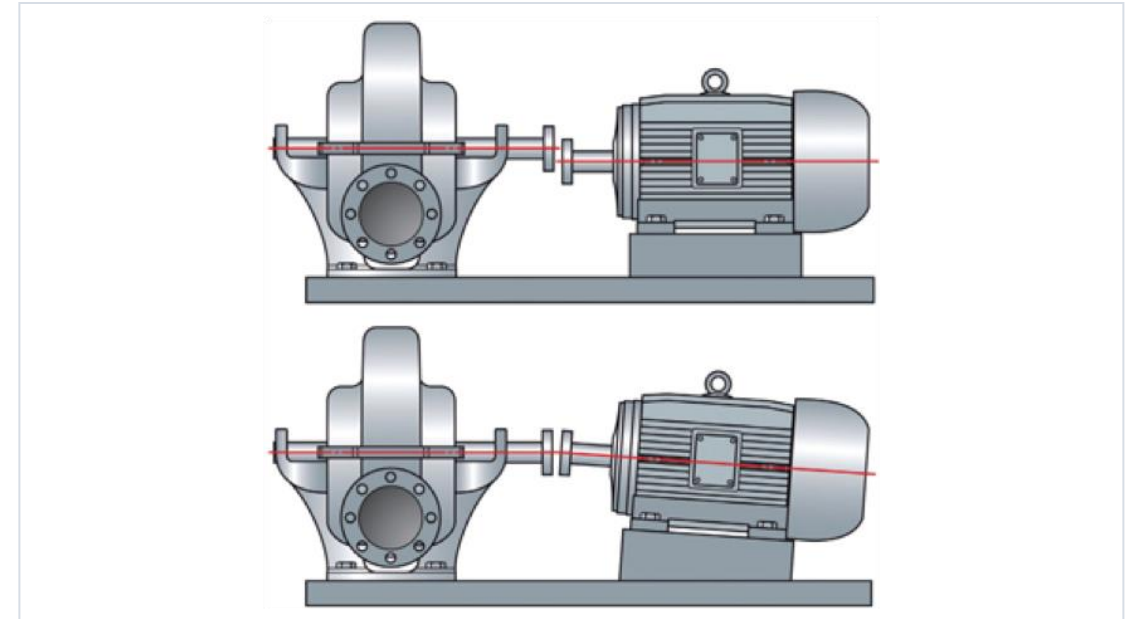
Cần lưu ý một số hiện tượng rung động tăng cao xuất phát từ biến động thủy lực hoặc chế độ tải công nghệ, không phải do hư hại vật lý cơ học.

4.1 ỨNG DỤNG

Nhóm sự cố 1: Mất cân bằng rô-to, tích tụ bám bụi bẩn và lệch tâm khớp nối

Sự hiện diện của các đỉnh vạch phổ $1\times$ hoặc $2\times$ tốc độ quay chỉ là dấu hiệu ban đầu — yêu cầu tích hợp ngữ cảnh vận hành và thông số pha để chẩn đoán chính xác

- **Quạt công nghiệp bám bụi bẩn:** Bụi liệu bám không đều trên các cánh quạt tạo ra hiện tượng mất cân bằng động thứ cấp; biểu hiện bằng biên độ vạch phổ $1\times$ tốc độ quay của trục tăng dần theo thời gian hoạt động.
- **Lệch trục khớp nối sau đại tu:** Biên độ vạch phổ $1\times$ và $2\times$ tốc độ quay đồng thời tăng cao, xuất hiện dao động lớn theo phương dọc trục; yêu cầu thực hiện căn tâm trục chính xác bằng thiết bị laser.
- **Cánh rotor bị mài mòn không đồng đều:** Gây ra trạng thái mất cân bằng hình học của rotor; giải pháp khắc phục yêu cầu kiểm tra tình trạng cánh và tiến hành cân bằng động lại tại hiện trường.



Hình 18. Phổ rung mất cân bằng — $1\times$ RPM nổi trội

4.2 ỨNG DỤNG

Nhóm sự cố 2: Lỏng liên kết cơ khí, khuyết tật nền móng và cộng hưởng cấu trúc

Thực hiện đo đặc phân tích tại nhiều vị trí và phương đo khác nhau để tách biệt lỗi động học của rotor khỏi các khuyết tật cấu trúc bộ đỡ — tư duy tiếp cận hệ thống

- **Bulông chân đế bị lỏng:** Phổ tần số xuất hiện nhiều hài bậc cao ($2\times$, $3\times$, $4\times\dots$); biên độ rung phương ngang (H) và phương đứng (V) chênh lệch lớn, dạng sóng miền thời gian bị méo dạng rõ rệt.
- **Hiện tượng cộng hưởng tại dải tốc độ:** Biên độ rung tăng vọt đột biến chỉ trong một dải tốc độ quay hẹp khi tần số quay của trục trùng với tần số riêng (ω_n) của kết cấu, không phản ánh hư hỏng vật lý cơ học.
- **Độ cứng nền móng bị suy giảm:** Rung động đo được tại nền móng ở mức rất cao mặc dù biên độ rung đo trực tiếp tại gối đỡ rotor không quá lớn; chỉ thị khuyết tật liên kết hoặc nứt bề mặt móng bê tông.

4.3 ỨNG DỤNG

Nhóm sự cố 3: Hư hỏng ổ lăn và ảnh hưởng của điều kiện bôi trơn

Kết hợp chỉ số gia tốc và kỹ thuật phân tích phổ đường bao cung cấp công cụ chẩn đoán hiệu quả cho kỹ sư — phát hiện lỗi sớm trước nhiều tuần vận hành

Ổ lăn chớm hỏng

- Phân tích phổ đường bao có khả năng nhận dạng vết nứt vi mô hoặc tróc rỗ rất sớm ở giai đoạn khởi phát.
- Tại thời điểm này, nhiệt độ gối đỡ và dòng điện của động cơ truyền động hoàn toàn chưa có sự thay đổi.
- Cảm quan vật lý bên ngoài (sờ tay hoặc nghe tiếng ồn trực tiếp) không thể phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Bôi trơn kém / nhiễm bẩn

- Cần nhận thức rằng phần lớn các sự cố hư hỏng ổ lăn không xuất phát từ lỗi nội tại của ổ lăn mà do các nguyên nhân khách quan bên ngoài.
- Quản lý quy trình bôi trơn (chủng loại dầu mỡ, định lượng, chu kỳ) và lọc sạch tạp chất là giải pháp gốc rễ để kéo dài tuổi thọ gối đỡ.
- Khuyến nghị kết hợp song song kỹ thuật phân tích chất lượng dầu bôi trơn (phân tích hạt mài) và đo lường rung động.

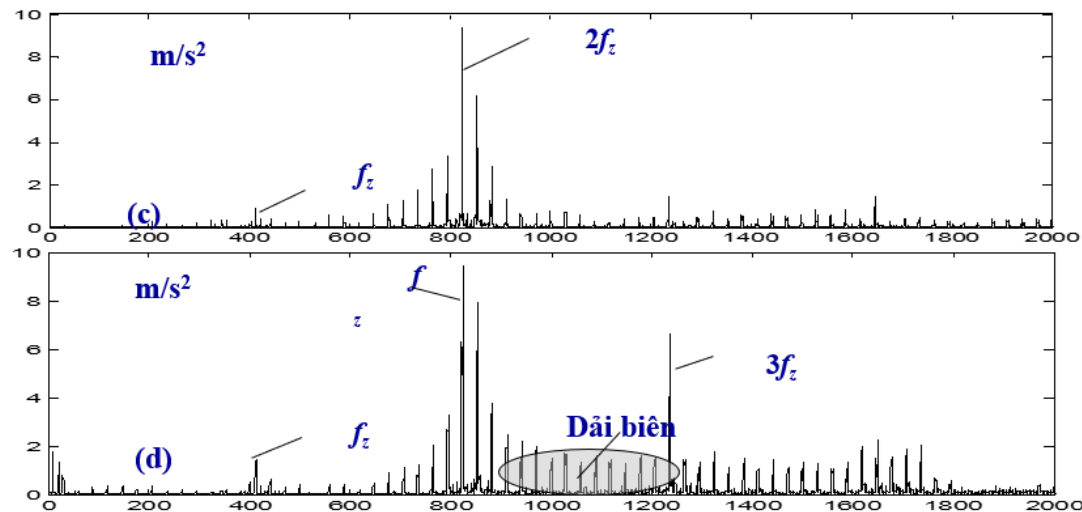
Bạc trượt — xoáy dầu

- Xuất hiện vạch phổ đặc trưng trong dải tần khoảng $0.42\times$ đến $0.48\times$ tốc độ quay của trục (chỉ thị lỗi xoáy màng dầu).
- Quỹ đạo tâm trục (Orbit) thay đổi biên độ rõ rệt ngay cả khi không có hiện tượng mài mòn bề mặt bạc.
- Yêu cầu áp dụng phương pháp giải đoán rung động tương thích với từng loại ổ đỡ cụ thể (ổ lăn hoặc ổ trượt).

4.4 ỨNG DỤNG

Nhóm sự cố 4: Chẩn đoán hư hỏng hộp số, lỗi bánh răng và phân tích dải biên

Đánh giá đồng thời biên độ tần số ăn khớp (GMF) và các dải biên — thiết lập ngưỡng cảnh báo kết hợp thay vì theo dõi đơn biến, tiến hành đo đặc ở chế độ tải định mức



Hình 20. Phổ rung hộp số — GMF và dải biên

- **Hiện tượng mài mòn bề mặt răng:** Biên độ rung tại tần số ăn khớp tăng tỷ lệ thuận với mô-men tải; việc đo kiểm ở chế độ không tải hoặc tải thấp dễ gây chẩn đoán nhầm lẫn, bắt buộc phải đo ở tải làm việc thực tế.
- **Dầu bôi trơn xuống cấp kết hợp mặt kim loại sinh ra từ quá trình ma sát:** Gây ra sự xếp chồng của nhiều dấu hiệu cảnh báo (tăng biên độ GMF, dải biên mở rộng và nhiệt độ dầu tăng cao).
- **Khuyến nghị giải pháp:** Thực hiện tích hợp dữ liệu phổ rung động, giám sát nhiệt độ dầu và phân tích hàm lượng hạt mài kim loại trong dầu; thiết lập ngưỡng cảnh báo kết hợp đa biến.

4.5 ỨNG DỤNG

Nhóm hiện tượng 5: Tác động từ sự biến động tải và quy trình công nghệ

Phân biệt các nguyên nhân gây tăng biên độ rung động: Không phải mọi biến động rung đều xuất phát từ hư hỏng vật lý của cấu trúc cơ học

Xâm thực (Cavitation)

Xảy ra khi lưu lượng dòng hút của bơm ly tâm bị sụt giảm sâu dưới giới hạn cho phép hoặc có bọt khí lọt vào đường ống, gây ra các va đập thủy lực mạnh kèm tiếng ồn lạo xạo đặc trưng. Đây hoàn toàn là lỗi động lực học chất lưu (thủy lực), không phải lỗi cơ cấu cơ khí.

Biến thiên tải & chuyển pha

Khi hệ thống máy nén hoặc quạt gió hoạt động trong vùng tải trọng cao sát ngưỡng thiết kế, hoặc khi quá trình điều khiển công nghệ chưa đạt trạng thái ổn định. Rung động tăng cao lúc này là phản ứng động lực học của quy trình vận hành, không phản ánh hư hỏng cơ cấu vật lý. Ngưỡng cảnh công nghệ là thành phần bắt buộc trong chẩn đoán kỹ thuật — luôn thực hiện đối chiếu chéo dữ liệu rung động với các thông số công nghệ (như áp suất, lưu lượng, nhiệt độ quy trình).

Ngưỡng cảnh vận hành công nghệ là phần không thể tách rời của chẩn đoán — luôn đối chiếu rung với điều kiện tải/quy trình.

4.6 KIẾN TRÚC

Kiến trúc giám sát tình trạng thông minh

Kiến trúc 4 lớp: Cảm biến → DAQ Gateway → AI Cloud → Hành động

Lớp 1: Cảm biến & Thiết bị biên

- **Thu thập:** Gia tốc kế, đầu đo dịch chuyển, cảm biến dòng/nhiệt/mật dầu.
- **Đặc tính:** Tốc độ lấy mẫu cao (5-50 kHz), độ phân giải 24-bit.

Lớp 2: DAQ & IoT Gateway

- **Thu thập:** PLC/module DAQ, đóng gói dữ liệu & gán timestamp.
- **Giao thức:** MQTT, OPC UA, truyền dữ liệu không dây.

Lớp 3: Nền tảng phân tích & AI

- **Kỹ thuật:** Phổ tần số (AS), phổ đường bao (ES), phổ bậc (Order).
- **Mô hình:** CNN/LSTM chẩn đoán, hồi quy dự báo RUL, diễn giải SHAP.

Lớp 4: Ra quyết định & Thực thi

- Cảnh báo
- Lập phiếu công việc
- Lập kế hoạch dừng
- Đặt phụ tùng, báo cáo KPI



Chương 5 — Tổng kết, kết luận và định hướng ứng dụng

Tổng hợp các nội dung chính của chuyên đề và xây dựng lộ trình ứng dụng tiếp theo

- ☐ **Lộ trình đào tạo gồm bốn chuyên đề (từ Chuyên đề 1 đến Chuyên đề 4)**
- ☐ **Lịch trình: Phân tích lỗi chuẩn ISO, thực hành cân bằng động & chạy mô hình AI**
- ☐ **Chuẩn đầu ra: Kỹ năng đo rung hiện trường, chẩn đoán lỗi & triển khai mô hình AI**



5.1 ĐỊNH HƯỚNG

Định hướng & Lộ trình ứng dụng

Chuyên đề hiện tại (Phần 1) cung cấp cơ sở nền tảng để tiếp cận các kỹ thuật nâng cao tiếp theo

1 Nền tảng kỹ thuật

Lý thuyết rung, giám sát tình trạng & ý nghĩa dữ liệu
(Chuyên đề hiện tại)

2 Nhận diện lỗi & Chuẩn ISO

Nhận diện lỗi gổĩ đỡ, bánh răng & Tiêu chuẩn đánh giá ISO 20816 / 13373.

3 Mô hình AI & Học sâu

Thực hành Google Colab, xây dựng mô hình CNN/LSTM & giải thích bằng SHAP.

4 Kỹ năng thực tế hiện trường

Cân bằng động hiện trường, chẩn đoán trên thiết bị thực tế & tích hợp quy trình CMMS.

BA MỤC TIÊU HỌC TẬP CỐT LÕI:

- Hiểu rõ lý thuyết rung động & vai trò giám sát tình trạng.
- Đọc hiểu các dấu hiệu rung cơ bản của thiết bị quay hiện trường.
- Hình thành tư duy ra quyết định bảo trì dựa trên số liệu định lượng.

CHUẨN NĂNG LỰC ĐẦU RA SAU KHÓA ĐÀO TẠO:

- **Năng lực:** Lựa chọn thiết bị giám sát & thiết lập vị trí cảm biến.
- **Kỹ năng:** Đo rung, phân tích, đặt ngưỡng cảnh báo động học.
- **Triển khai:** Tích hợp lịch sử bảo trì & vận hành mô hình chẩn đoán AI.

Danh mục tài liệu tham khảo chuyên đề

Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, giáo trình chuyên ngành & nguồn dữ liệu

Tiêu chuẩn quốc tế

- **Tiêu chuẩn:** ISO 20816 (Đánh giá mức rung), ISO 17359 (Hướng dẫn CM), ISO 13373 (CM bằng rung).

Sách & giáo trình

- **Giáo trình:** Randall (Vibration-Based CM), Mitchell (Machinery Analysis), Tài liệu đào tạo Mobius Institute.

Tham khảo trực tuyến

- **Trực tuyến:** vibromera.eu (ISO 20816), power-mi.com (Lệch tâm, ổ lăn), acoem.us (Tần số lỗi), cenosco.com (P-F).



HUST



Xin chân thành cảm ơn!

CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG MÁY NGHIỀN KIỂU ĐỨNG

Học đa nguồn tín hiệu, phương pháp lai vật lý và dữ liệu

Ba phần chính: bối cảnh và cấu tạo máy nghiền đứng, các dạng hư hỏng phổ biến cùng hệ thống đo, ứng dụng AI đa nguồn cho chẩn đoán.

VRM

Vertical Roller Mill

AS · ES · TW

Ba phép đo cơ bản

Vibrotest 80

Thiết bị đo

Multi-source AI

Phương pháp chẩn đoán

Mục tiêu buổi học

Năm điểm cần đạt sau buổi chiều 10/6

1

Hiểu cấu tạo và nguyên lý vận hành máy nghiền than kiểu đứng (VRM).

2

Nhận diện các dạng hư hỏng phổ biến và dải tần đặc trưng của từng cụm chi tiết.

3

Nắm phương pháp đo rung cho VRM: thiết bị, vị trí cảm biến, ba loại phép đo.

4

Phân tích được phổ tần số, envelope và time waveform để đưa ra chẩn đoán cụ thể.

5

Hiểu cách kết hợp đa nguồn tín hiệu và phương pháp lai vật lý cho chẩn đoán AI.

Nội dung trình bày

Bốn phần đi từ bối cảnh và cấu tạo đến chẩn đoán thực tế và ứng dụng AI.



Bối cảnh và cấu tạo VRM

- Vai trò trong nhà máy nhiệt điện
- Cấu tạo và nguyên lý
- Cụm chi tiết trọng yếu



Dạng hư hỏng & phương pháp đo

- Bản đồ hư hỏng theo cụm
- Thiết bị và bố trí điểm đo
- Ba phép đo cơ bản



AI đa nguồn cho chẩn đoán

- Học đa nguồn tín hiệu
- Phương pháp lai vật lý và dữ liệu
- Digital twin, domain adaptation, kiến trúc tổng thể

Vai trò của máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện

Một trong những tài sản trọng yếu nhất của chu trình đốt than.

20+

Nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam

>30%

Sản lượng điện quốc gia từ than

40%

Giảm downtime nếu áp dụng PdM (thế giới)

Tại sao VRM quan trọng

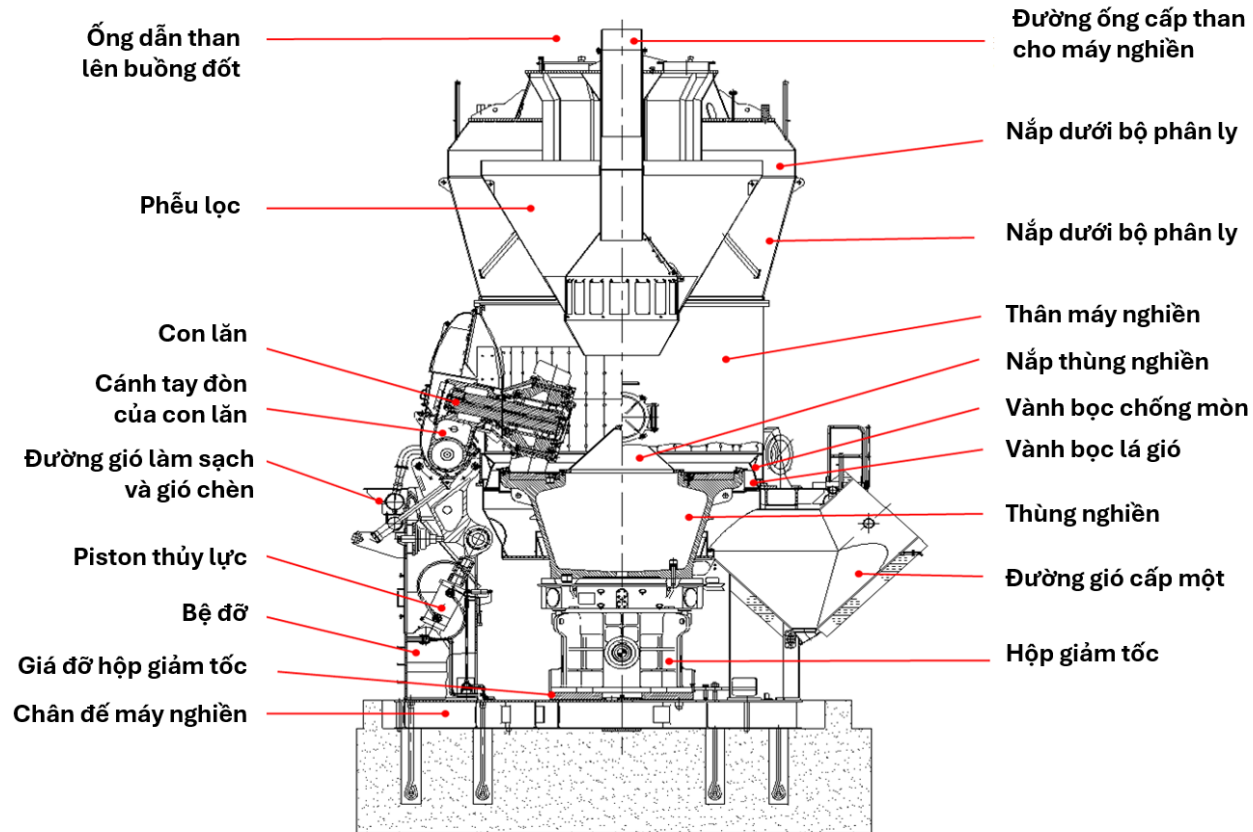
- Nghiền than thô thành bột mịn, đầu vào của lò đốt
- Một cụm tích hợp ba chức năng: nghiền, sấy, phân ly
- Hiệu suất phát điện phụ thuộc chất lượng bột than
- Tiết kiệm điện và diện tích so với máy nghiền bi truyền thống

Tại sao phải giám sát chặt

- Sự cố VRM kéo theo dừng tổ máy, mất doanh thu phát điện
- Hư hỏng cụm con lăn hay hộp số có thể lan sang lò đốt
- Đa số nhà máy đang dùng bảo trì định kỳ và sau hỏng
- Cần chuyển sang giám sát theo tình trạng, đo rung là chỉ báo mạnh nhất

Nguồn: Đề tài cấp Bộ về AI chẩn đoán máy nghiền than kiểu đứng, PGS.TS. Nguyễn Trọng Du, ĐHBK Hà Nội, 2026-2027.

Cấu tạo máy nghiền kiểu đứng



Cụm chi tiết chính

- Mâm nghiền: quay ngang, đỡ lớp than
- Con lăn: 2 đến 4 con ép xuống mâm qua hệ thủy lực
- Hộp giảm tốc: phối hợp tốc độ motor và mâm
- Phân ly: tách bột mịn ở phía trên
- Motor truyền động

Đặc điểm vận hành

- Tốc độ motor khoảng 1000 vòng/phút
- Tốc độ mâm nghiền 10 đến 30 vòng/phút
- Tải biến động theo lưu lượng than
- Môi trường bụi nóng, mài mòn cao

Nguyên lý: nghiền, sấy, phân ly cùng lúc

Ba chức năng được thực hiện trong cùng một thiết bị, dòng vật liệu đi theo chiều xác định.

1

Cấp than thô

Than vào từ trên đỉnh, rơi xuống mâm nghiền đang quay.

2

Nghiền dưới con lăn

Hệ thủy lực ép con lăn xuống lớp than. Mâm quay đưa than qua vùng nghiền liên tục.

3

Sấy bằng khí nóng

Khí nóng từ buồng đốt thổi vào, hong khô đồng thời với quá trình nghiền.

4

Phân ly bột mịn

Bột mịn được khí cuốn lên, đi qua bộ phân ly. Hạt lớn rơi về mâm nghiền lại.

5

Bột mịn ra ngoài

Bột đạt độ mịn yêu cầu được khí đưa sang lò đốt.

Bốn cụm chi tiết cần ưu tiên giám sát

Hệ con lăn , mâm nghiền

- Chịu tải lớn nhất
- Mòn bề mặt con lăn, mòn tấm lót mâm
- Va đập khi nghiền than cứng
- Tần số đặc trưng: tốc độ mâm, tốc độ con lăn

Hộp giảm tốc

- Có nhiều cấp bánh răng
- Mòn răng, lệch ăn khớp, vỡ răng
- Tần số đặc trưng: GMF mỗi cấp + sidebands
- Tải biến động khi than thay đổi

Ổ lăn các vị trí chính

- Có ở motor, hộp số, con lăn
- Bong tróc vòng trong, vòng ngoài, viên bi
- Lỗi sớm cần envelope mới phát hiện
- Tần số: BPFO, BPFI, BSF, FTF

Motor truyền động

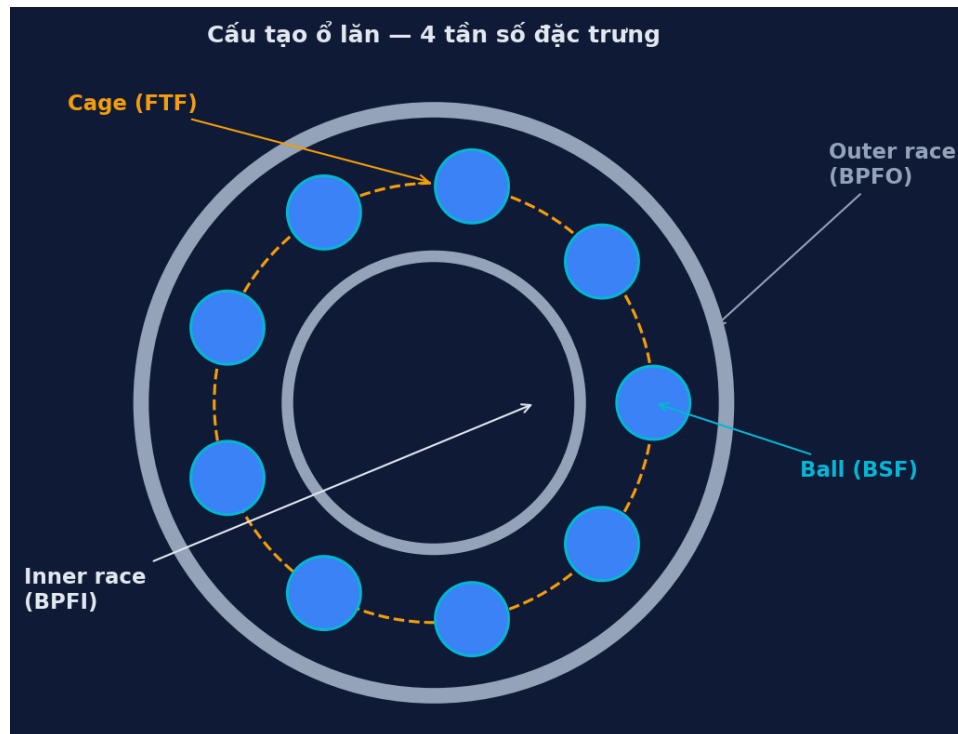
- Mất cân bằng rotor, lệch tâm khớp nối
- 1× và 2× tốc độ quay rở rệt
- Dòng điện tăng khi tải bất thường
- Tần số: 1×, 2× tốc độ motor

Hư hỏng con lăn và mâm nghiền

Cụm chịu tải trực tiếp nhất, hư hỏng thường gặp nhất trong thực tế.

Dạng hỏng	Cơ chế	Triệu chứng rung	Dải tần đặc trưng
Mòn bề mặt con lăn	Ma sát với than cứng, chu kỳ dài	Tăng RMS gia tốc, va đập tần số cao	> 1 kHz, envelope
Mòn tấm lót mâm không đều	Phân bố tải không đều quanh vòng quay	1× tốc độ mâm rõ, có điều chế	1× mâm + sidebands
Lỏng bạc đỡ con lăn	Khe hở tăng theo thời gian	Phổ có nhiều họa tần, dạng sóng méo	Nhiều bội tốc độ con lăn
Gãy bạc đỡ	Tải vượt giới hạn, mỏi	Xung va đập lớn, RMS tăng vọt	Broadband

Hư hỏng ổ lăn: BPFO, BPFI, BSF, FTF



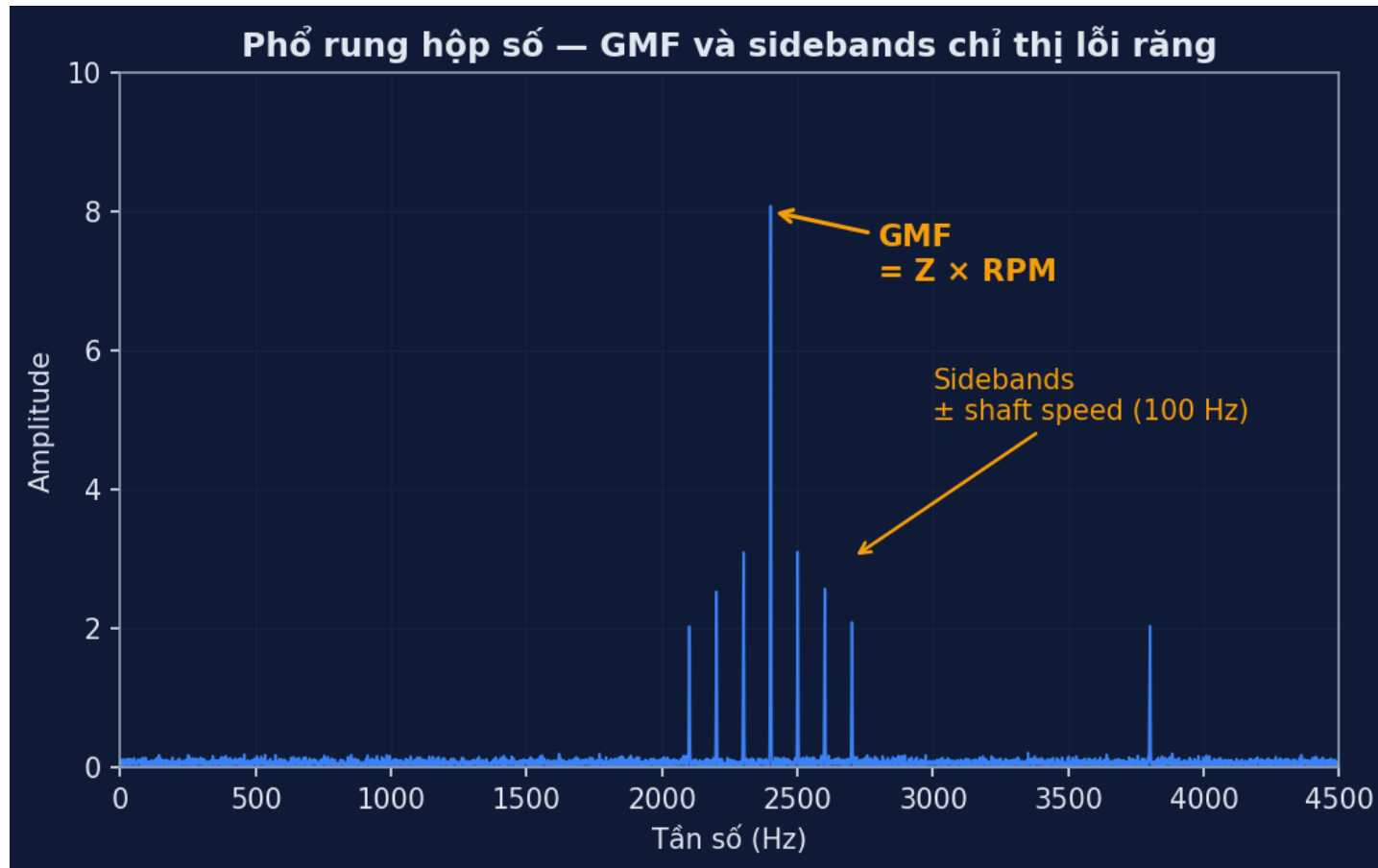
Bốn tần số đặc trưng

- BPFO: Ball Pass Frequency Outer race, hỏng vòng ngoài
- BPFI: Ball Pass Frequency Inner race, hỏng vòng trong
- BSF: Ball Spin Frequency, hỏng viên bi hoặc con lăn
- FTF: Fundamental Train Frequency, hỏng vòng cách

Tại sao cần envelope

- Va đập nhỏ tạo xung cao tần, gia tốc nhạy hơn vận tốc
- Envelope tách xung khỏi nhiễu nền
- Đỉnh tại BPFO, BPFI cùng với sidebands tốc độ trục
- Phát hiện lỗi sớm khi rung tổng thể chưa tăng

Hư hỏng hộp giảm tốc: GMF và sidebands



Đặc điểm phổ rung

- GMF = số răng × tốc độ trục
- Sidebands cách GMF một khoảng bằng tốc độ trục có lỗi
- Bội số $2 \times$ GMF, $3 \times$ GMF khi hư hỏng nặng

Cảnh báo từ thực tế

- GMF có thể chưa đổi nhiều nhưng sidebands tăng
- Phải đo ở tải làm việc thật, không phải tải thấp
- Cần kết hợp với envelope khi nghi vỡ răng

Hư hỏng motor và khớp nối

Mất cân bằng rotor

- Trọng tâm rotor lệch tâm quay
- Lực ly tâm $F = m \cdot r \cdot \omega^2$ tăng theo bình phương tốc độ
- 1× tốc độ rotor trội rõ
- Phổ "sạch", waveform gần hình sin

Lệch tâm khớp nối

- Hai trục nối không đồng tâm hoặc không song song
- Tỷ số $2\times / 1\times$ lớn hơn 1.5
- Có rung dọc trục đáng kể
- Lệch pha 180 độ giữa hai gối qua coupling

Lỏng cơ khí

- Lỏng bulông chân đế, lỏng gối đỡ, móng yếu
- Phổ "bẩn", nhiều họa tần $2\times, 3\times, 4\times, 5\times$
- Biên độ H/V chênh lệch rõ
- Có sub-harmonic $0.5\times$ khi nặng

Lỗi điện trong motor

- Lệch khe hở stator-rotor
- Mất pha, ngắn mạch cuộn dây
- Tăng dòng điện kèm rung
- Cần kết hợp đo dòng điện

Tổng hợp: nhìn vào đâu để chẩn đoán gì

Đặc điểm	Khả năng cao là
1× tốc độ rotor trội, phổ sạch	Mất cân bằng rotor
1× và 2× cùng cao, $2\times > 1.5$ lần $1\times$	Lệch tâm khớp nối
Nhiều họa tần 2×, 3×, 4×	Lỏng cơ khí
Xung và đập định kỳ, envelope có BPFO/BPFI	Hư ổ lăn
GMF cao + sidebands ± tốc độ trục	Mòn răng bánh răng
Rung tăng khi quay qua dải tốc độ nhất định	Cộng hưởng kết cấu
Tăng dòng điện kèm tăng rung	Lỗi điện trong motor

Thiết bị đo rung dùng cho VRM

Máy chính: Vibrotest 80

- Hãng: Brüel & Kjær Vibro (Đức)
- Thiết bị đo cầm tay, tách rời cảm biến
- Phân tích đa kênh: rung, tốc độ, nhiệt
- Hỗ trợ AS, ES, time waveform cùng lúc

Cảm biến gia tốc AS-063

- Hãng: Brüel & Kjær Vibro
- Độ nhạy: 100 mV/g
- Dải tần làm việc: 1 đến 10 000 Hz
- Gắn bằng nam châm hoặc keo dán

Cảm biến pha khoá PA-98

- Hãng: CompactInstrument (MiniVLS, 5V)
- Đồng bộ pha rung với vòng quay trục
- Cần thiết khi đo order tracking

Phần mềm phân tích

- OMNITREND cho lưu trữ và xu hướng
- Xuất phổ AS, ES, time waveform
- So sánh với baseline đã thiết lập

Phép đo Autospectrum: phổ tần số rung động

Đo trung bình theo tần số. Đại lượng cơ bản nhất để xác định thành phần rung.

Phổ vận tốc 5-1000 Hz

- Đơn vị: mm/s RMS
- Trung bình kiểu RMS
- Hàm cửa sổ Hanning
- Dùng để đối chiếu chuẩn ISO 10816

Phổ gia tốc 10-5000 Hz

- Đơn vị: g, peak
- Phát hiện lỗi tần số cao
- Nhạy với va đập, mòn ổ
- Là đầu vào để tính envelope

Cách đọc phổ AS

- Đỉnh 1× tốc độ rotor: mất cân bằng
- Đỉnh 2× cao, có rung dọc trục: lệch khớp nối
- Nhiều họa tần 2×, 3×, 4×, 5×: lỏng cơ khí
- GMF + sidebands cách đều ± tốc độ trục: mòn bánh răng

Phép đo Envelope: phổ đường bao

Tách xung và đập khỏi nhiễu nền. Là công cụ chủ lực để phát hiện sớm hư hỏng ổ lăn.

Thông số đo

- Đơn vị: BCU (Bearing Condition Unit)
- Trung bình kiểu peak
- Dải lọc 0-1000 Hz
- Bandpass cộng hưởng vỏ ổ trước khi demodulate

Vai trò trong chẩn đoán

- Phát hiện ổ lăn từ giai đoạn rất sớm
- Đỉnh BPFO, BPFI, BSF, FTF
- Có sidebands $\pm$ tốc độ trục
- Còn được gọi là PeakVue (Emerson), SEE (SKF)

Quy trình ba bước

- Bước 1: lọc băng quanh dải cộng hưởng tự nhiên của vỏ ổ
- Bước 2: lấy đường bao (envelope) của tín hiệu đã lọc
- Bước 3: FFT trên đường bao, đọc đỉnh ở các tần số đặc trưng của ổ

Phép đo Time waveform: tín hiệu gia tốc theo thời gian

Quan sát trực tiếp dạng sóng. Phát hiện hiện tượng tuần hoàn và xung bất thường.

Thông số đo

- Đơn vị: g (gia tốc trọng trường)
- Tần số lấy mẫu 25600 Hz
- Thời gian lấy mẫu 50 giây
- Đủ để bao quát nhiều vòng quay đầy đủ

Lợi ích

- Đo trực tiếp xung va đập, không gián tiếp qua phổ
- Đếm được số xung trong một vòng quay
- Phát hiện ăn khớp bánh răng không đều
- Phục vụ event capture khi có cảnh báo

Khi nào dùng TW

- Khi nghe có tiếng gằn theo nhịp đều đặn
- Khi nghi vỡ răng, va đập của bánh răng chủ với vành răng thùng nghiền
- Khi cần đo order tracking với cảm biến pha khoá
- Khi cần kiểm chứng phổ AS / ES bằng quan sát trực tiếp

Tại sao chỉ đo rung là chưa đủ

Chẩn đoán dựa trên một loại tín hiệu thường bỏ sót các vấn đề liên quan đến quá trình công nghệ.

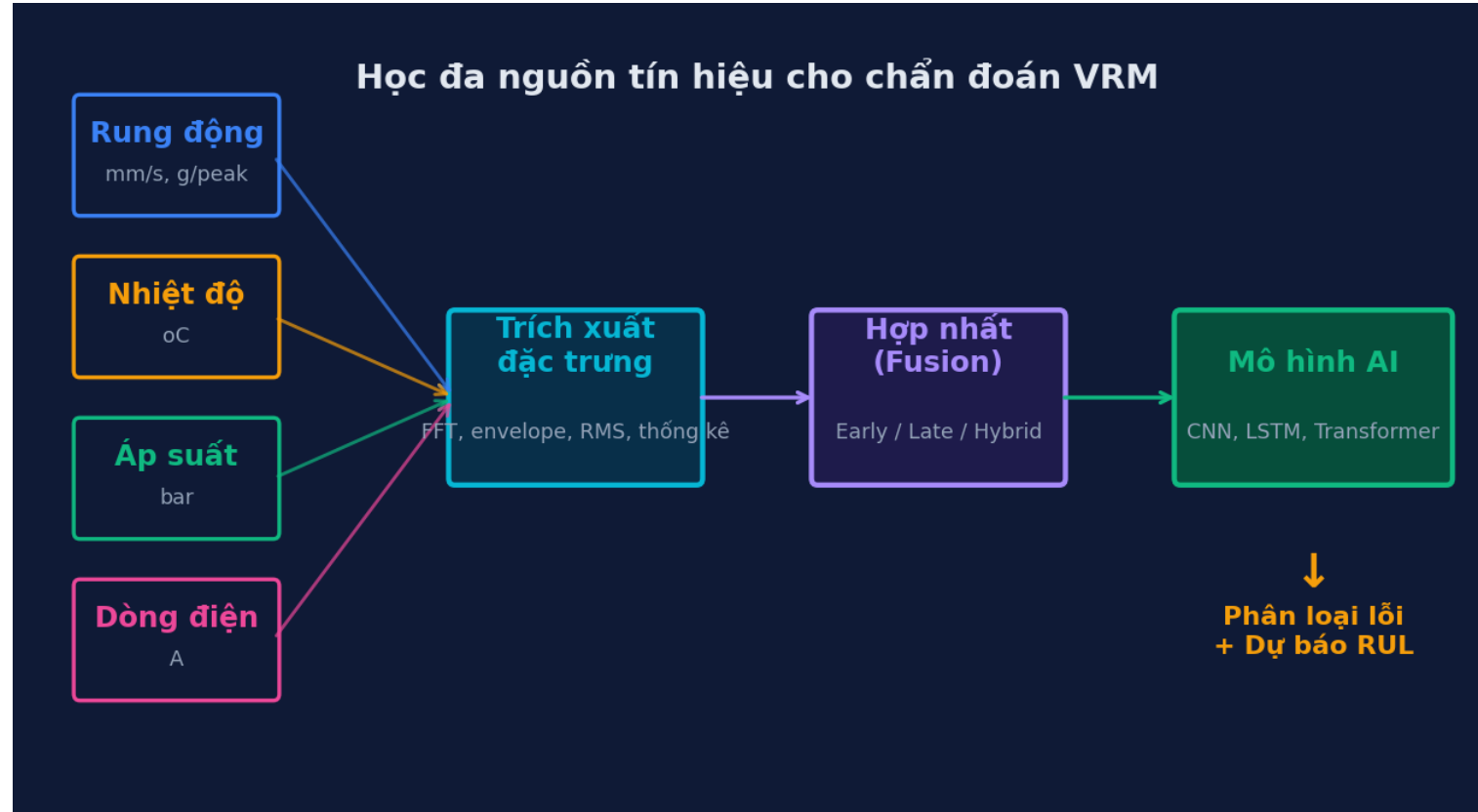
Hạn chế khi chỉ dùng tín hiệu rung

- Có dạng hỏng không lộ rõ trên phổ rung, như nhiệt độ ổ bi tăng do thiếu dầu
- Nhiều bất thường chỉ xuất hiện khi tải vào tải ra biến động lớn
- Không phân biệt được nguyên nhân cơ khí và nguyên nhân quá trình
- Khó dự báo RUL nếu chỉ có một loại tín hiệu
- Ngưỡng cố định trên phổ rung dễ báo sai khi vận hành chuyển chế độ
- Một tín hiệu duy nhất dễ nhiễu, độ tin cậy thấp khi cảm biến lỗi

Tại sao cần đa nguồn

- Mỗi loại tín hiệu cung cấp một góc nhìn riêng
- Kết hợp giúp xác nhận chéo, giảm cảnh báo giả
- Có thể tách biệt nguyên nhân cơ khí và quá trình
- Tận dụng được dữ liệu SCADA sẵn có
- Mô hình AI làm việc tốt hơn với nhiều đầu vào
- Là cơ sở cho dự báo RUL chính xác hơn

Kiến trúc học đa nguồn tín hiệu



Bốn nguồn tín hiệu thường gặp

Rung động (mm/s, g) · Nhiệt độ ổ (°C) · Áp suất thủy lực (bar) · Dòng điện motor (A) , đều dễ thu thập từ SCADA hiện có.

Ba kiểu hợp nhất: Early, Late, Hybrid

Early Fusion

Gộp tín hiệu thô trước khi đưa vào mô hình.

- Đầu vào: vectors ghép từ nhiều cảm biến
- Ưu: học được tương quan giữa các tín hiệu
- Nhược: cần đồng bộ thời gian chặt
- Phù hợp khi tín hiệu cùng tần số lấy mẫu

Late Fusion

Mỗi tín hiệu có mô hình riêng, kết hợp kết quả ở đầu ra.

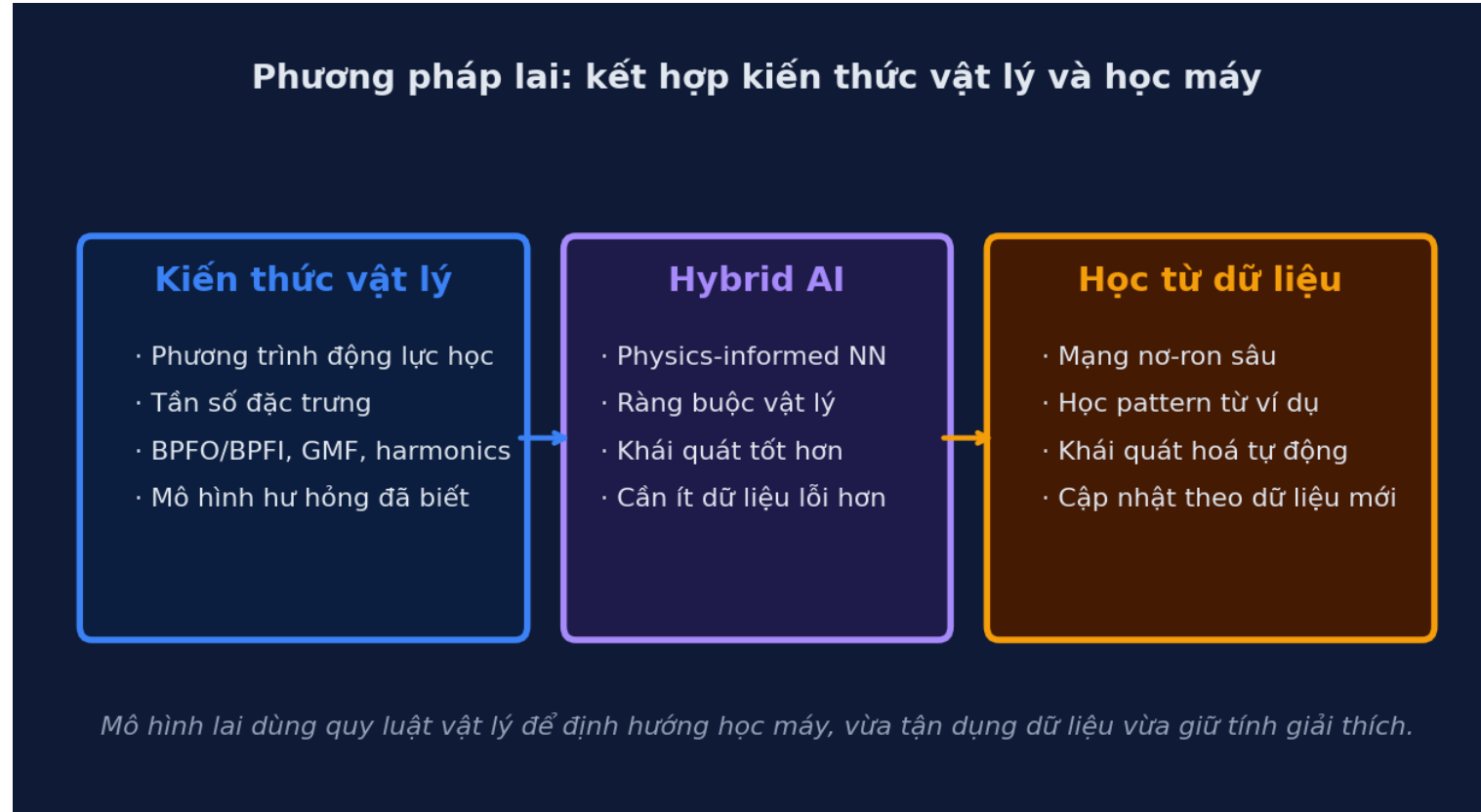
- Mỗi nhánh học đặc trưng riêng
- Ưu: linh hoạt, dễ cập nhật từng nhánh
- Nhược: không khai thác tương quan thô
- Phù hợp khi các tín hiệu khác nhau về tần số

Hybrid Fusion

Trộn cả hai kiểu trên trong cùng một kiến trúc.

- Một số tầng trộn sớm, một số trộn muộn
- Ưu: cân bằng giữa tính giải thích và độ chính xác
- Nhược: thiết kế phức tạp hơn
- Là hướng nghiên cứu thực tiễn hiện nay

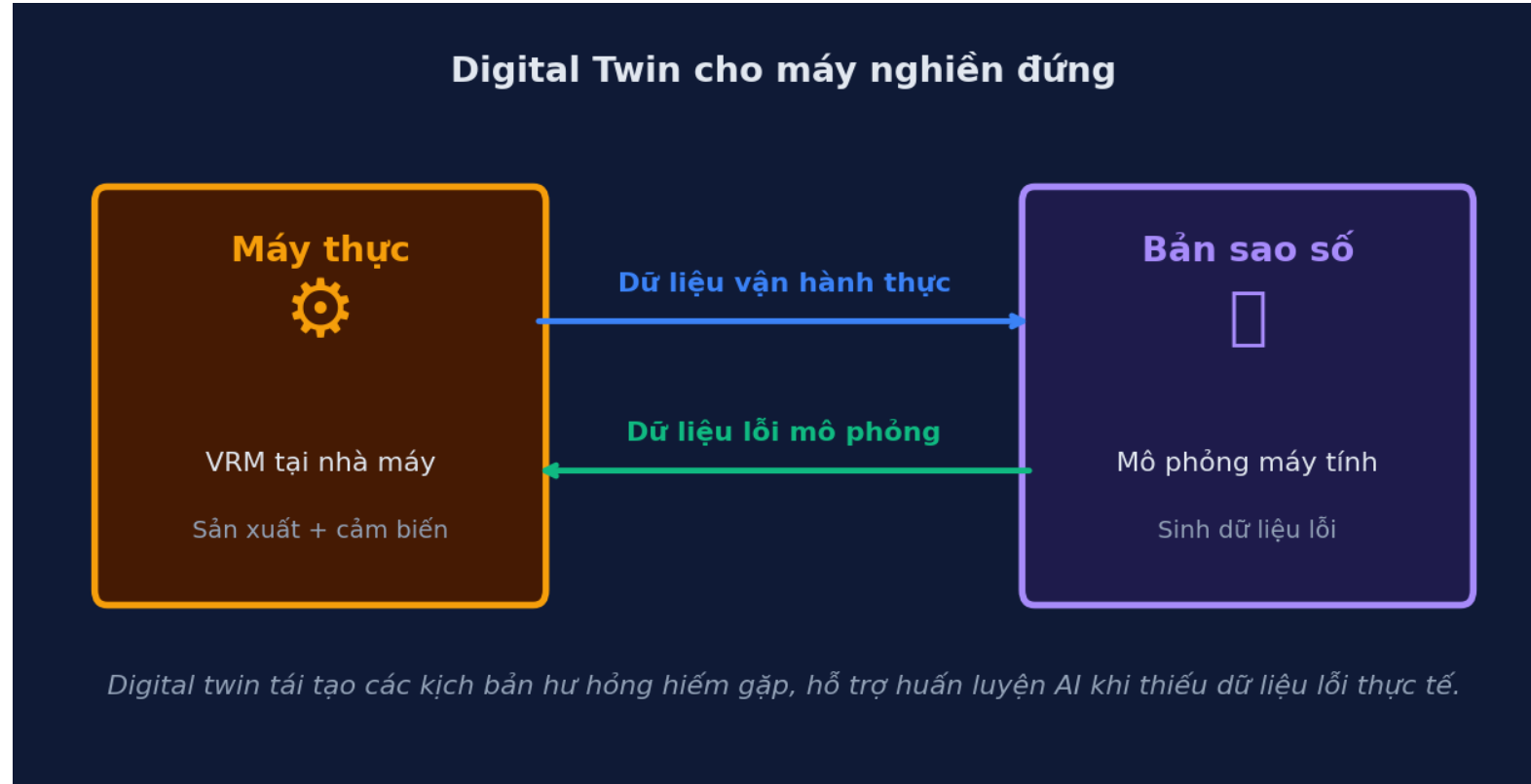
Phương pháp lai: kết hợp kiến thức vật lý và học máy



Vì sao Hybrid là hướng tiếp cận thực tiễn

Khái quát tốt hơn khi dữ liệu lỗi thực tế ít, đồng thời giữ được tính giải thích cho kỹ sư hiện trường.

Digital twin: bản sao số của máy nghiền đứng



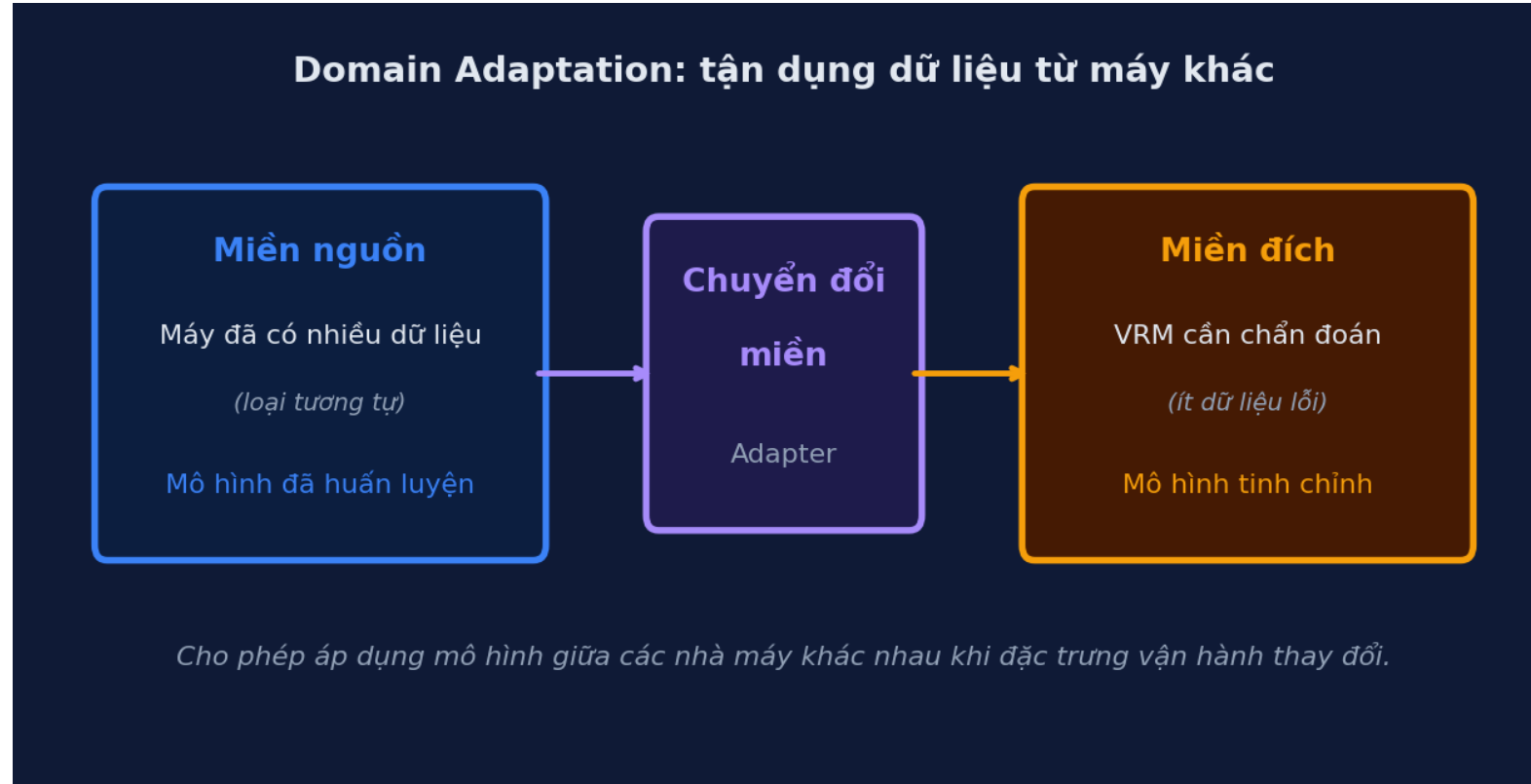
Vai trò chính

- Tái tạo các kịch bản hư hỏng hiếm gặp trên máy tính
- Bổ sung dữ liệu lỗi cho huấn luyện AI

Đóng góp cho đề tài

- Một trong các sản phẩm chính của đề tài cấp Bộ 2026
- Phối hợp thử nghiệm tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Domain adaptation: chuyển mô hình giữa các máy



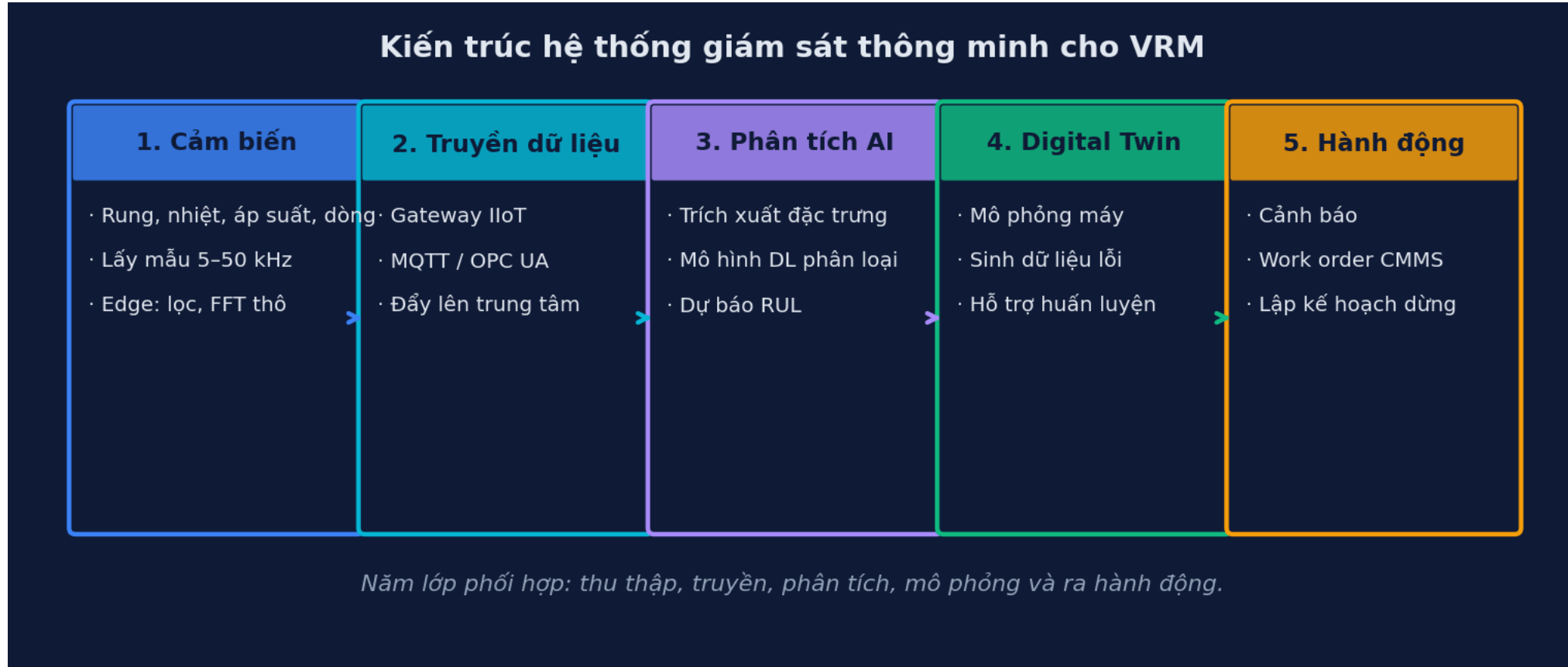
Khi nào dùng

- Khi máy đích thiếu dữ liệu lỗi
- Khi triển khai cho nhà máy mới chưa có baseline

Kỹ thuật chính

- Transfer learning từ máy đã giám sát
- Adversarial alignment giữa hai miền dữ liệu

Kiến trúc hệ thống giám sát thông minh năm lớp



Năm lớp phối hợp: cảm biến tại máy, truyền dữ liệu lên trung tâm, phân tích AI, bản sao số hỗ trợ huấn luyện, và lớp hành động ra cảnh báo / work order.

Bài học và định hướng đề tài

Bài học chung về chẩn đoán rung

- Đo rung động đúng quy trình là nền tảng
- Cần kết hợp ba phép đo AS, ES, TW để chẩn đoán đa diện
- Một dấu hiệu rung có thể đến từ nhiều nguyên nhân, phải xem ngữ cảnh
- Hư hỏng thường liên kết: ổ lăn mòn dẫn đến lệch khớp nối, lệch khớp gây va đập ăn khớp bánh răng
- Đo định kỳ giúp phát hiện sớm, nhưng giám sát liên tục mới đạt tối ưu
- Cần baseline để so sánh xu hướng theo thời gian

Hướng tiếp theo cho VRM

- Lắp đặt cảm biến online tại các điểm trọng yếu
- Kết nối SCADA + cảm biến rung vào nền tảng dữ liệu chung
- Triển khai mô hình học đa nguồn cho VRM
- Xây dựng digital twin cho từng loại máy nghiền
- Áp dụng phương pháp lai vật lý cho khái quát hoá tốt hơn
- Đào tạo đội bảo trì đọc kết quả AI và phản hồi cải tiến

Tài liệu tham khảo và nguồn dẫn

Tiêu chuẩn quốc tế

- ISO 10816-3, đánh giá mức rung
- ISO 20816-1, 20816-3, phiên bản mới
- ISO 17359, hướng dẫn condition monitoring
- ISO 13373, vibration condition monitoring

Tài liệu nội bộ và đề tài

- Quy trình Công tác thực hiện đo, NILP, ĐHBK
- Đề cương đề tài AI VRM cấp Bộ 2026-2027
- Đề cương giảng dạy Vicem V2, 2026

Bài báo và sách kỹ thuật

- Agrawal et al. 2015, Review of coal mill fault diagnosis
- Hu et al. 2020, Modeling of coal mill system
- Zeng et al., Dual-attention LSTM autoencoder
- Brüel & Kjær BO-0501, Envelope Analysis
- Power-MI, ACOEM bearing fault frequencies

Cảm ơn đã theo dõi

Buổi sáng 11/6: AI cho giám sát thông minh (PdM, RAG, XAI)

Điểm cần nhớ

- Đo rung theo quy trình chuẩn là nền tảng
- Kết hợp ba phép đo AS, ES, time waveform
- Một bất thường thường có nhiều nguyên nhân liên kết
- Học đa nguồn tín hiệu cho chẩn đoán toàn diện
- Phương pháp lai vật lý + dữ liệu khái quát tốt hơn
- Digital twin bù đắp khi thiếu dữ liệu lỗi thực

Câu hỏi và thảo luận

- Máy nghiền của nhà máy bạn đang giám sát thế nào?
- Có dữ liệu SCADA chưa? Đã kết nối với hệ rung chưa?
- Tần suất bảo trì hiện tại có hợp lý không?
- Vị trí cảm biến hiện tại đã đủ chưa?
- Có thể chia sẻ dữ liệu để xây mô hình AI chung?



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Retrieval-Augmented Generation for Industrial Applications and PHM

Từ LLM tổng quát đến trợ lý tri thức công nghiệp đáng tin cậy

ONE LOVE. ONE FUTURE.

About Me

- **PhD in Mechanical Engineering**

Seoul National University (SNU), Korea (2020 – 2025)

Focus: DNA nanotech, GNNs, physics-informed ML

- **MS & BSc in Mechatronics**

Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam

MS Thesis: Nonlinear oscillation in Duffing systems

BSc Thesis: Fractional-order Duffing oscillator

- **Teaching & Research**

Lecturer, HUST (2018–2020, 2025-Now)

Mechanical Engineer (2015–2016)



Trương Quốc Chiến

School of Mechanical Engineering (SME)

Hanoi University of Science and Technology

chien.truongquoc@hust.edu.vn

1. BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Vì sao công nghiệp cần AI dựa trên tri thức?



Dữ liệu giàu nhưng phân tán

Thủ công, báo cáo lỗi, log bảo trì, SOP nằm rải rác ở nhiều hệ thống khác nhau.



Tri thức nằm trong đầu chuyên gia

Phần lớn kinh nghiệm xử lý sự cố ít được ghi chép, gặp khó khăn khi có thay đổi nhân sự.



Kỹ sư cần câu trả lời nhanh

Khi thiết bị báo lỗi lúc 2h sáng, người trực cần biết ngay nguyên nhân và cách xử lý.

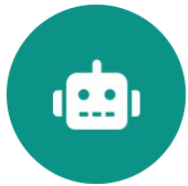


Tìm thủ công là quá chậm

Lục hàng nghìn trang tài liệu bằng tay không khả thi trong vận hành thực tế.

1. BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Vấn đề của LLM thuần túy trong công nghiệp



LLM thuần túy

"Siết bu-lông đến 95 Nm..."

→ nghe thuyết phục nhưng có thể sai

"Khả dĩ nhất" ≠ "Đúng nhất"



Dễ hallucinate (bịa thông tin)

Khi không có dữ liệu nền, LLM sinh chuỗi văn bản khả dĩ nhất, không phải đúng nhất.



Mù tịt tài liệu nội bộ

Không biết manual riêng và thông tin mới nhất của doanh nghiệp.



Khó dùng cho an toàn cao

Một bước sai trong môi trường công nghiệp có thể gây hỏng thiết bị hoặc tai nạn.

1. BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Khoảng trống giữa AI tổng quát và AI công nghiệp



AI tổng quát (LLM)

Hiểu và diễn đạt ngôn ngữ rất tốt, nhưng không biết tri thức riêng của bạn.

RAG

cây cầu tri thức



Tri thức công nghiệp

Chuyên ngành, quy trình, tiêu chuẩn, dữ liệu lịch sử, cần cập nhật & truy vết.

Yêu cầu thực tế: trả lời chính xác theo domain · cập nhật thường xuyên · truy vết được · bảo mật dữ liệu

2. RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

RAG là gì? — và giải quyết vấn đề gì?

RAG = Retrieval-Augmented Generation

*LLM sinh câu trả lời **có tăng cường bằng truy xuất tri thức**. Thay vì chỉ dựa vào 'trí nhớ' của LLM, hệ thống tìm tài liệu liên quan trước, rồi mới trả lời.*



Giảm hallucination

Câu trả lời bám vào bằng chứng đã truy xuất.



Tăng tính cập nhật

Chỉ cập nhật kho tài liệu, không cần huấn luyện lại.



Dùng được tài liệu nội bộ

Khai thác cả dữ liệu riêng và nhạy cảm của doanh nghiệp.



Trả lời có trích dẫn

Minh bạch, truy vết được tới đúng nguồn tài liệu.

2. RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

Ví dụ trực quan: hỏi về rung bất thường ở vòng bi



RAG không 'đoán' — nó truy xuất tài liệu thật rồi đề xuất checklist để kỹ sư tự kiểm tra và quyết định.

2. RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)

RAG giống một kỹ sư với đầy đủ thư viện kỹ thuật



LLM

↔ người có khả năng đọc hiểu và diễn giải



Vector database

↔ thư viện được lập chỉ mục theo ý nghĩa



Retrieval

↔ quá trình tìm đúng tài liệu trên kệ



Generation

↔ quá trình viết câu trả lời tổng hợp

3. PIPELINE CƠ BẢN

Tổng quan pipeline RAG: offline + online

OFFLINE · LẬP CHỈ MỤC



Thu thập
tài liệu



Chia nhỏ
(chunk)



Embedding



Vector
database

ONLINE · TRUY XUẤT & SINH TRẢ LỜI



Câu hỏi →
embedding



Tìm đoạn
gần nhất



Rerank
top-n



LLM sinh +
citation

3. PIPELINE CƠ BẢN

Document ingestion & Chunking



Document ingestion

Đưa tài liệu vào hệ thống

- Nguồn: PDF, Word, Excel, manual, report, log, website nội bộ
- PHM bổ sung: maintenance report, CMMS, historian, SOP
- Cần làm sạch & chuẩn hóa trước khi xử lý
- RAG vào thì RAG ra — chất lượng đầu vào quyết định đầu ra



Chunking

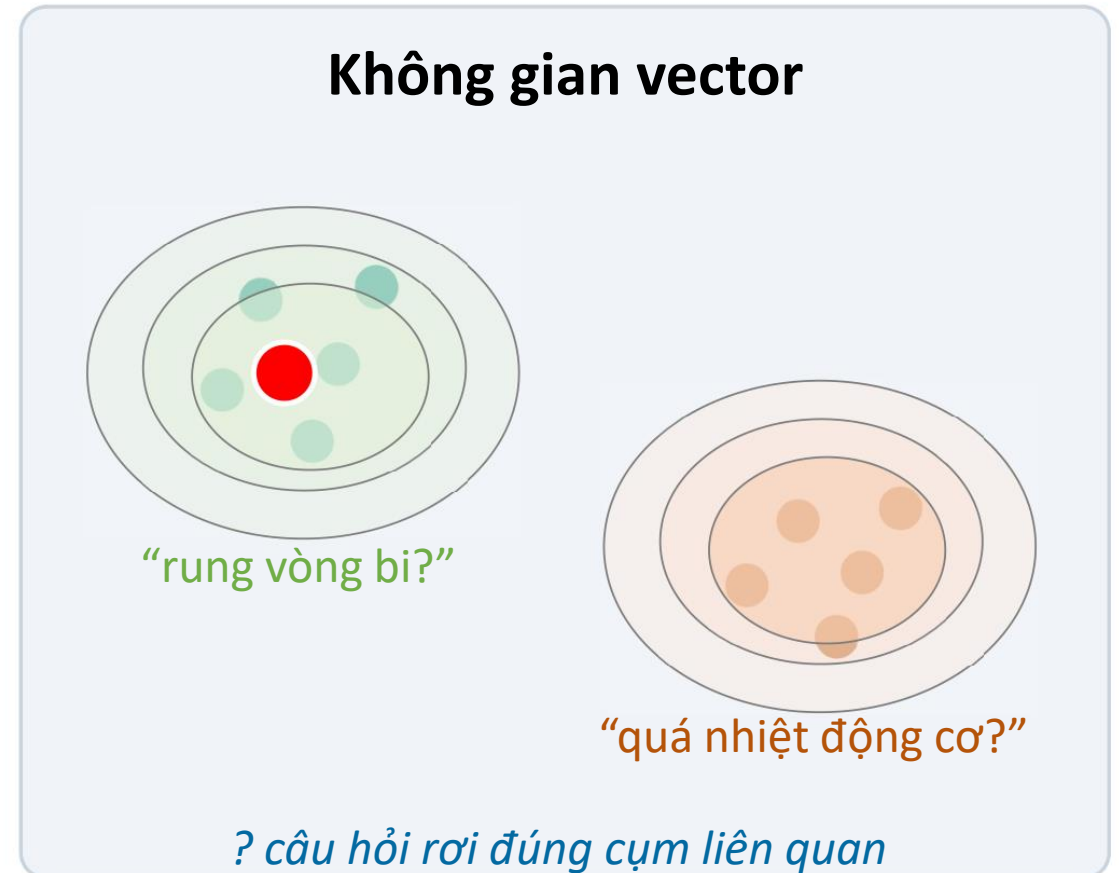
Chia tài liệu dài thành các đoạn

- Quá ngắn → mất ngữ cảnh; quá dài → giảm độ chính xác
- Kỹ thuật: sliding window, fine-grained, Small-2-Big
- Giữ metadata: tên máy, loại lỗi, thời gian, nguồn
- Metadata giúp lọc đúng thiết bị khi truy xuất

3. PIPELINE CƠ BẢN

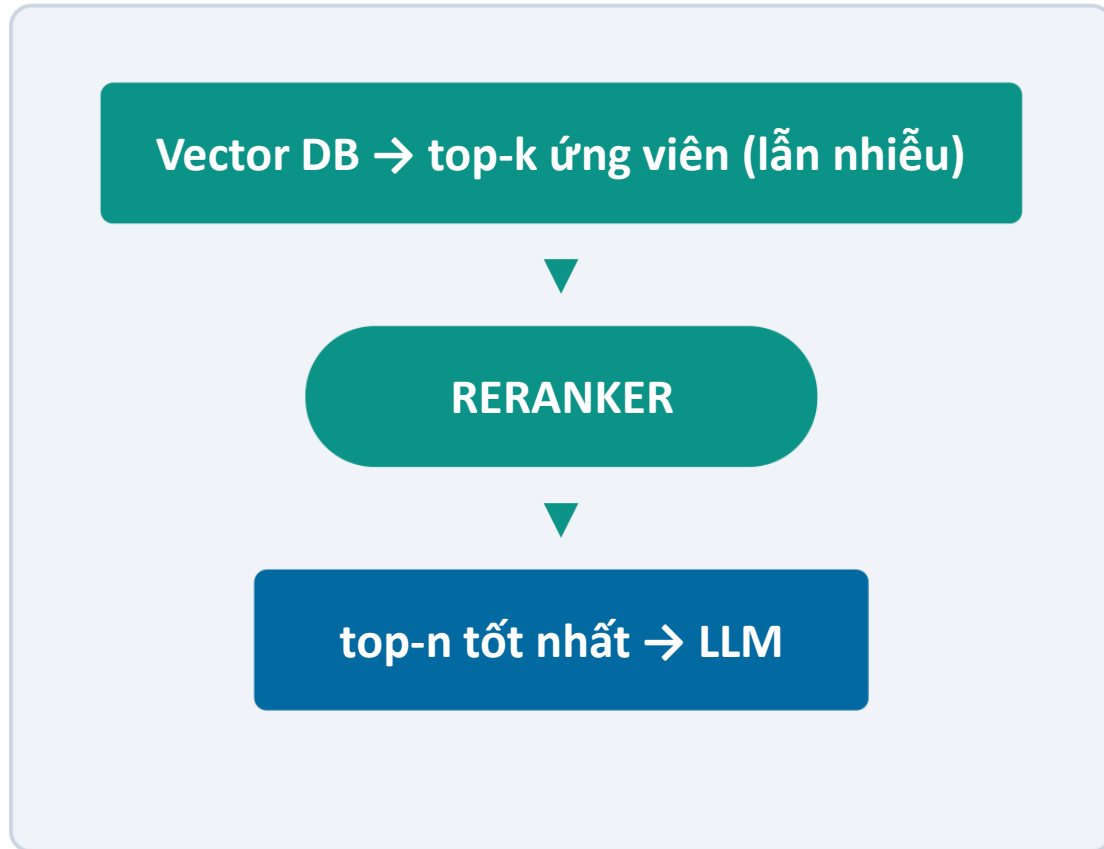
Embedding và Vector Database

- Embedding biến văn bản thành vector số
- Đoạn cùng ý nghĩa → vector nằm gần nhau
- Mô hình hiện đại (BERT, RoBERTa, BGE) cho biểu diễn theo ngữ cảnh
- Vector DB (Chroma, Pinecone, FAISS) tìm 'hàng xóm gần nhất' rất nhanh



3. PIPELINE CƠ BẢN

Retrieval và Reranking — bước then chốt



Retrieval

- Tìm top-k đoạn có khả năng liên quan

Reranking

- Chấm điểm lại để chọn top-n tốt nhất đưa vào LLM
 - Reranker đọc trực tiếp (query, doc) → mất ít thông tin hơn
- ⚠ Truy xuất sai = trả lời sai — đây là bước cực kỳ quan trọng

3. PIPELINE CƠ BẢN

Phản hồi có trích dẫn

- LLM nhận: câu hỏi + các đoạn tài liệu liên quan
- Prompt dạng: "Trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh này"
→ bị ràng buộc, ít bịa
- Sinh câu trả lời dựa trên tài liệu đã truy xuất
- Đầu ra kèm trích dẫn nguồn: manual nào, trang nào, báo cáo nào



Vì sao citation quan trọng?

Kỹ sư bảo trì sẽ không tin "thay phốt sau 8000 giờ" nếu không biết con số đó đến từ đâu.

Khi câu trả lời ghi rõ "theo Manual X, mục 4.2", kỹ sư có thể kiểm chứng và yên tâm hành động.

3. PIPELINE CƠ BẢN

RAG khác gì fine-tuning? Khi nào dùng cái nào?



RAG

- Nối mô hình với tri thức ngoài
- Dễ cập nhật — chỉ đổi kho tài liệu
- Truy vết được nguồn · ít ảo giác
- Dùng khi: trả lời thủ công, tiêu chuẩn, báo cáo, dữ liệu thay đổi liên tục



Fine-tuning

- Dạy mô hình cách làm (văn phong, format, etc)
- Khó cập nhật · tốn tài nguyên
- Khó nhớ chính xác kiến thức cụ thể
- Dùng khi: cần văn phong/định dạng/suy luận đặc thù

→ Trong công nghiệp, RAG thường an toàn & rẻ hơn — và có thể kết hợp cả hai.

4. RAG CHO DOANH NGHIỆP

Dữ liệu công nghiệp & RAG giúp gì cho doanh nghiệp



Dữ liệu công nghiệp

- Đa dạng: văn bản, bảng, log, tín hiệu cảm biến, ảnh kiểm tra
- Nhiều nguồn: SOP, SCADA, CMMS, historian
- Rời rạc, khó truy xuất theo cách truyền thống



Hỏi-đáp kỹ thuật từ manual



Tìm nhanh lỗi tương tự trong lịch sử



Tổng hợp báo cáo bảo trì



Hỗ trợ đào tạo kỹ sư mới



Chuẩn hóa tri thức từ chuyên gia

5. RAG and PHM

PHM = Prognostics and Health Management

(chẩn đoán & quản lý sức khỏe thiết bị) · RUL = Remaining Useful Life



“Chuyển từ bảo trì phản ứng → bảo trì dự đoán”

5. RAG and PHM

PHM còn thiếu gì? — và RAG nằm ở đâu

Khoảng trống: Mô hình phát hiện bất thường tốt nhưng **khó giải thích "vì sao"**. Kỹ sư vẫn phải tự tra cứu thủ công và truy vết từ báo cáo cũ.

**Cảm biến
(Time series)**

Phát hiện 'bất thường ở tần số X' — KHÔNG phải vai trò của RAG



**RAG
(lớp tri thức & giải thích)**

Kết nối kết quả phân tích với manual, fault report, tri thức chuyên gia



Kỹ sư

Nhận giải thích + đề xuất → ra quyết định cuối cùng

6. USE CASES 1-2

Trợ lý chẩn đoán lỗi & Trợ lý bảo trì theo manual



UC1 · Chẩn đoán lỗi

- Input: triệu chứng / cảnh báo / tín hiệu bất thường
- Retrieval: lỗi tương tự + manual + báo cáo cũ
- Output: nguyên nhân khả dĩ, bằng chứng, checklist



UC2 · Bảo trì thủ công

- Kỹ thuật viên hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Hệ thống tìm đúng mục hướng dẫn trong manual
- LLM tóm tắt thành các bước để thực hiện



Bắt buộc: giữ nguyên cảnh báo an toàn & điều kiện vận hành (vd: khóa nguồn, xả áp trước khi tháo) khi LLM tóm tắt các bước.

6. USE CASES 3-5

Phân tích báo cáo · Bảo trì dự đoán · Đào tạo



UC3 · Phân tích báo cáo lỗi

*Truy xuất lỗi tương tự, tóm tắt
nguyên nhân gốc rễ, tìm pattern lặp
→ xây knowledge base nhà máy*



UC4 · Hỗ trợ bảo trì dự đoán

*Khi mô hình báo rủi ro tăng, RAG tìm
ca lịch sử tương tự + gợi ý hành động
kiểm tra*



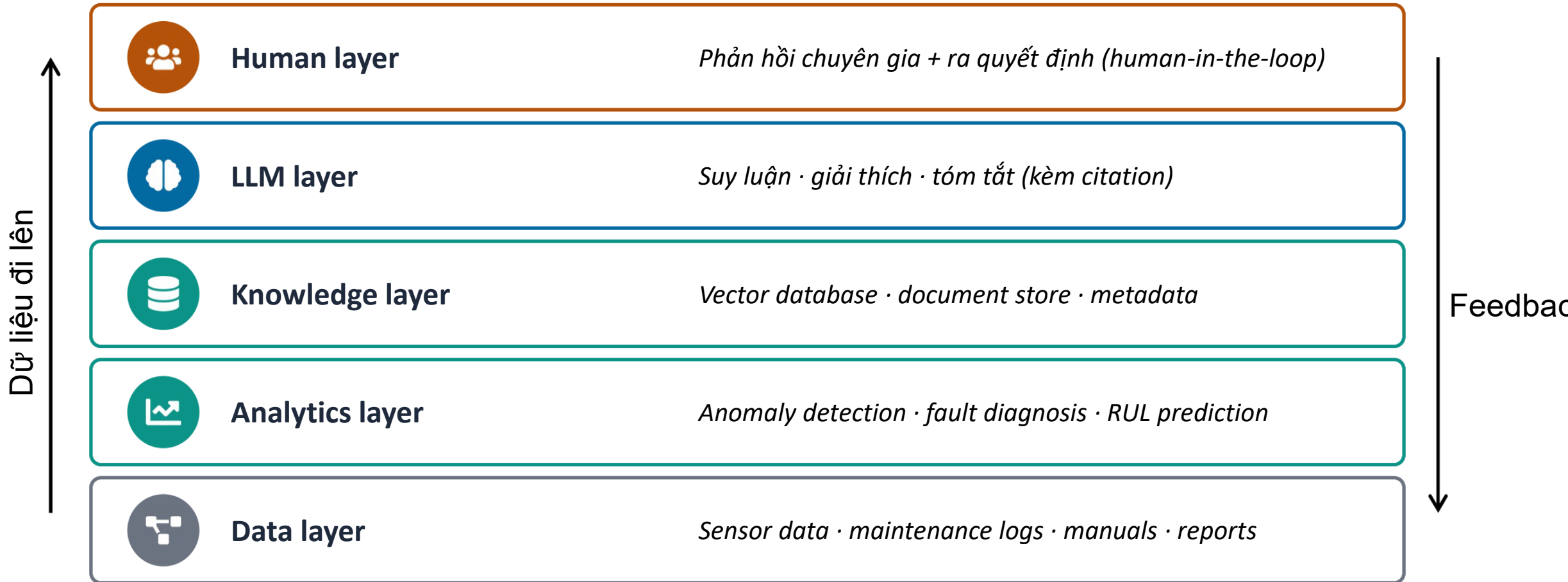
UC5 · Đào tạo & chuyển giao

*Kỹ sư mới hỏi về máy/lỗi/quy trình;
giảm phụ thuộc kinh nghiệm không
ghi chép*

Xuyên suốt mọi use cases: RAG đề xuất — kỹ sư là người quyết định cuối cùng (human-in-the-loop).

7. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

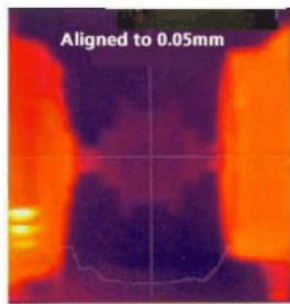
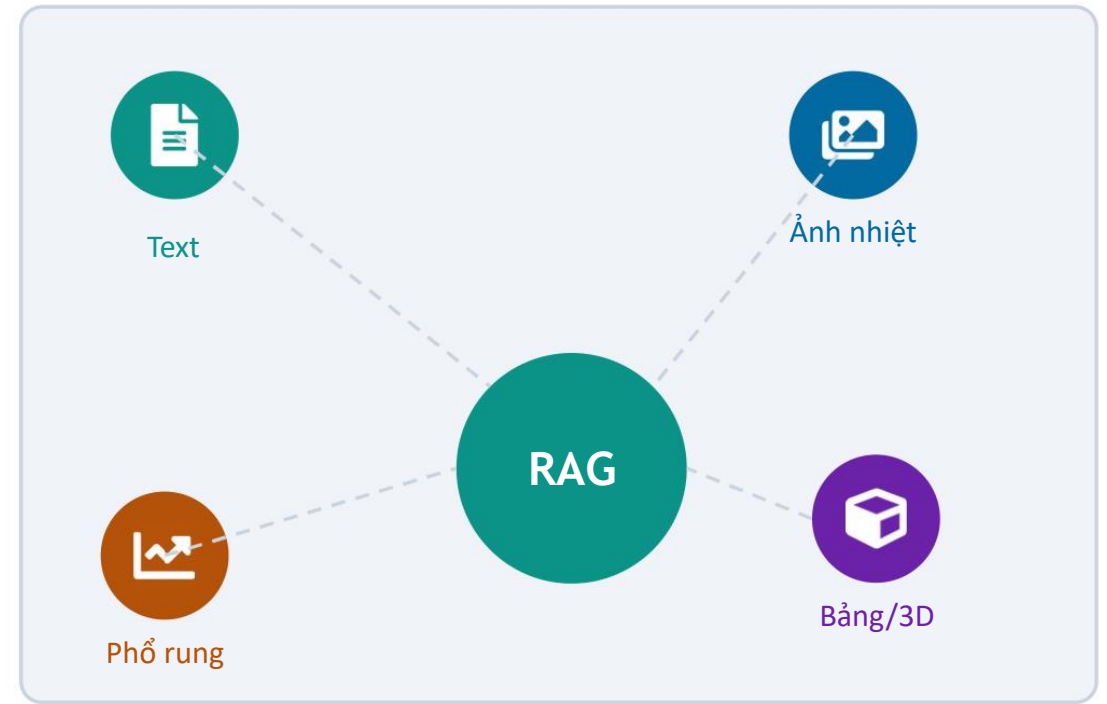
Kiến trúc PHM-RAG 5 lớp



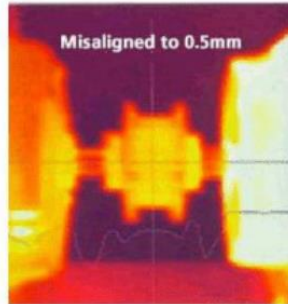
7. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Multimodal RAG cho PHM

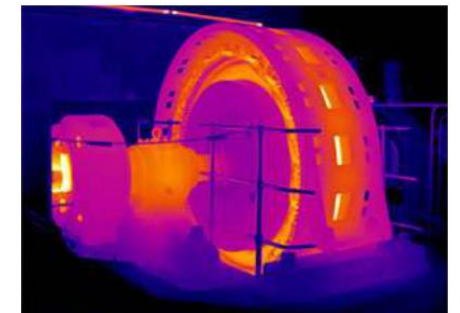
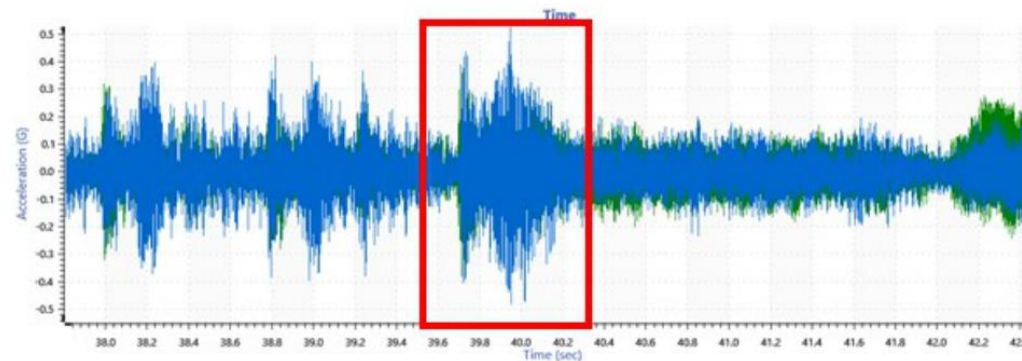
- Không chỉ văn bản: còn bảng, đồ thị rung, ảnh nhiệt, ảnh kiểm tra
- Multimodal RAG mở rộng sang ảnh, video, audio, code
- Kết nối text + image (ảnh kiểm tra) + tín hiệu cảm biến
- Rất hợp với inspection công nghiệp & báo cáo bảo trì



Aligned to +/- 2 mils



Aligned to + 20 mils



8. TRIỂN KHAI

Rủi ro, giới hạn & best practices



Rủi ro & giới hạn

- Truy xuất sai → trả lời sai (rất thuyết phục)
- Tài liệu lỗi thời làm giảm chất lượng
- Ngữ cảnh quá dài → 'lost in the middle'
- Dữ liệu công nghiệp nhạy cảm → lo bảo mật
- **KHÔNG** để LLM tự quyết trong tình huống an toàn cao



Best practices

- Bắt đầu từ use case hẹp, một loại thiết bị
- Làm sạch & chuẩn hóa tài liệu; metadata tốt
- Luôn bật citation
- Ghi log câu hỏi & phản hồi để cải tiến
- Chuyên gia kiểm tra định kỳ · human-in-the-loop

8. TRIỂN KHAI

Hướng nghiên cứu tiềm năng (PHM-RAG)



RAG cho fault diagnosis



RAG + digital twin



RAG + time-series
foundation models



Multimodal RAG cho
inspection



Expert-in-the-loop RAG



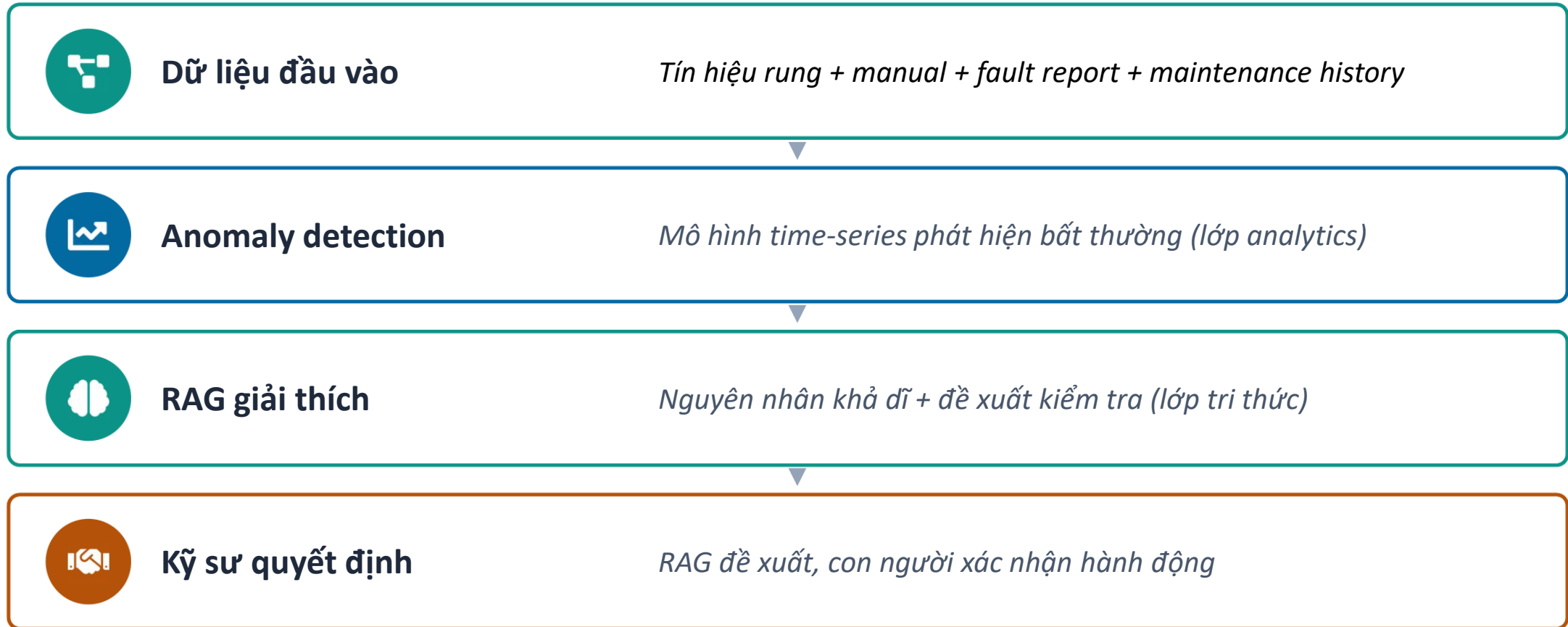
Uncertainty-aware RAG

Ba xu hướng RAG nói chung

Modularity thành dòng chính · **Scaling law** hoàn thiện · **Production-ready** & multimodal

8. CASE STUDY

Chẩn đoán lỗi vòng bi / máy quay



8. Key takeaways



RAG làm LLM đáng tin hơn

Có căn cứ, cập nhật, trích dẫn được — đúng thứ công nghiệp cần



PHM cần kết hợp 2 thứ

Dữ liệu cảm biến + tri thức kỹ thuật — RAG là cây cầu



Hỗ trợ, không thay thế

RAG giúp kỹ sư truy xuất, giải thích, ra quyết định



Công thức thành công

Có căn cứ · có trích dẫn · có human-in-the-loop

Nắm vững quy trình xử lý hoàn chỉnh (Pipeline): từ tín hiệu rung thô đến chẩn đoán lỗi

Tự xây dựng và tối ưu hóa các mô hình SVM và Random Forest

Đánh giá hiệu năng mô hình khách quan, tránh bẫy rò rỉ dữ liệu (data leakage)

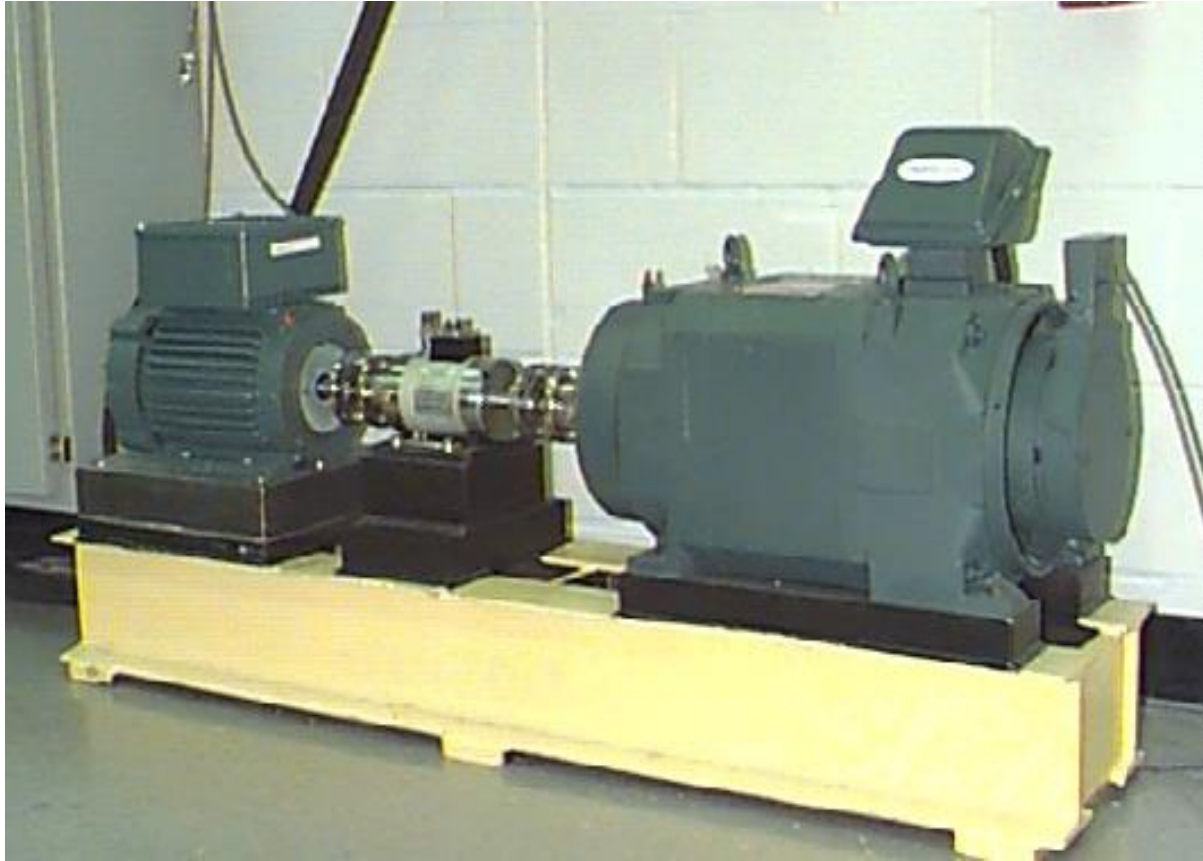
Ứng dụng SHAP để giải thích cơ chế đưa ra quyết định của mô hình

 *Tư duy cốt lõi: Khi ổ lăn xuất hiện khuyết tật, mỗi vòng quay kích thích một xung va đập đặc trưng lặp lại tuần hoàn. Mọi công cụ FFT, Envelope, ML, SHAP chỉ là cách phát hiện cái nhíp đó.*

Dữ Liệu CWRU

Hệ thí nghiệm, cảm biến, phân loại lỗi và tần số đặc trưng ổ lăn SKF 6205

- ☐ Cấu tạo CWRU Test Rig & vị trí cảm biến
- ☐ Phân loại 4 trạng thái kỹ thuật của ổ lăn
- ☐ Tần số lấy mẫu 12 kHz & mức tải động cơ
- ☐ Công thức & tần số đặc trưng lỗi SKF 6205



Cấu trúc bộ thử

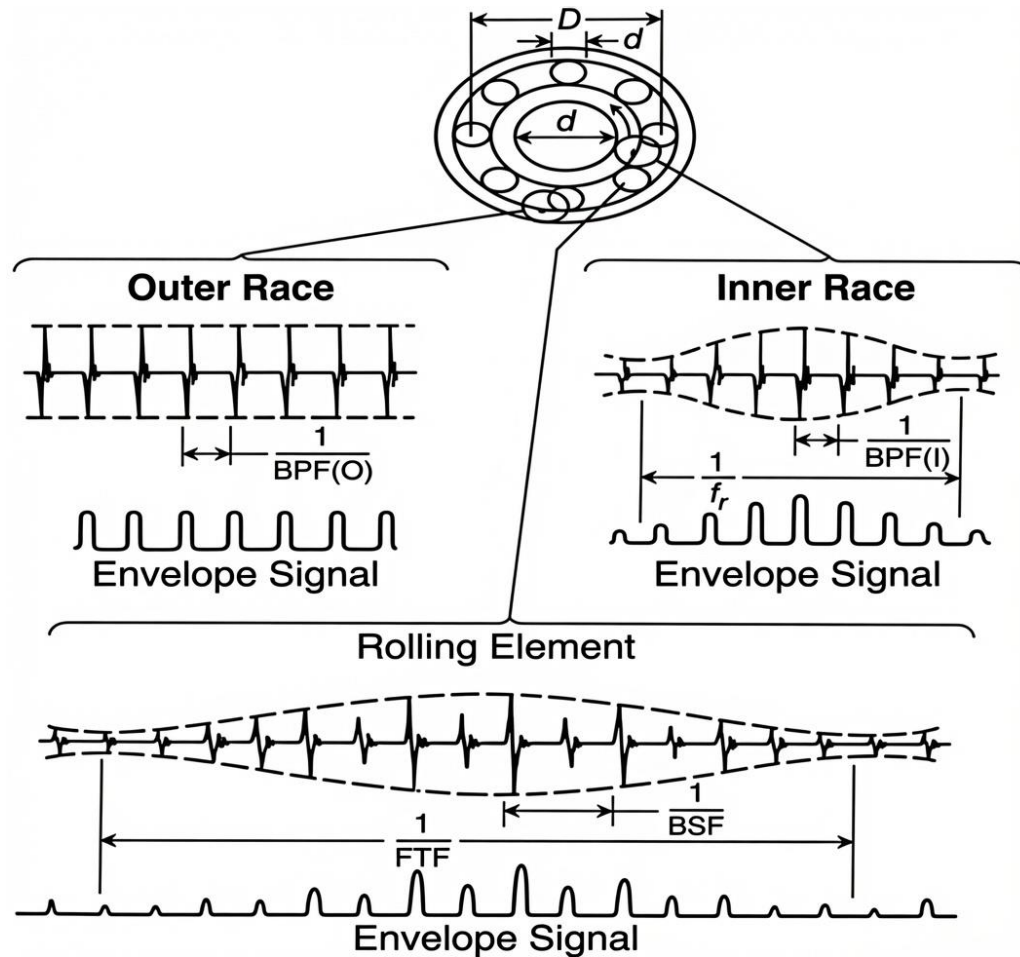
- Động cơ 2 HP, tốc độ 1720–1797 RPM
- Ổ lăn thử SKF 6205-2RS, 6203-2RS
- Khuyết tật nhân tạo EDM: 7, 14, 21 mils
- Tải 0–3 HP qua Dynamometer

Vị trí cảm biến

- DE: Cảm biến gia tốc đặt tại vỏ gối đỡ phía tải
- FE: Cảm biến gia tốc đặt tại vỏ gối đỡ phía quạt
- BA: Cảm biến gia tốc đặt tại đế động cơ

 Hai cảm biến **DE** và **FE** được **bố trí tại hai đầu trục để giám sát độc lập** hai đối tượng khác nhau: Ổ lăn phía tải (**SKF 6205**) và ổ lăn phía quạt (**SKF 6203**).

Trạng Thái Ổ Lăn — Đáp Ứng Rung Động



Bình thường (N)

Biên độ cực nhỏ, tín hiệu phẳng, không có xung bất thường.

Lỗi rãnh ngoài (OR)

Vết nứt nằm trên đường lăn rãnh ngoài cố định. Xung va đập mạnh, chu kỳ ổn định

Lỗi rãnh trong (IR)

Vết nứt nằm trong đường lăn rãnh trong quay cùng trục. Xung bị điều chế biên độ theo chu kỳ quay trục.

Lỗi viên bi (Ball)

Khuyết tật nằm trên bề mặt viên bi. Va đập đa hướng, phức tạp, khó nhận biết nhất.

Tần số hư hỏng đặc trưng

Ý CHÍNH: Mỗi dạng khuyết tật ứng với một tần số kích thích riêng biệt, được tính toán từ thông số hình học của ổ lăn — đây chính là dấu hiệu để nhận diện và xác định loại hư hỏng.

Ký hiệu	Công thức xác định	Hệ số hư hỏng (SKF 6205-2RS)	@1797 RPM (0 HP)
BPFO <i>Tần số va đập khuyết tật rãnh ngoài</i>	$\frac{n \cdot f_s}{2} \times (1 - \frac{d}{D} \cos \alpha)$	3.585	$\approx 107 \text{ Hz}$
BPFI <i>Tần số va đập khuyết tật rãnh trong</i>	$\frac{n \cdot f_s}{2} \times (1 + \frac{d}{D} \cos \alpha)$	5.415	$\approx 162 \text{ Hz}$
BFS <i>Tần số va đập khuyết tật rãnh ngoài</i>	$\frac{d \cdot f_s}{2D} \times (1 - (\frac{d}{D} \cos \alpha)^2)$	2.357	$\approx 70.6 \text{ Hz}$
FTF <i>Tần số quay vòng cách</i>	$\frac{f_s}{2} \times (1 - \frac{d}{D} \cos \alpha)$	0.398	$\approx 12 \text{ Hz}$

- n : số viên bi
- d : đường kính viên bi (mm)
- D : đường kính vòng chia (mm)

- α : góc tiếp xúc (°)
- f_s : tần số quay (Hz)

Đánh giá trực quan trong miền thời gian:

□ Bình thường (N)

Biên độ cực nhỏ (0.2 g), tín hiệu phẳng, không xuất hiện các xung và đập bất thường.

□ Lỗi vòng trong (IR)

Vết nứt nằm trên đường lăn rãnh trong quay cùng trục. Xung và đập mạnh, không đều và biên độ bị điều biến.

□ Lỗi vòng ngoài (OR)

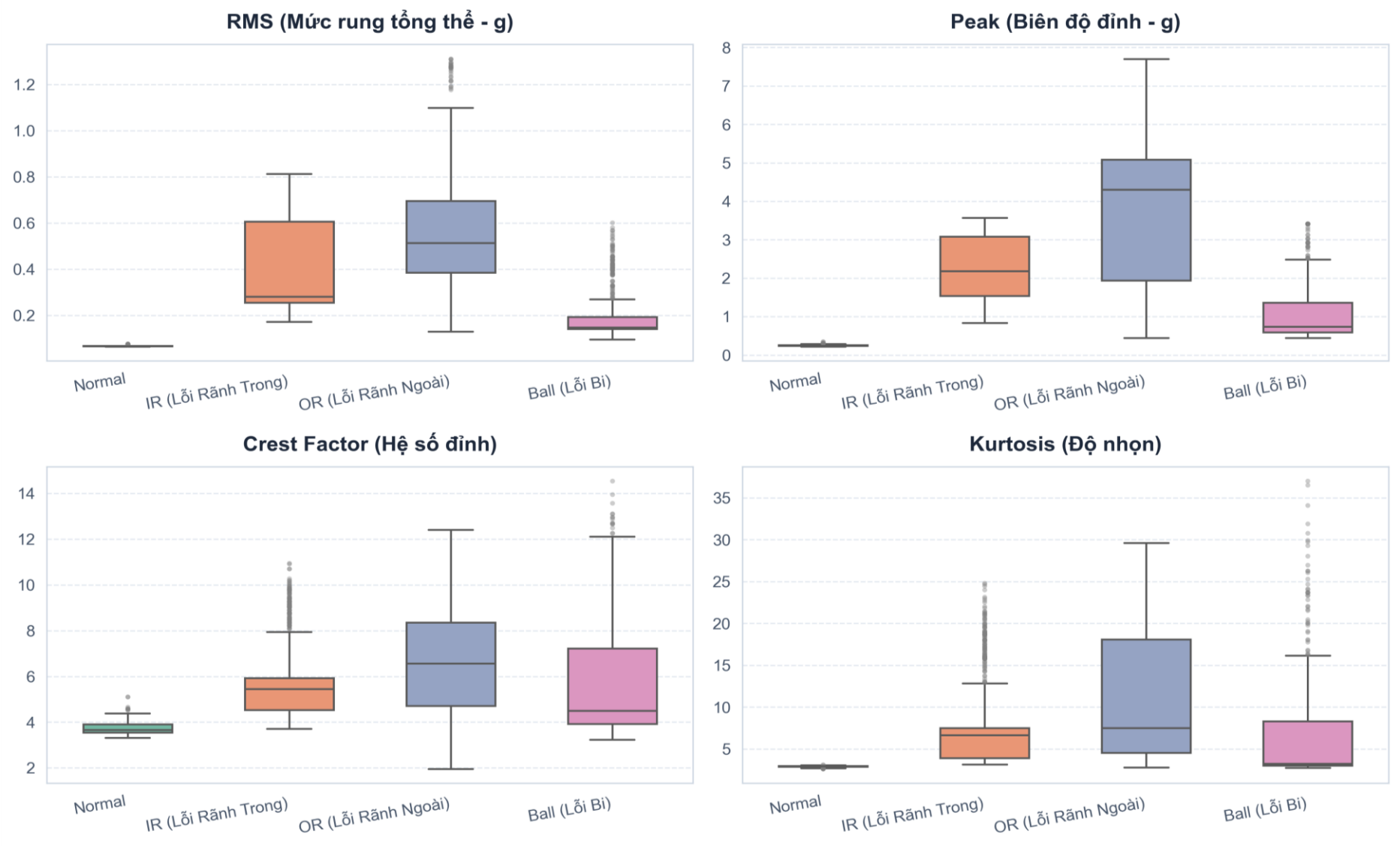
Vết nứt nằm trong đường lăn rãnh ngoài cố định. Xung và đập mạnh, chu kỳ và biên độ ổn định.

□ Lỗi viên bi (Ball)

Khuyết tật nằm trên bề mặt viên bi. Va đập đa hướng, phức tạp, khó nhận biết nhất.



So sánh mức độ rung động



Phân tích tần số

FFT · Envelope Analysis

- ☐ Biến đổi Fourier nhanh (FFT)
- ☐ Hạn chế của FFT thô & Cơ chế điều biên
- ☐ Kỹ thuật phân tích phổ bao
- ☐ Nhận diện tần số lỗi đặc trưng



Phân đoạn dữ liệu

Chuẩn bị đầu vào cho mô hình học máy

- ☐ Bản chất thống kê của tín hiệu rung & điều kiện tính dừng cục bộ
- ☐ Chọn kích thước cửa sổ tối ưu.
- ☐ Chia tập train/test — tránh data leakage



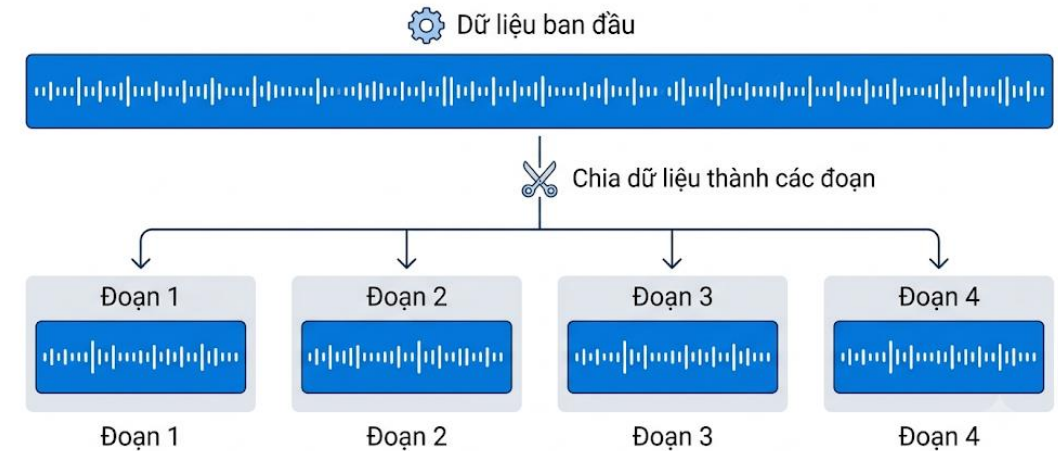
Vấn đề:

- Tín hiệu rung động thô là chuỗi thời gian **không dừng** - phân phối thống kê thay đổi liên tục do nhiễu, tải biến động và xung lồi ngẫu nhiên.
- Mô hình ML về bản chất là bài toán **ước lượng xác suất có điều kiện $P(\text{lỗi}|\text{đặc trưng})$** - nó chỉ học được ánh xạ ổn định khi dữ liệu đầu vào có phân phối nhất quán.

Giải pháp:

Cắt tín hiệu thành các cửa sổ ngắn, **ép về trạng thái gần dừng cục bộ** trong từng đoạn tín hiệu, từ đó:

- Các mô men thống kê (RMS, Kurtosis, Skewness) ổn định và khái quát, đáng tin cậy.
- Vector đặc trưng trích ra phản ánh **đặc tính lỗi thực sự**, không phải biến động ngẫu nhiên của toàn tín hiệu
- Mỗi segment trở thành **1 mẫu huấn luyện độc lập** → tăng kích thước tập dữ liệu từ vài file gốc lên hàng nghìn mẫu



Cơ sở lựa chọn kích thước cửa sổ (N=4096)

- ❑ **Tối ưu tốc độ tính toán:** Chọn kích thước cửa sổ là lũy thừa của 2 ($N = 2^k$) giúp thuật toán FFT đạt hiệu năng tính toán cao nhất

- ❑ **Đảm bảo độ phân giải tần số:**

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{48,000}{4096} = 11,71 \text{ Hz}$$

Độ phân giải này đủ để phân tách các tần số lỗi

- ❑ **Đảm bảo tính dừng:**

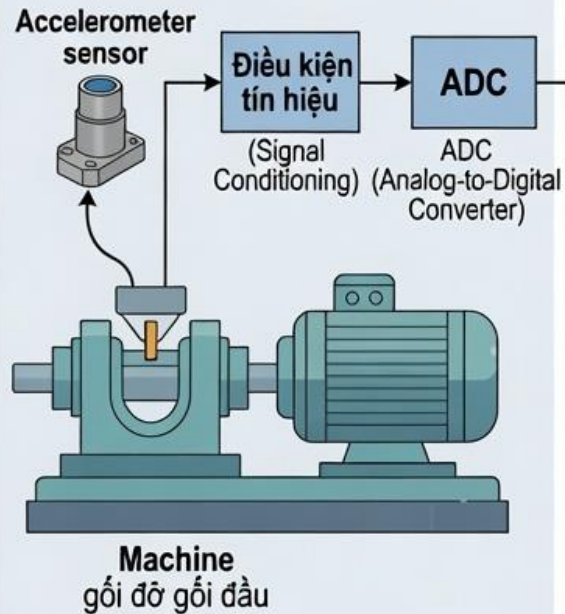
- Nếu N quá nhỏ: Phổ bị nhòe, các tần số lỗi bị chồng lấp.
- Nếu N quá lớn: Tín hiệu mất tính dừng cục bộ, giảm số lượng mẫu.

Kỹ thuật Overlap & Chống Data Leakage

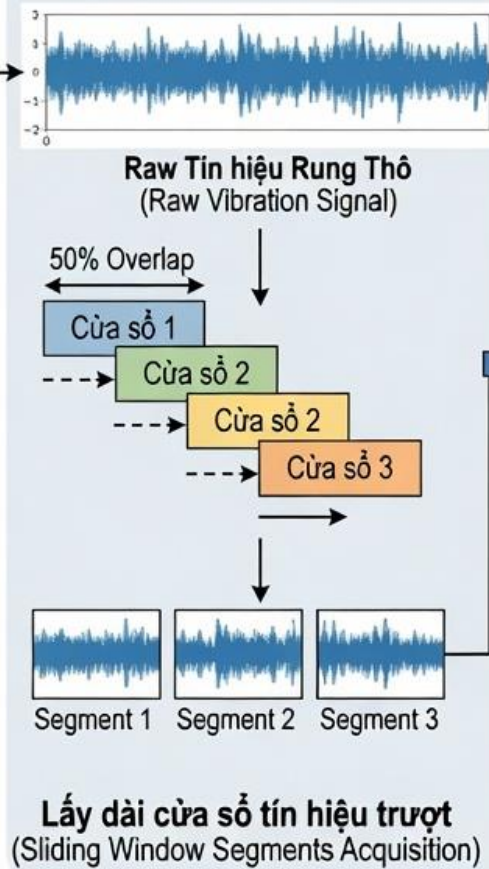
- ❑ **Mục đích :** Tránh mất mát thông tin ở biên. Bước trượt gối chồng (50%) đảm bảo các xung va đập hư hỏng vô tình rơi vào ranh giới cắt sẽ nằm ở trung tâm của cửa sổ kế tiếp
- ❑ **⚠ Kiểm soát rò rỉ dữ liệu :** Bắt buộc phải phân chia tập Train/Test theo **file dữ liệu thô gốc** hoặc theo **mốc thời gian cô lập** trước khi tiến hành phân đoạn.
- ❑ Tuyệt đối không trộn lẫn rồi chia ngẫu nhiên, tránh việc mô hình "học thuộc lòng" do các đoạn liên kề chia sẻ chung 50% dữ liệu miền thời gian.

Quy trình chuẩn bị dữ liệu

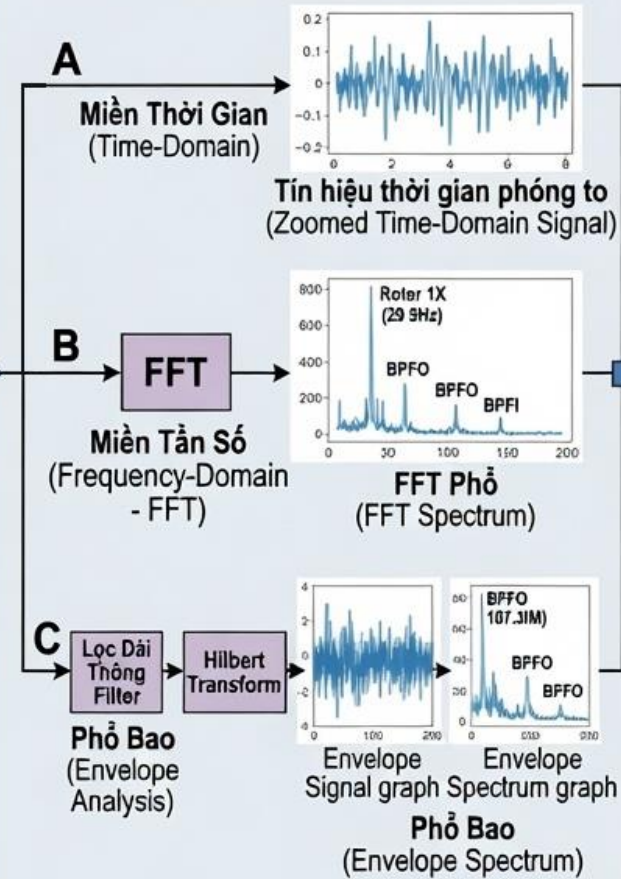
1. Thu thập dữ liệu từ cảm biến (Data Acquisition)



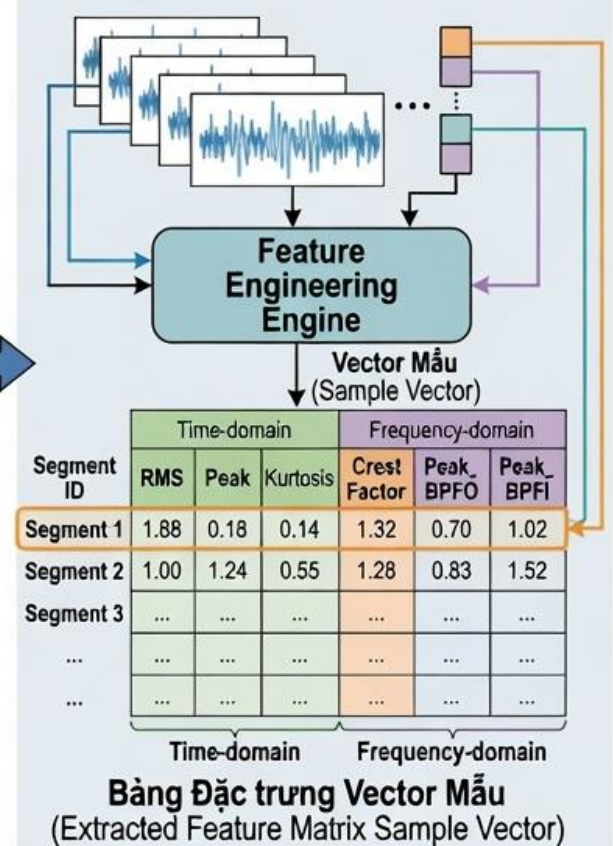
2. Phân đoạn + Overlap (Segmentation + Overlap)



3. Phân tích tín hiệu (Signal Analysis)



4. Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)





Sau khi trích xuất 19 đặc trưng từ hàng nghìn đoạn tín hiệu, chúng ta đối mặt với một **ma trận dữ liệu đa chiều** khổng lồ.



Làm thế nào để xác định chính xác **ranh giới phân lớp** giữa các trạng thái khi dữ liệu chồng lấn phức tạp?

SVM & Random Forest

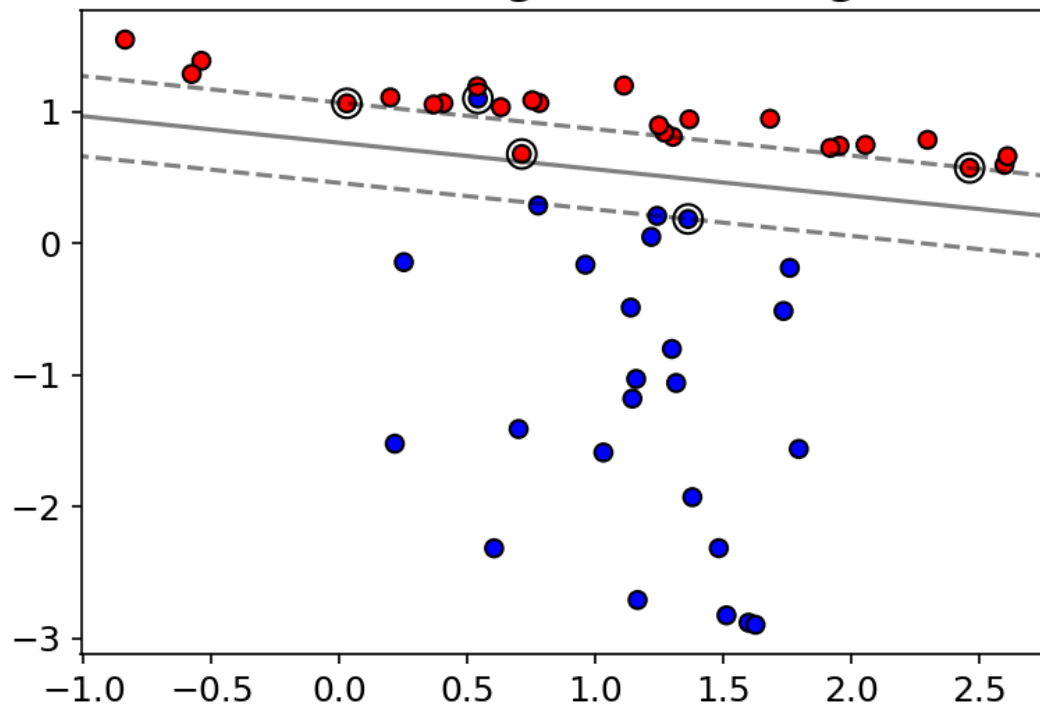
Nguyên lý cơ bản, cách hoạt động và đánh giá

- ☐ Giới thiệu trực quan thuật toán SVM
- ☐ **Hàm nhân** - nâng chiều không gian để phân tách phi tuyến.
- ☐ **Nguyên lý đồng thuận (Ensemble)** và cấu trúc phân nhánh của Rừng ngẫu nhiên.
- ☐ Phân tích mức độ quan trọng của đặc trưng

Support Vector Machine (SVM)

Bài toán: Phân loại nhị phân hai tập hợp dữ liệu độc lập (Lớp chấm đỏ $y_i = +1$ và Lớp chấm xanh $y_i = -1$) trên mặt phẳng tọa độ 2D.

SVM - Đường biên và Margin



Ý tưởng: Xác định một **siêu phẳng quyết định** phân tách tuyệt đối hai lớp dữ liệu, đồng thời tối đa hóa **biên an toàn** để đạt khả năng khái quát hóa tối ưu.

- Phương trình siêu phẳng phân lớp:

$$w^T x + b = 0$$

- Hàm quyết định:

$$f(x) = \text{sgn}(w^T x + b)$$

Ánh xạ sang bài toán thực tế:

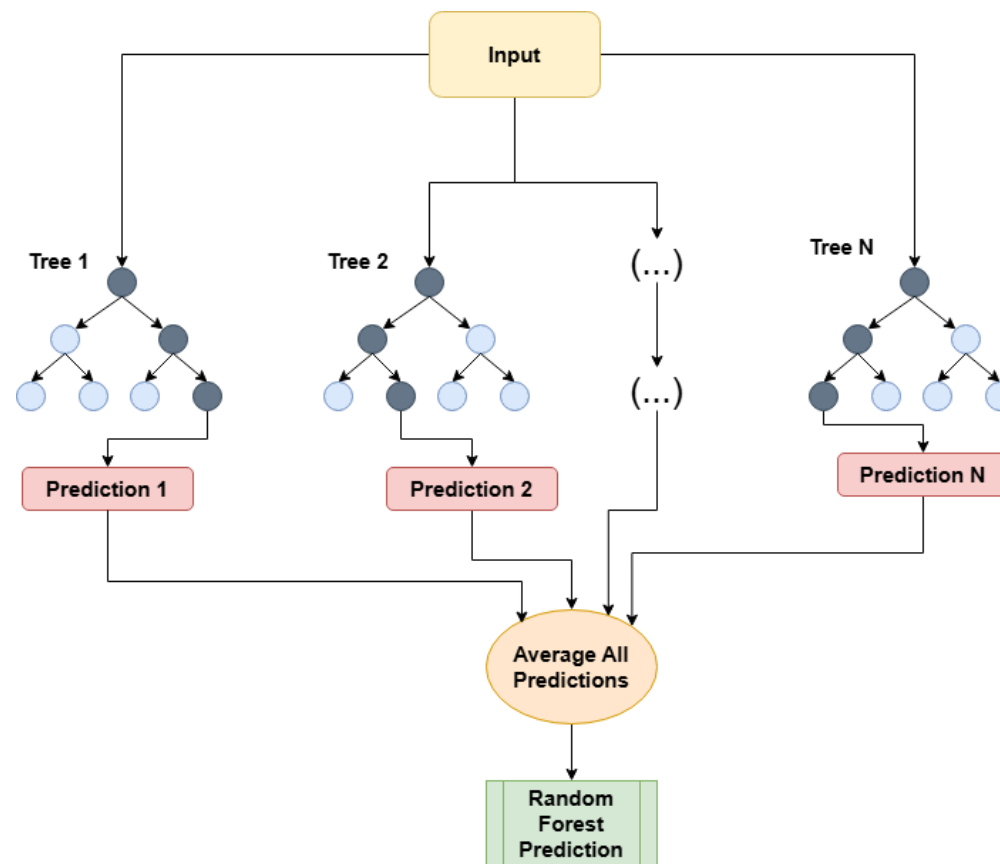
- Đặc trưng đầu vào (x_i): Đặc trưng trích xuất từ tín hiệu
- Nhãn phân loại (y_i): Trạng thái ổ lăn
- Vectơ hỗ trợ: Các điểm giữ liệu gần ranh giới phân loại

Ý tưởng chính:

- Kết hợp một tập hợp gồm nhiều cây quyết định độc lập được huấn luyện bằng phương pháp **Bagging** (lấy mẫu ngẫu nhiên có lặp lại cả về mẫu dữ liệu và chỉ số đặc trưng)
- Dự đoán cuối cùng được thiết lập dựa trên **cơ chế đồng thuận (bỏ phiếu đa số)** nhằm triệt tiêu sai số của các cây đơn lẻ.

Giá trị chẩn đoán:

- **Chống bão quá khớp (Overfitting):** Tính ngẫu nhiên kép giúp mô hình cực kỳ bền vững, không bị phụ thuộc quá mức vào một dải tốc độ hay tải trọng bộ thử cố định.
- **Tường minh hóa đặc trưng (Feature Importance):** Từ công thức Gini, mô hình tự động xếp hạng xem chỉ số rung nào (RMS, Kurtosis hay Crest Factor) nhạy bén nhất với lỗi, giúp kỹ sư tối ưu hóa số lượng cảm biến cần lắp đặt.



Cảm ơn & Hỏi đáp



XỬ LÝ BÀI TOÁN MẤT CÂN BẰNG ĐỘNG TRONG CÁC HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUAY TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG



- 1. Tổng quan**
- 2. Nhận biết mất cân bằng qua phân tích rung động**
- 3. Khắc phục hiện tượng mất cân bằng**

Sau bài học này, người học có thể:

1. Hiểu rõ các dạng mất cân bằng và nguyên nhân gây mất cân bằng trong hệ truyền động quay.
2. Phân tích tín hiệu rung động để phát hiện mất cân bằng.
3. Nắm vững và có thể thực hiện một số biện pháp khắc phục hiện tượng mất cân bằng.

1. TỔNG QUAN

Tại sao chi tiết quay cần được cân bằng?

Kỹ thuật

- Cân bằng chi tiết quay làm **giảm tối thiểu rung động** sinh ra do lực ly tâm.
- Chi tiết làm việc ổn định.
- **Giảm lực tác động** vào ổ bi, ổ trượt,...
 -

Kinh tế

- Kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm điện năng tiêu thụ do giảm hao phí lực cản.
- **Ngăn ngừa các sự cố hư hỏng** gây mất an toàn và thiệt hại hàng tỷ đồng.
- Chi phí thực hiện để cân bằng thấp nhưng **mang lại giá trị bảo trì phòng ngừa vượt trội.**

→ **Cân bằng chi tiết quay đóng vai trò vô cùng quan trọng**

1. TỔNG QUAN

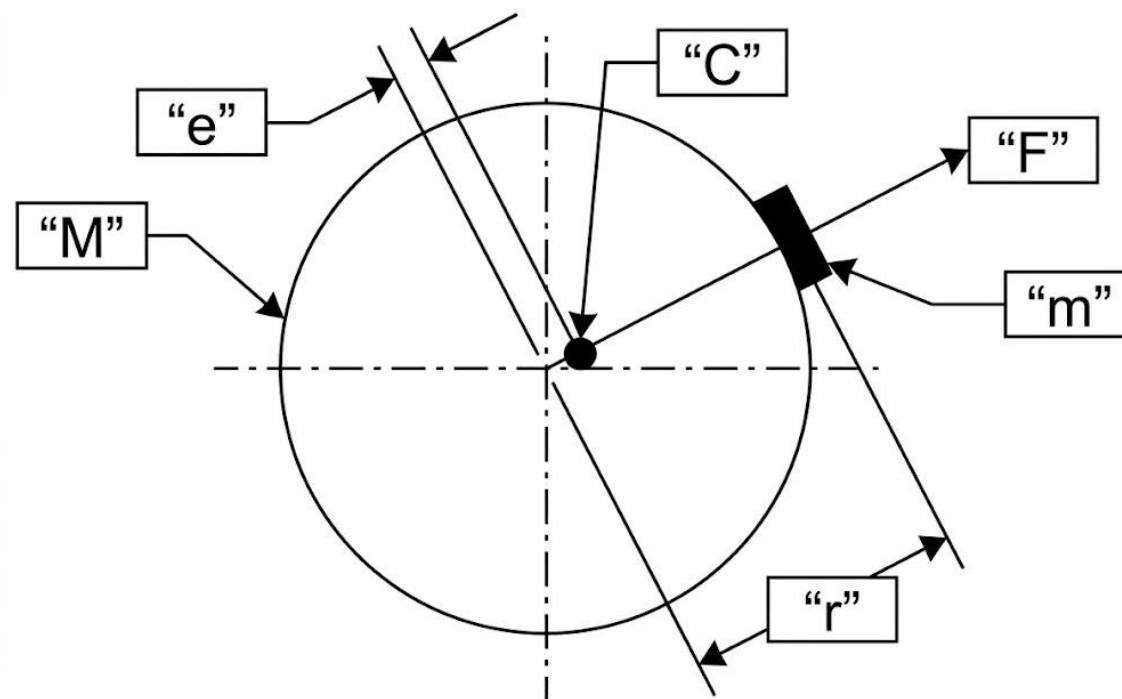
Nguyên nhân gây ra hiện tượng mất cân bằng

- Phân bố vật liệu không đều trong chi tiết.
- Biến dạng trong quá trình lắp đặt.
- Biến dạng do nhiệt độ.
- Chi tiết bị mài mòn hoặc bị bám vật liệu không đều trong quá trình làm việc.
-

1. TỔNG QUAN

Lực ly tâm sinh ra do mất cân bằng khối lượng

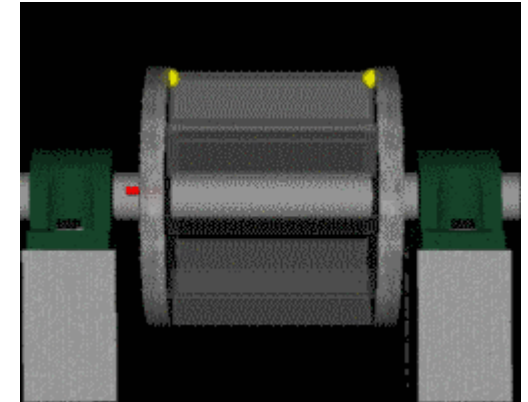
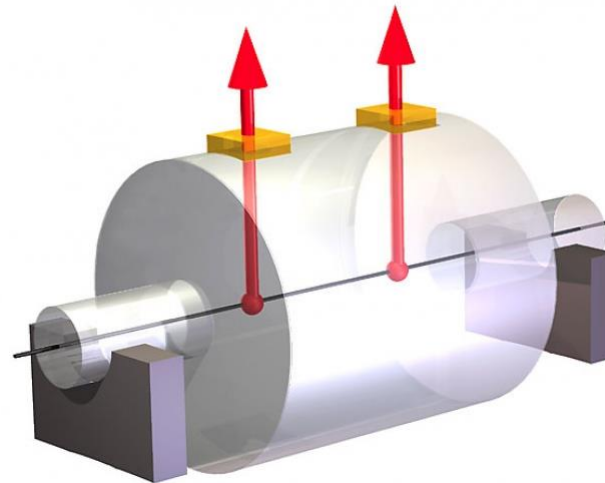
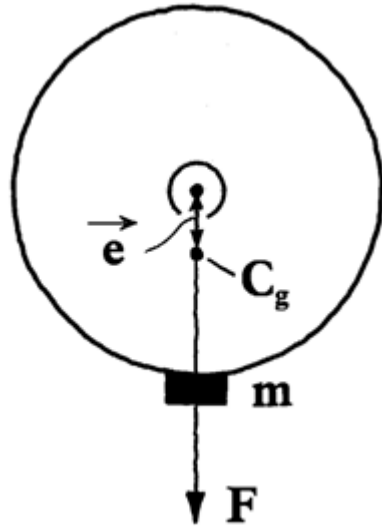
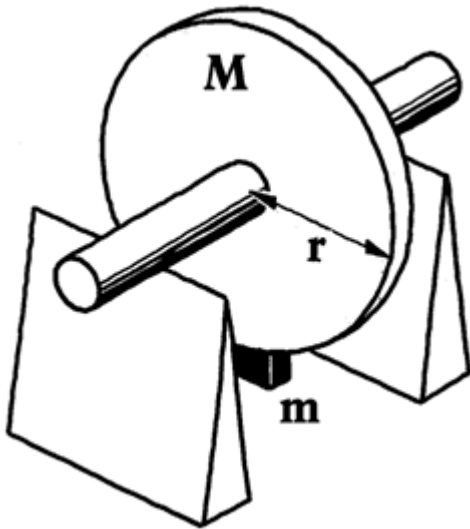
- m : khối lượng gây ra mất cân bằng
- M : khối lượng rotor
- C : vị trí trọng tâm
- F : Lực ly tâm sinh ra do mất cân bằng
- e : khoảng dịch chuyển của trọng tâm rotor
- r : khoảng cách từ tâm quay tới khối lượng mất cân bằng



1. TỔNG QUAN

Các dạng mất cân bằng

▪ Mất cân bằng tĩnh (mất cân bằng một mặt phẳng)



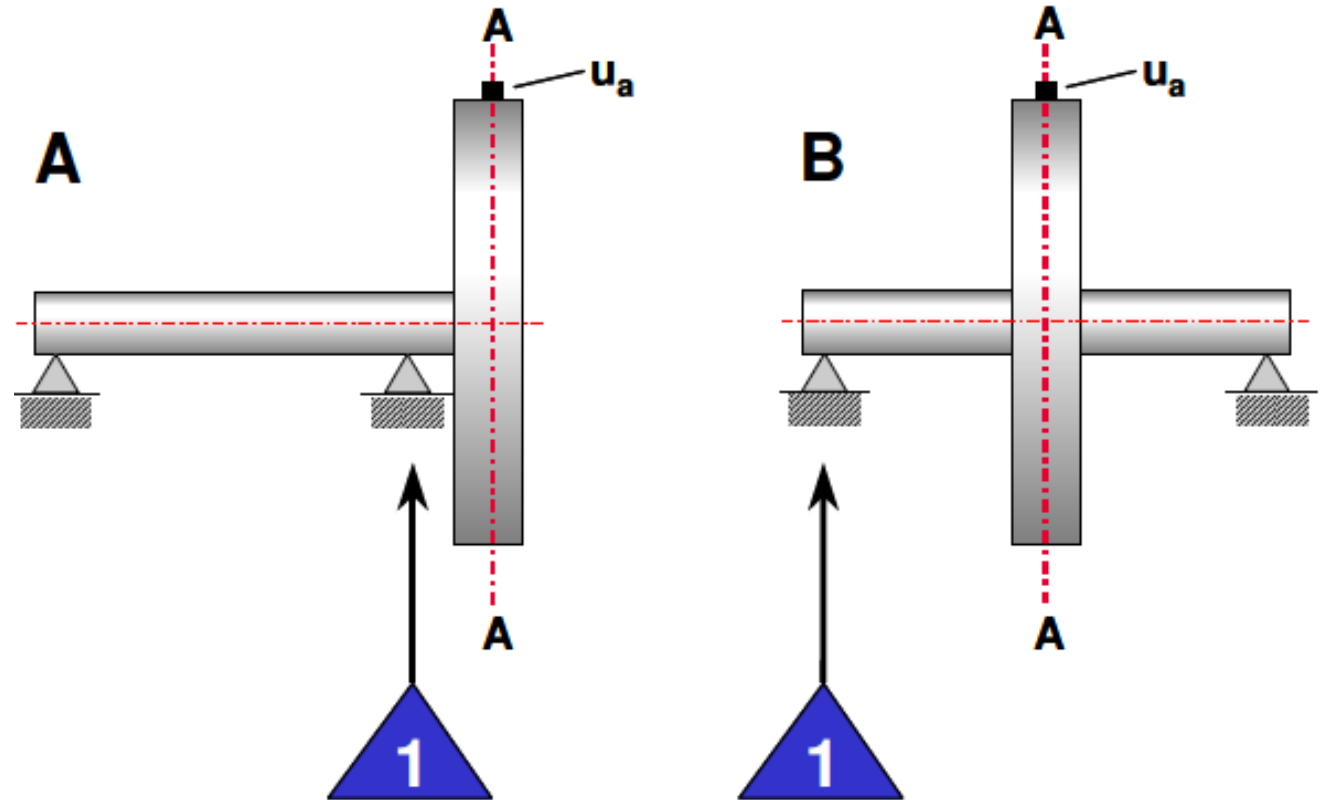
- M : khối lượng rotor
- r : bán kính tại vị trí mất cân bằng
- e : lượng mất cân bằng đơn vị

- m : khối lượng mất cân bằng tại bán kính r
- F : Lực ly tâm do khối lượng mất cân bằng m gây ra
- C_g : Trọng tâm của rotor (Center of Gravity)

1. TỔNG QUAN

Các dạng mắt cân bằng

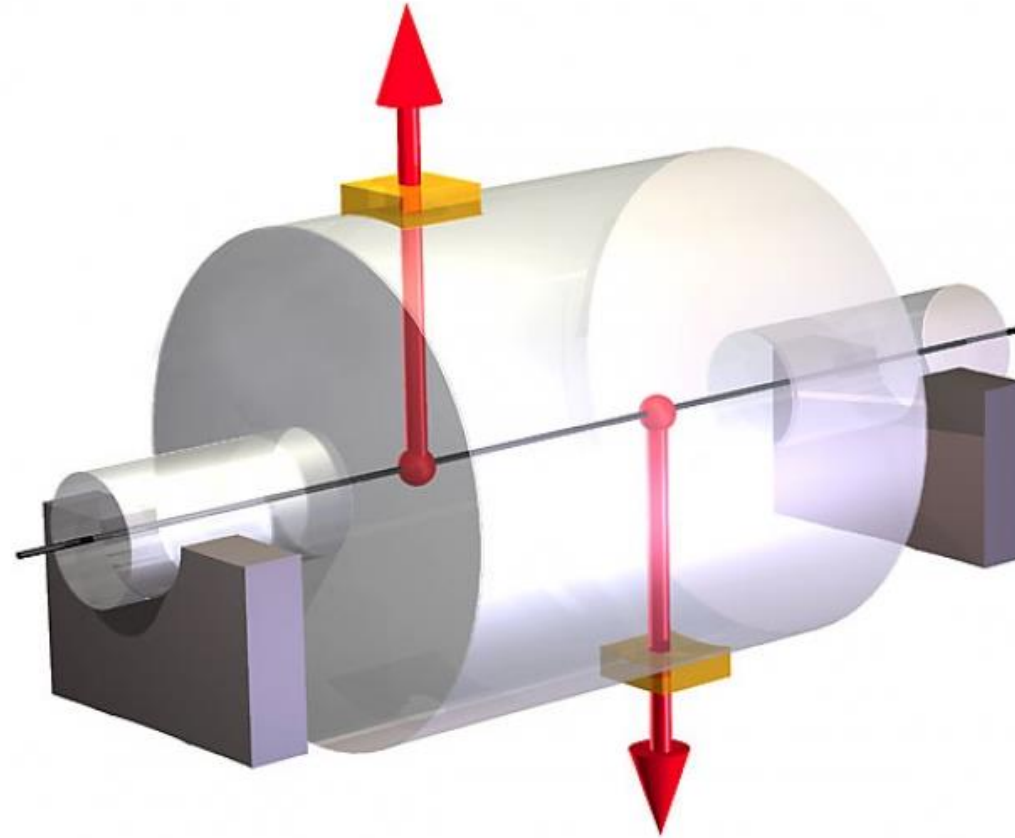
- Mắt cân bằng tĩnh (mắt cân bằng một mặt phẳng)



1. TỔNG QUAN

Các dạng mất cân bằng

- Mất cân bằng mô men

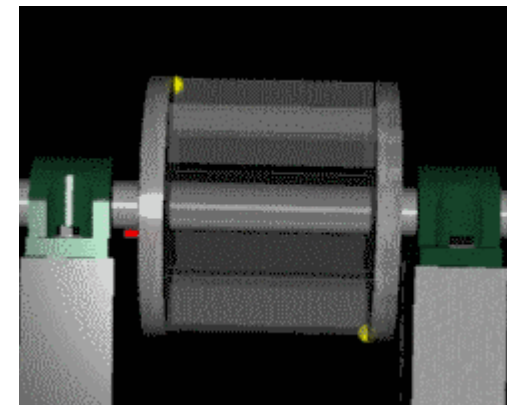
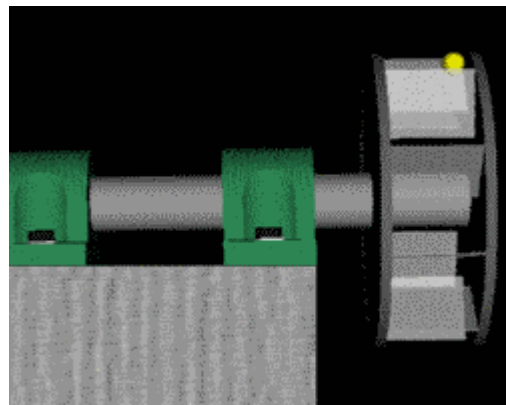
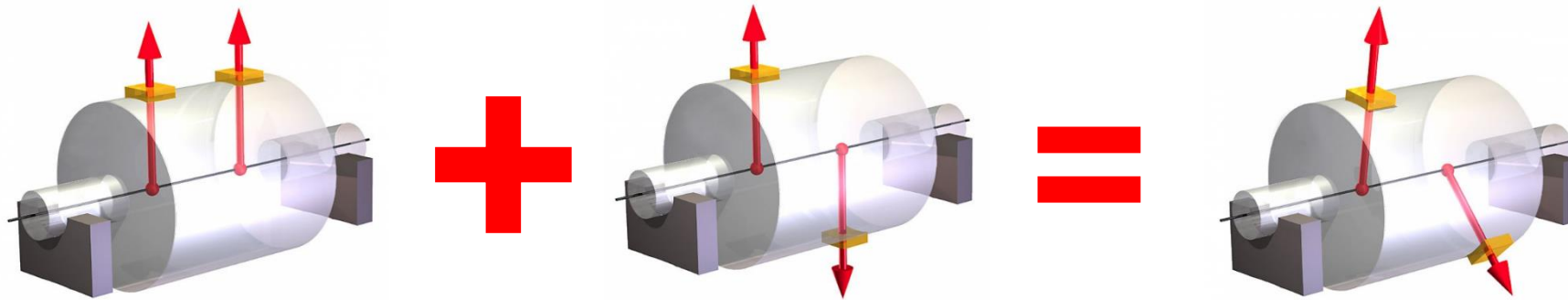


1. TỔNG QUAN

Các dạng mất cân bằng

- Mất cân bằng động

Là sự kết hợp cả 2 dạng mất cân bằng tĩnh và mất cân bằng mô men.



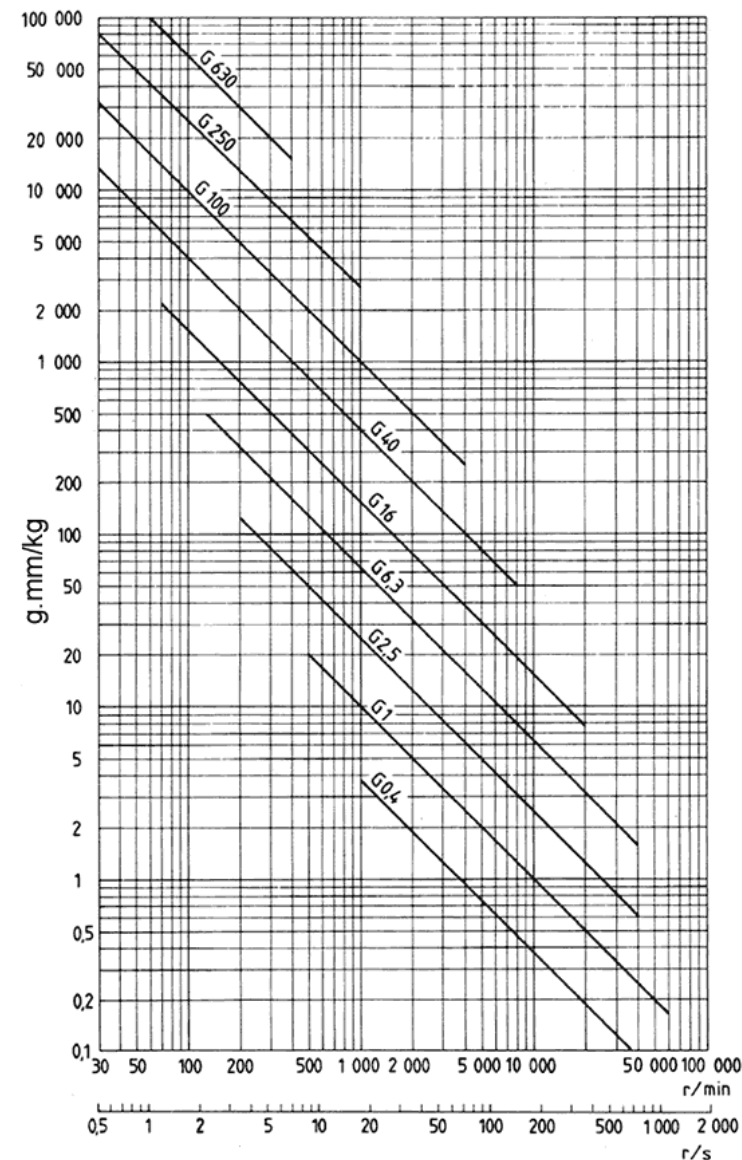
1. TỔNG QUAN

Đơn vị đo lường mất cân bằng

- Đơn vị đo thường dùng: g.mm (hệ mét), in.oz (hệ inch)
- Tiêu chuẩn áp dụng: **ISO-1940**, quy định về lượng mất cân bằng cho phép đối với chi tiết quay tính theo g.mm/kg.

$$U_{res} = \frac{9549 \times G}{n}$$

- U_{res} : Lượng mất cân bằng cho phép (g.mm/kg)
- G : cấp chính xác của cân bằng
- n : tốc độ làm việc thực tế của rotor (v/ph)



1. TỔNG QUAN

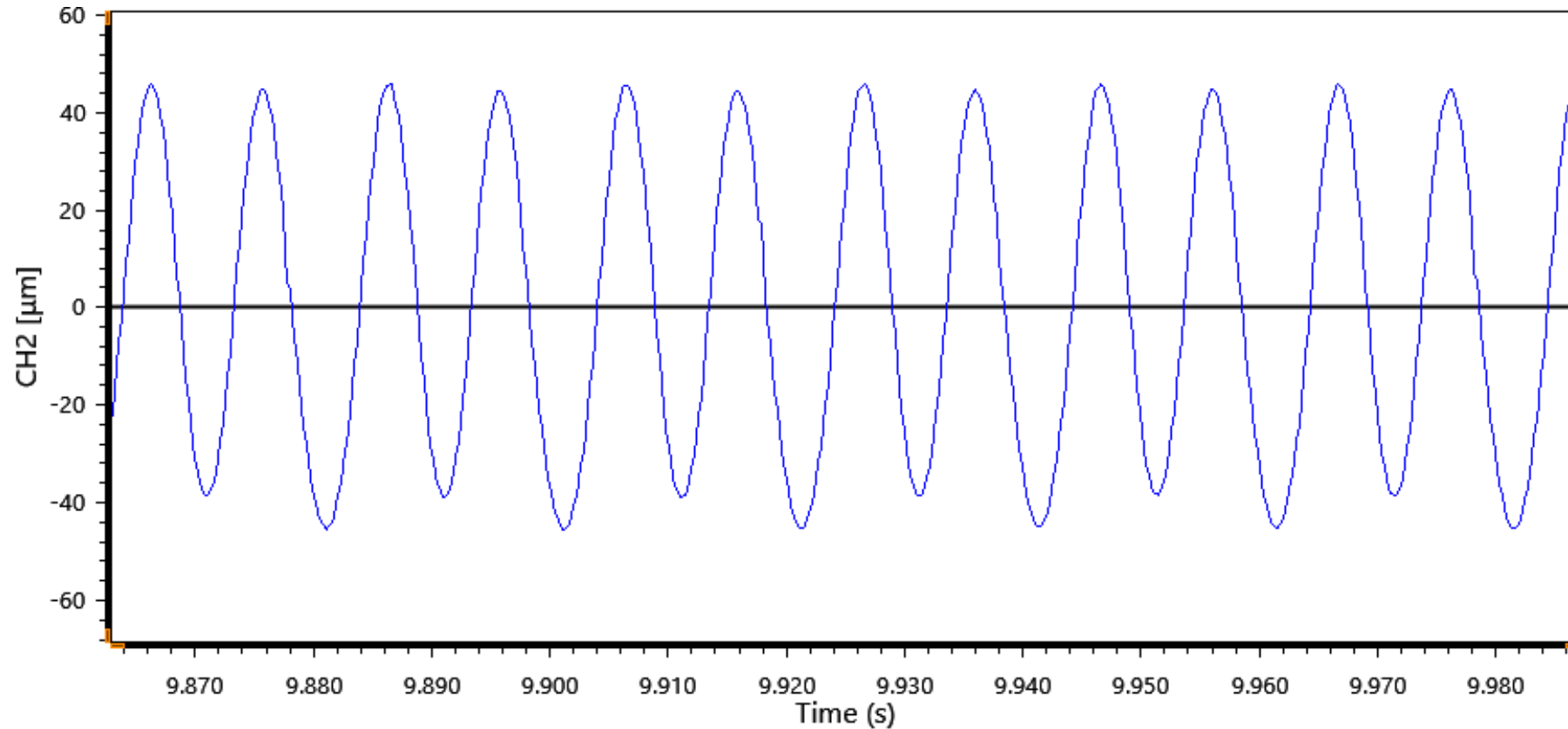
Balance quality grades for various groups of representative rigid rotors (From ISO 1940/1)

Machinery types: General examples	Balance quality grade G	Magnitude $e_{\text{per}} \cdot \Omega$ mm/s
Crankshaft drives for large slow marine diesel engines (piston speed below 9 m/s), inherently unbalanced	G 4000	4 000
Crankshaft drives for large slow marine diesel engines (piston speed below 9 m/s), inherently balanced	G 1600	1 600
Crankshaft drives, inherently unbalanced, elastically mounted	G 630	630
Crankshaft drives, inherently unbalanced, rigidly mounted	G 250	250
Complete reciprocating engines for cars, trucks and locomotives	G 100	100
Cars: wheels, wheel rims, wheel sets, drive shafts Crankshaft drives, inherently balanced, elastically mounted	G 40	40
Agricultural machinery Crankshaft drives, inherently balanced, rigidly mounted Crushing machines Drive shafts (cardan shafts, propeller shafts)	G 16	16

2. NHẬN BIẾT MẮT CÂN BẰNG QUA PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG

- Tín hiệu trên miền thời gian

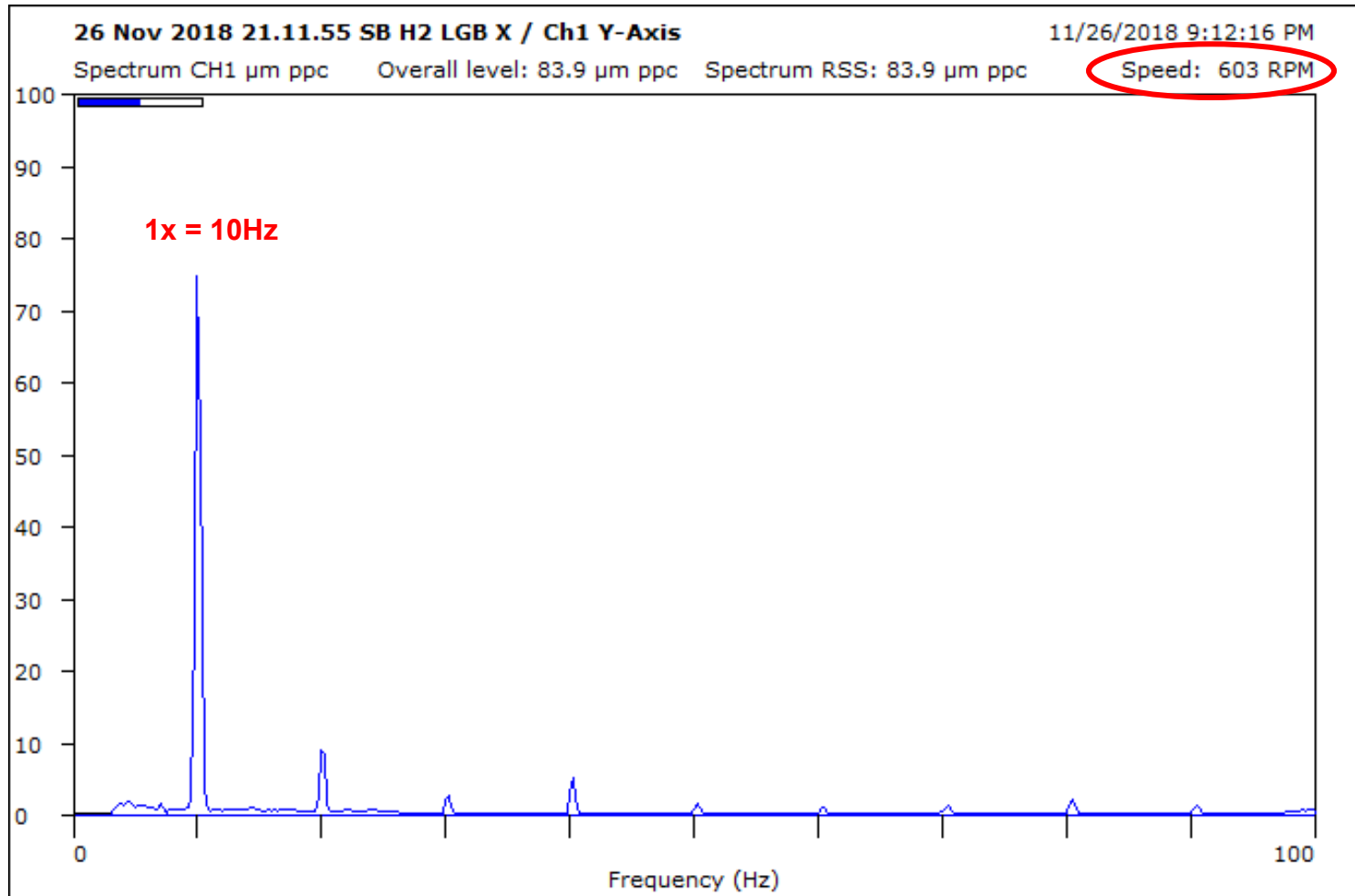
Đồ thị có dạng hình sin



2. NHẬN BIẾT MẮT CÂN BẰNG QUA PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG

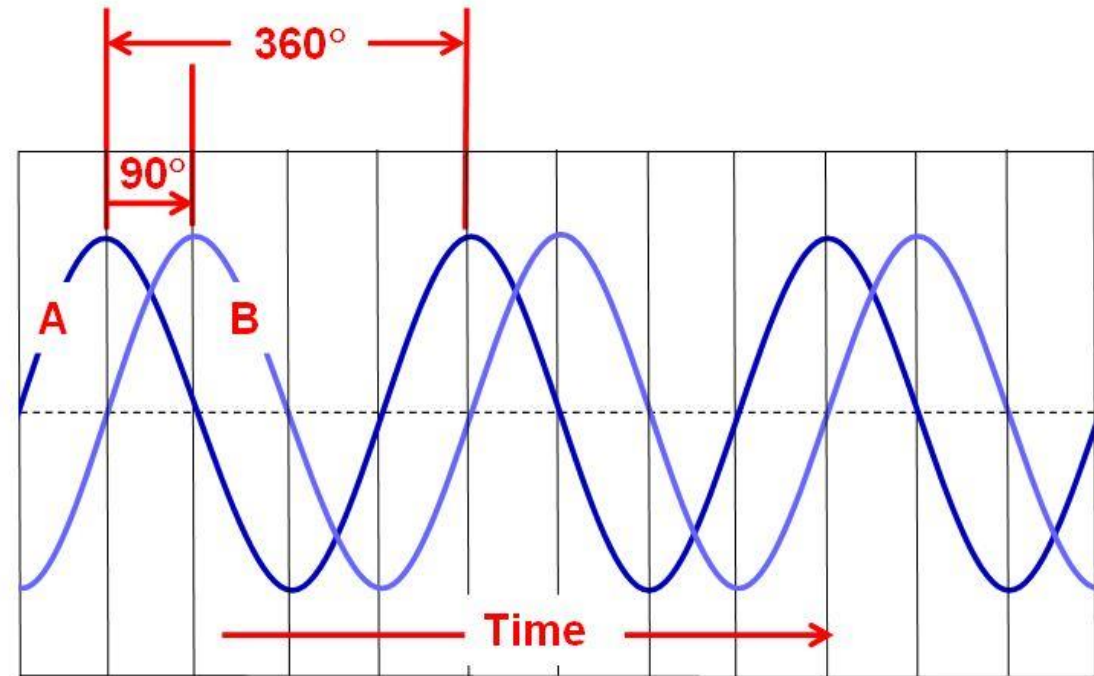
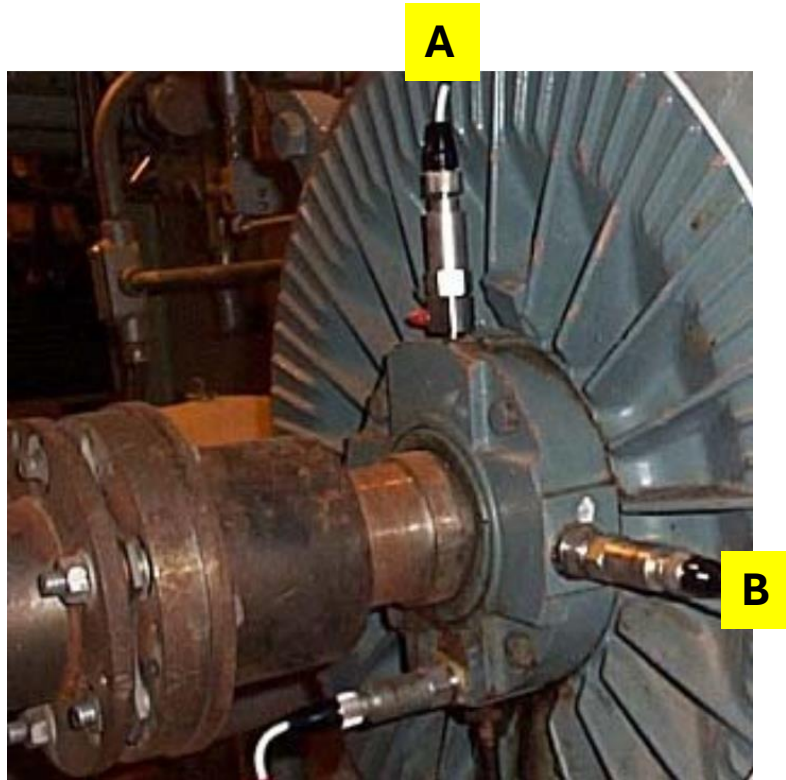
- Tín hiệu trên miền tần số

Phổ tần số có thành phần cao nổi trội tại tần số quay (1X)



2. NHẬN BIẾT MẮT CÂN BẰNG QUA PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG

Góc lệch pha giữa rung động theo phương đứng và phương ngang xấp xỉ 90° .



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Phân bổ lại khối lượng trên vật quay nhằm làm giảm tối đa lực ly tâm.

- Cân bằng trên máy chuyên dụng.
- Cân bằng tại hiện trường.

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Máy cân bằng chuyên dụng

- Máy gối đỡ mềm (Soft-bearing)
 - Phải cân bằng với tốc độ cao để có tần số quay lớn hơn tần số cộng hưởng riêng của hệ thống khung đỡ.
 - Cần nhiều bước chạy để cân bằng đạt tiêu chuẩn do đó không thích hợp cho sản xuất hàng loạt.



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Máy cân bằng chuyên dụng

- Loại sử dụng gối đỡ cứng (Hard-bearing)
 - Độ chính xác cao
 - Cân bằng với tốc độ thấp hơn tần số cộng hưởng riêng của hệ thống gối đỡ.
 - Dễ sử dụng và căn chỉnh
 - Khả năng áp dụng rộng rãi, thích hợp cho sản xuất loạt lớn.



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường



Chú ý: Cần tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn và vận hành thiết bị

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

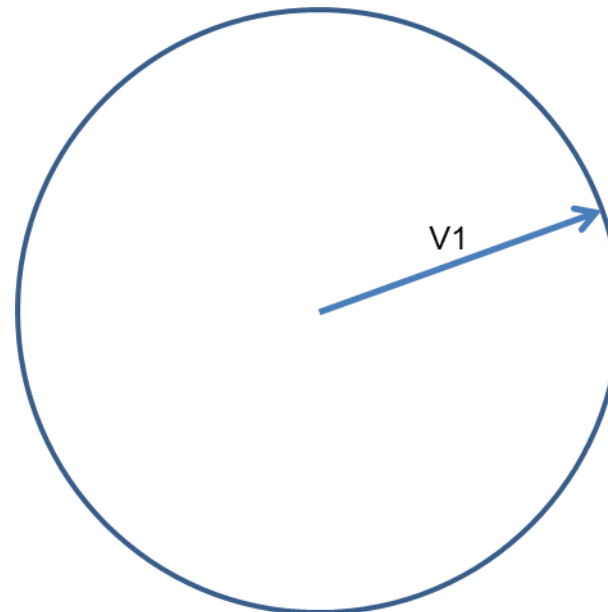
- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp 4 lần chạy



Lần chạy 1:

Lấy số liệu độ rung ban đầu V1

Vẽ vòng tròn có bán kính V1



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

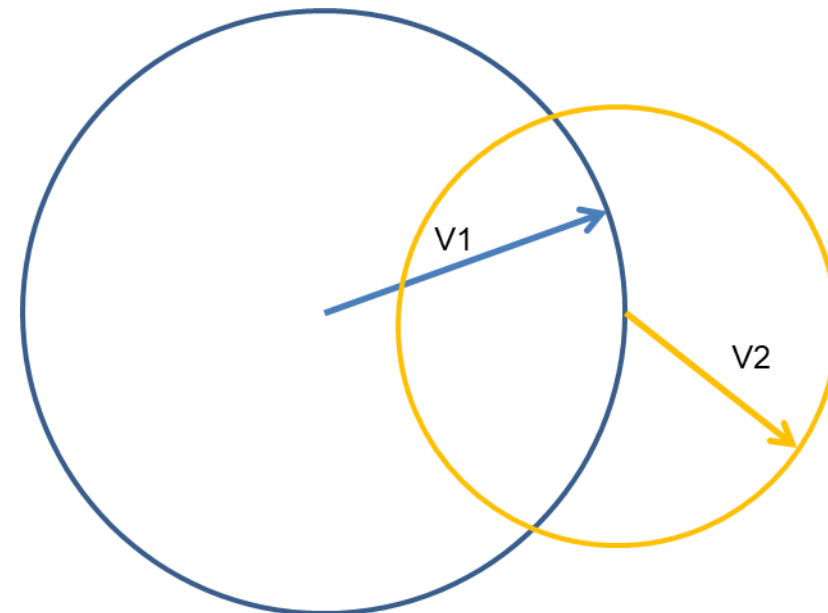
- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp 4 lần chạy



Lần chạy 2:

Lấy số liệu độ rung V_2 với khối lượng thử M_t đặt tại vị trí 0°

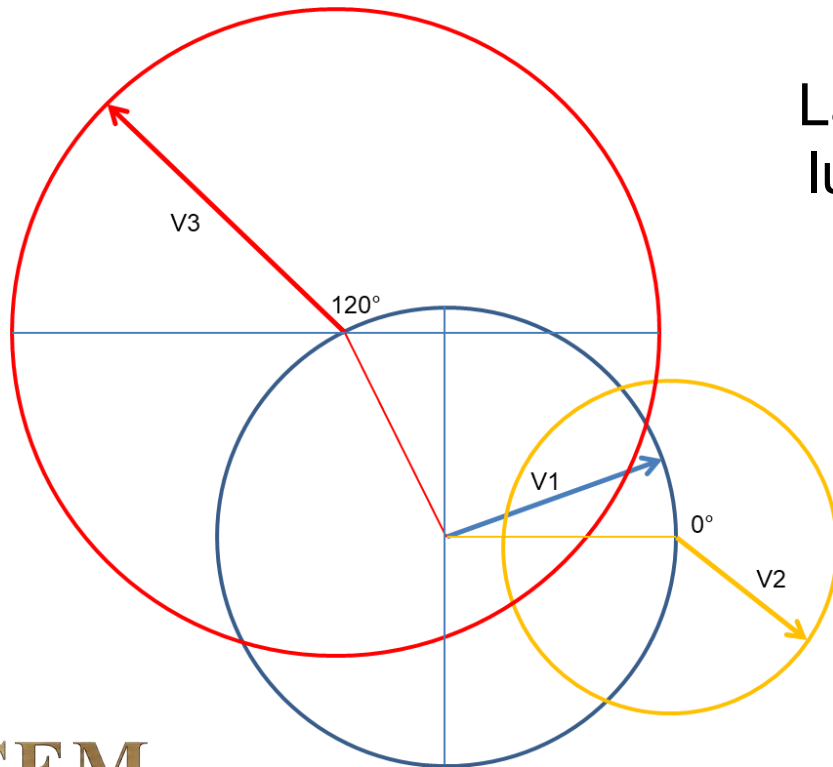
Vẽ vòng tròn có bán kính V_2 , tâm là điểm 0° tại vòng tròn V_1



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp 4 lần chạy



Lần chạy 3:

Lấy số liệu độ rung V2 với khối lượng thử M_t đặt tại vị trí 120°

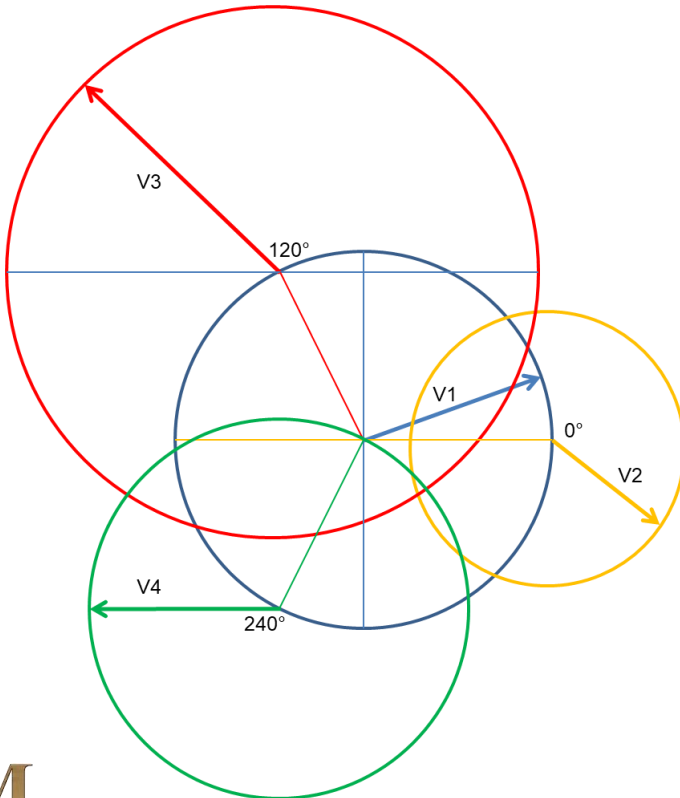
Vẽ vòng tròn có bán kính V3, tâm là điểm 120° tại vòng tròn V1

Chú ý: Góc tính ngược chiều quay và tháo khối lượng thử M_t tại 0° ở lần chạy trước

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp 4 lần chạy



Lần chạy 4:

Lấy số liệu độ rung V4 với khối lượng thử M_t đặt tại vị trí 240°

Vẽ vòng tròn có bán kính V4, tâm là điểm 240° tại vòng tròn V1

Chú ý: Góc tính ngược chiều quay và tháo khối lượng thử M_t tại 120° ở lần chạy trước

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

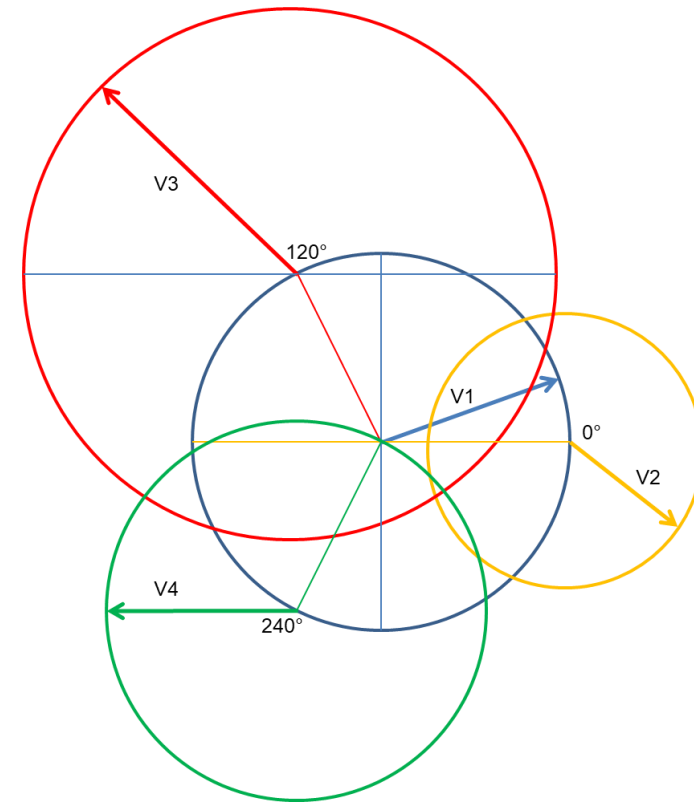
Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp 4 lần chạy

Xác định trọng tâm của vùng giao nhau giữa các vòng tròn V2 V3 V4

Khối lượng hiệu chỉnh M_c :

$$M_c = M_t \frac{V_1}{V_i}$$



Vị trí hiệu chỉnh: Tọa độ góc của trọng tâm vùng giao giữa các vòng tròn V2 V3 V4

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

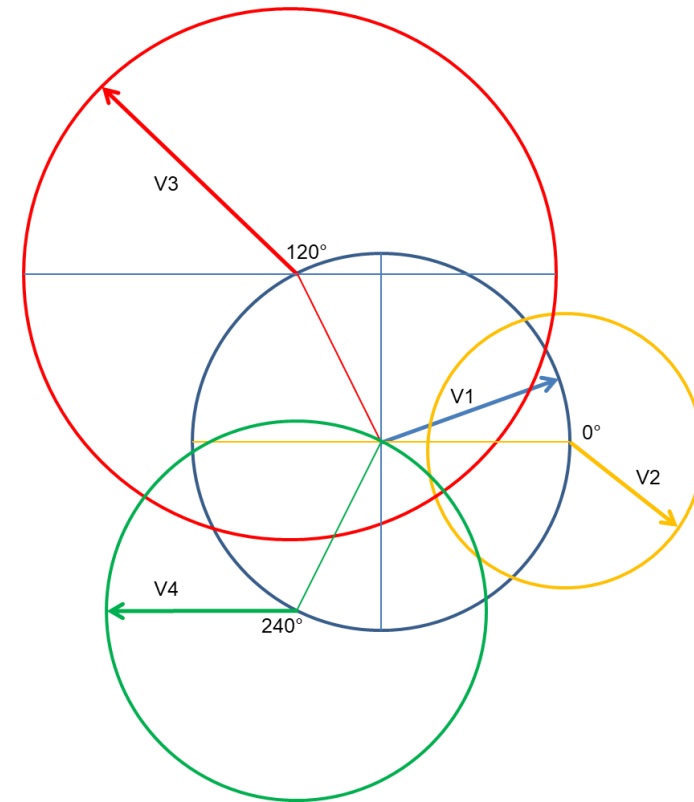
Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp 4 lần chạy

Xác định trọng tâm của vùng giao nhau giữa các vòng tròn V2 V3 V4

Khối lượng hiệu chỉnh M_c :

$$M_c = M_t \frac{V_1}{V_i}$$



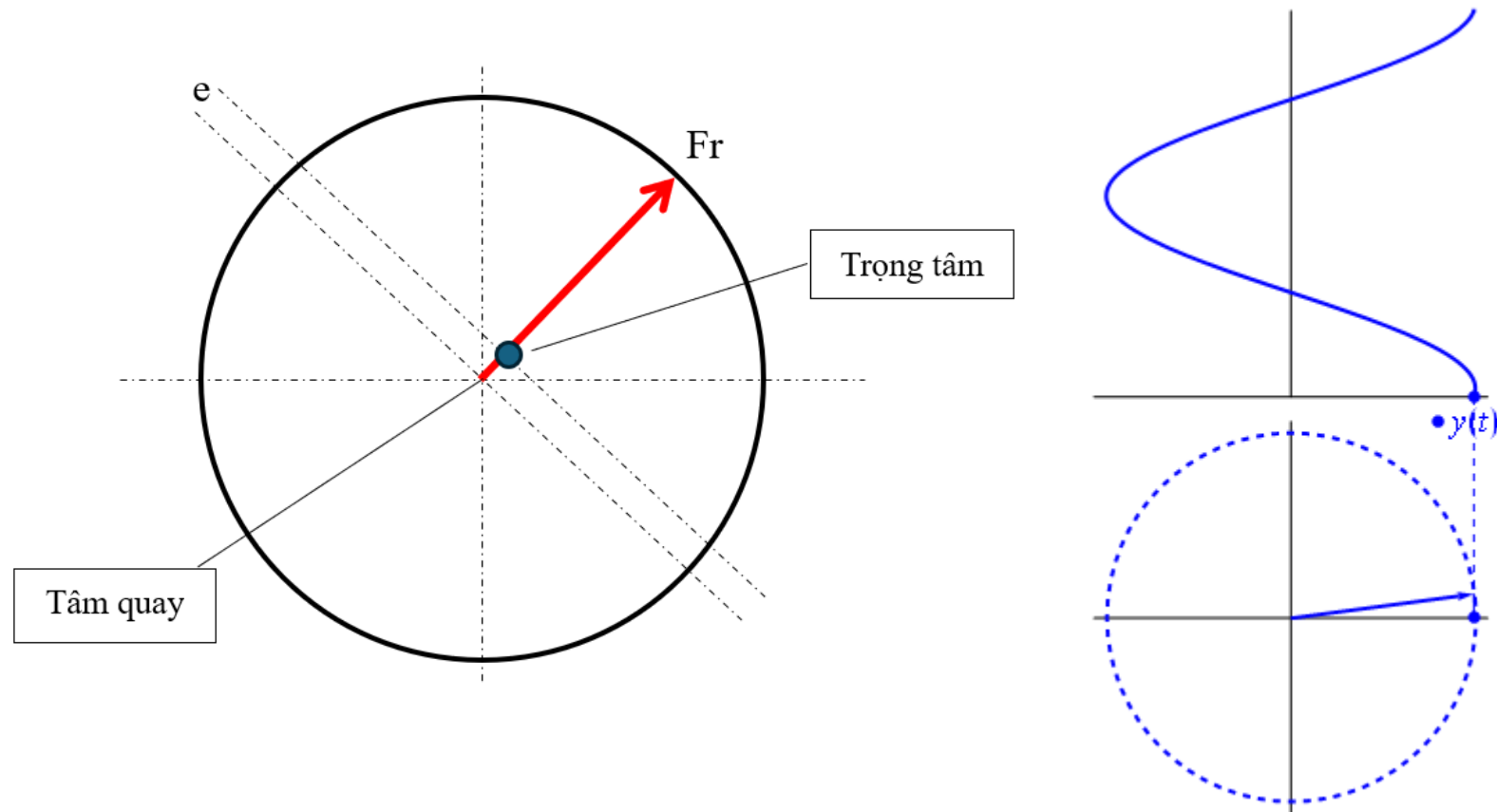
Vị trí hiệu chỉnh: Tọa độ góc của trọng tâm vùng giao giữa các vòng tròn V2 V3 V4

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

▪ Cân bằng một mặt phẳng

Biểu diễn dao động điều hòa bằng vector trên hệ tọa độ cực



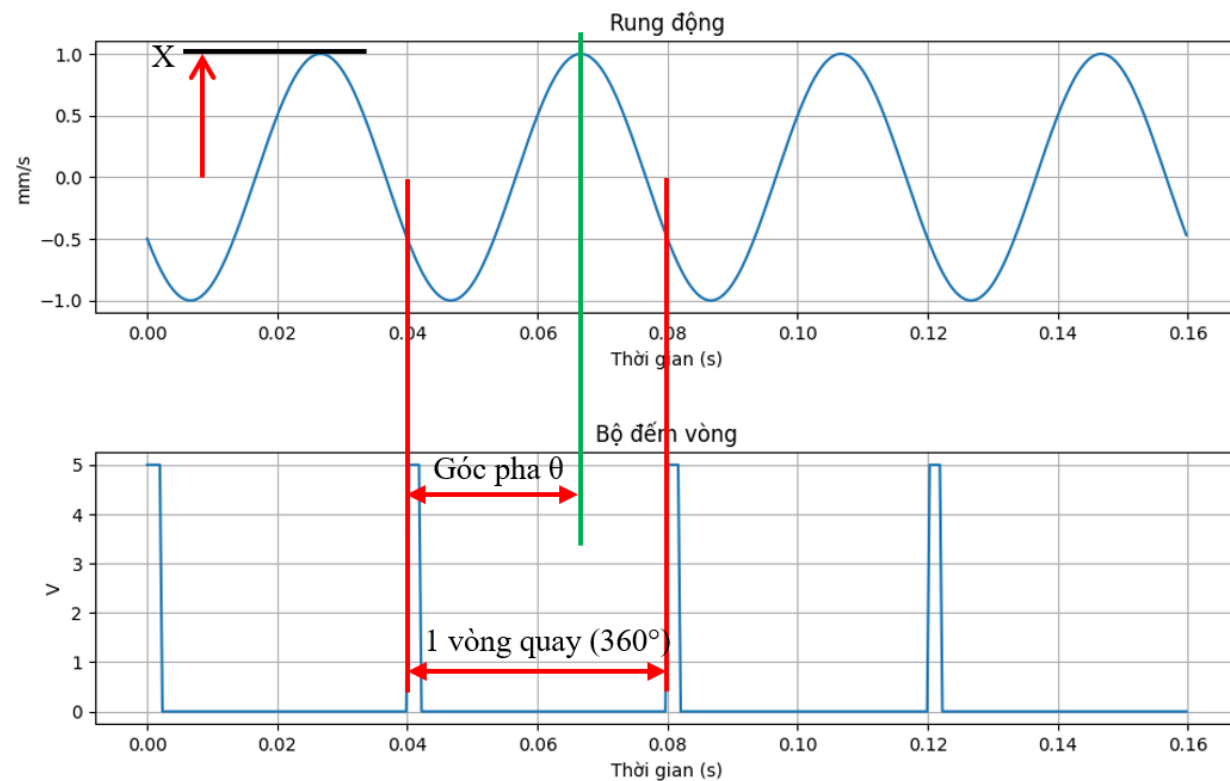
Lực ly tâm được biểu diễn bằng vector quay

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

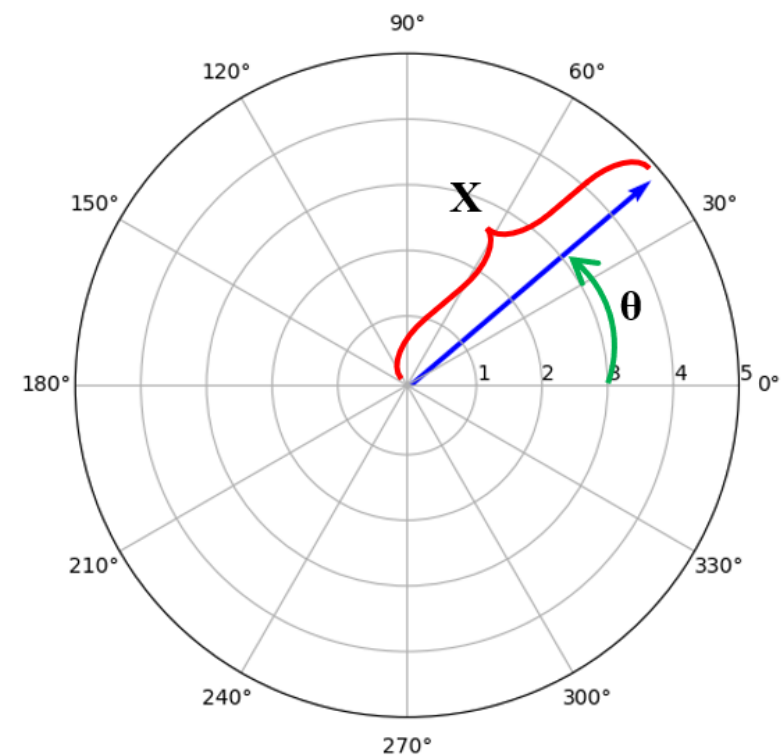
Cân bằng tại hiện trường

▪ Cân bằng một mặt phẳng

Biểu diễn dao động điều hòa bằng vector trên hệ tọa độ cực



Vector lực ly tâm trong hệ tọa độ cực



Kết hợp tín hiệu của đầu đo pha (1 xung/vòng)

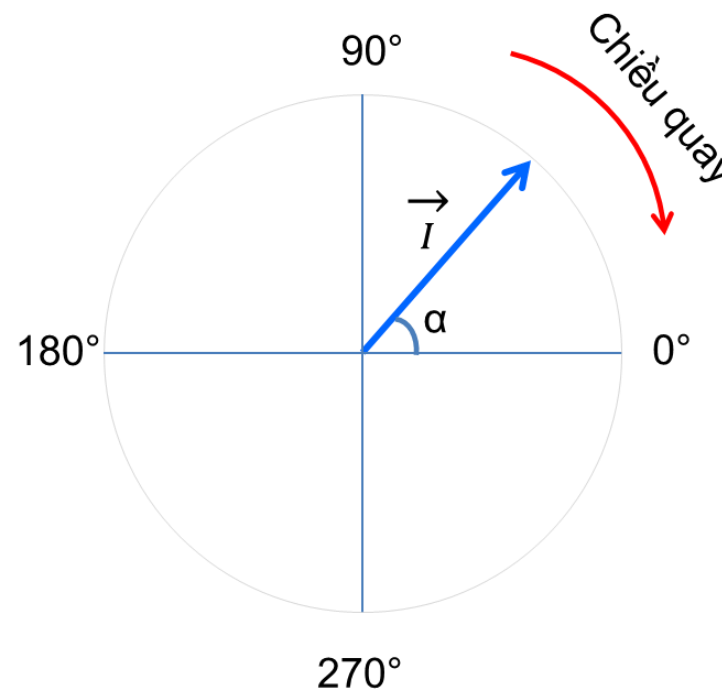
3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp véc tơ, 3 lần chạy

Lần chạy 1:

Lấy số liệu độ rung và góc pha ban đầu, vector I



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

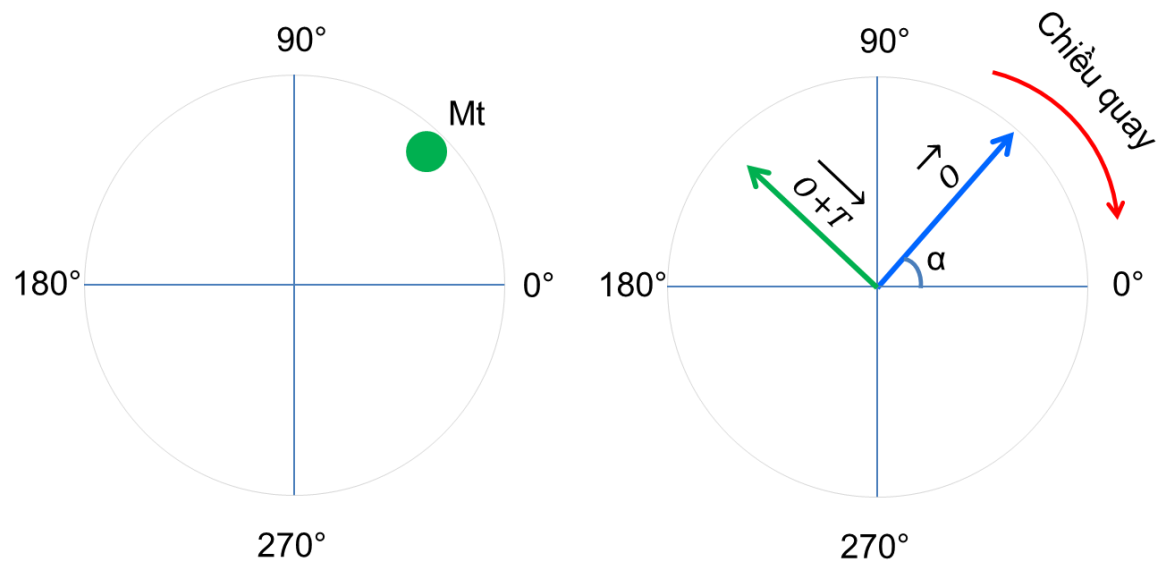
Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp véc tơ, 3 lần chạy



Lần chạy 2:

Lấy số liệu độ rung và góc pha với khối lượng thử M_t đặt tại vị trí bất kỳ



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- **Cân bằng một mặt phẳng**
- Phương pháp véc tơ, 3 lần chạy



Lần chạy 3:

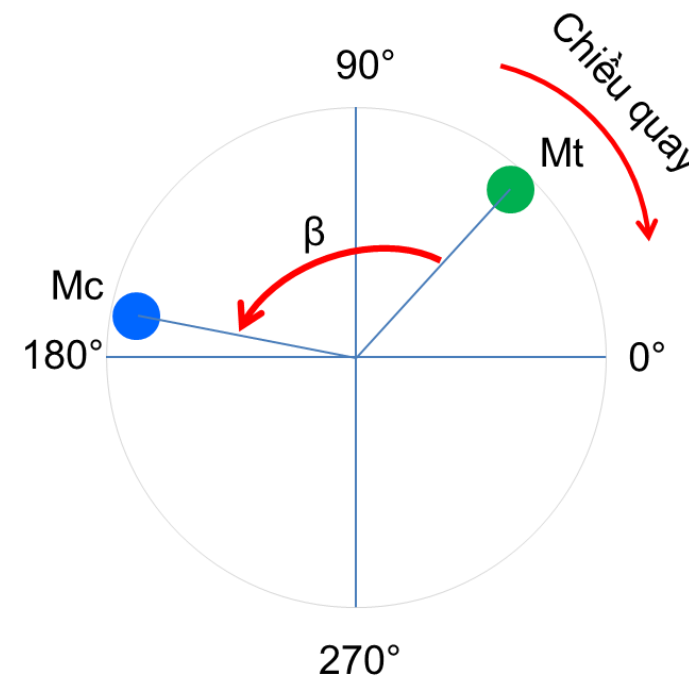
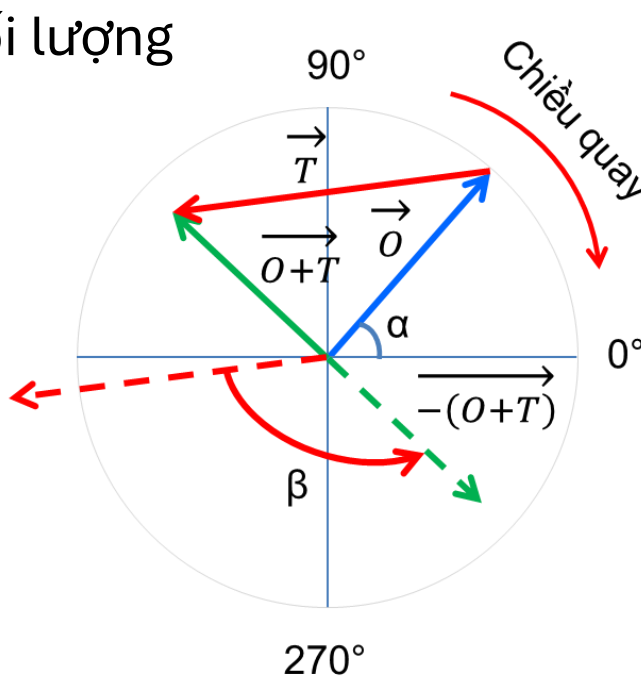
3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng một mặt phẳng
- Phương pháp véc tơ, 3 lần chạy

Tính toán: với lựa chọn giữ lại khối lượng
thử M_t ở bước trước

$$M_c = M_t \frac{|\overrightarrow{(O+T)}|}{|\overrightarrow{T}|}$$



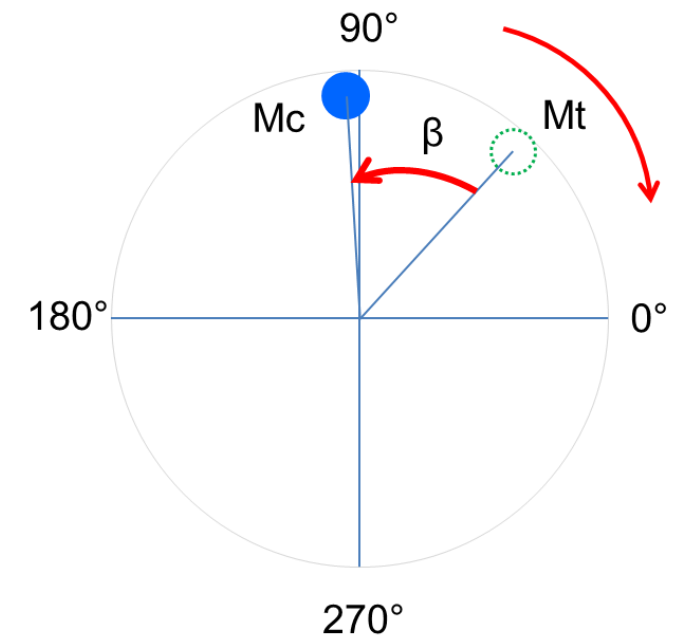
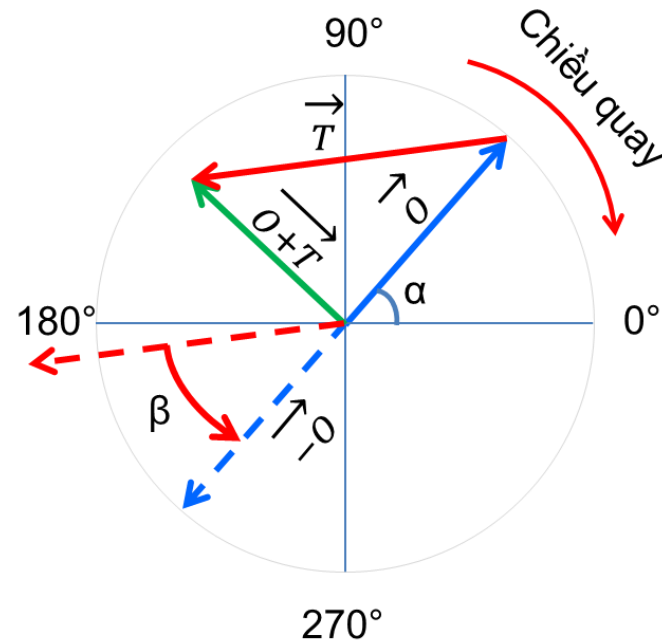
3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- **Cân bằng một mặt phẳng**
- Phương pháp véc tơ, 3 lần chạy

Tính toán: với lựa chọn gỡ bỏ khối lượng thử M_t ở bước trước

$$M_c = M_t \frac{\left| \vec{o} \right|}{\left| \vec{T} \right|}$$

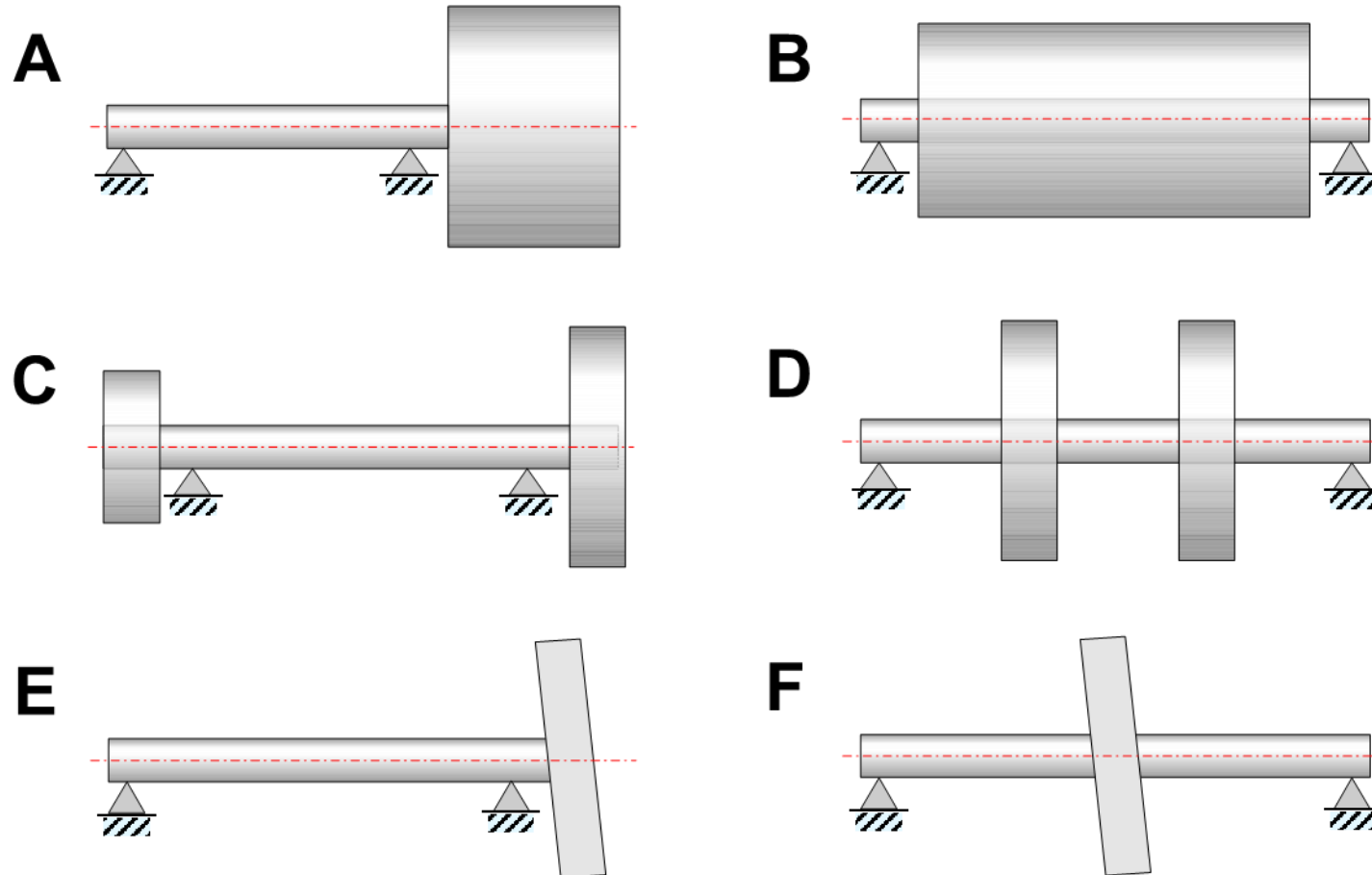


3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

▪ Cân bằng hai mặt phẳng

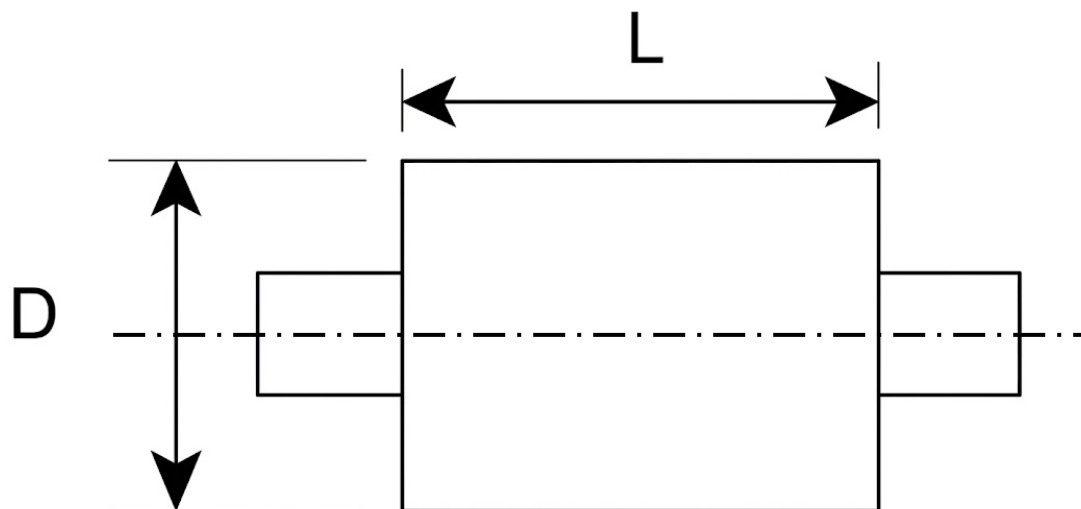
Đối tượng áp dụng



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng hai mặt phẳng



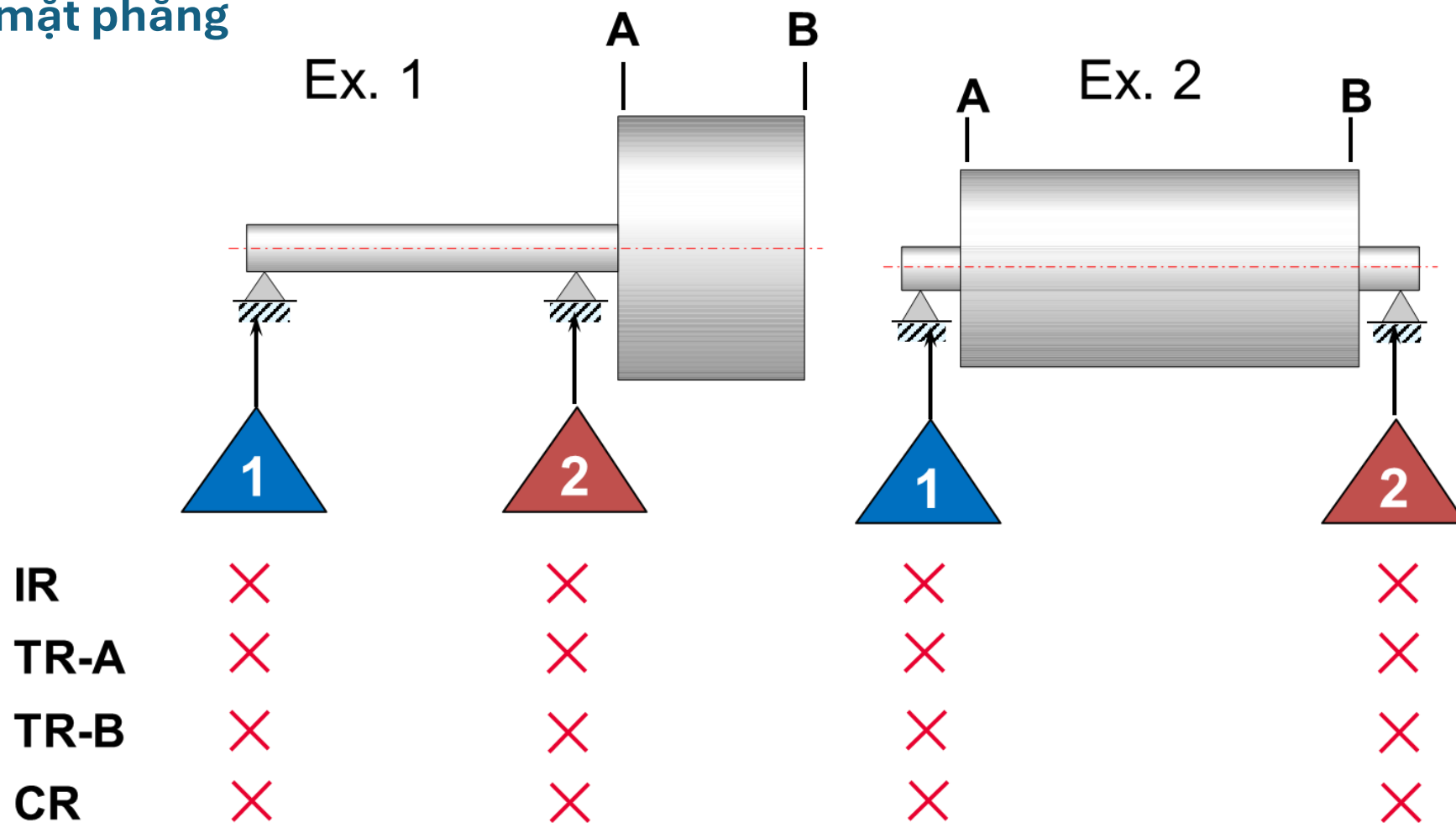
Tỷ lệ L/D	Tốc độ làm việc (vòng/phút)
$< 0,5$	> 1000
$> 0,5$	> 500

Cần dựa vào góc lệch pha giữa 2 gói để xác định chính xác hơn

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

▪ Cân bằng hai mặt phẳng



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

- Cân bằng hai mặt phẳng

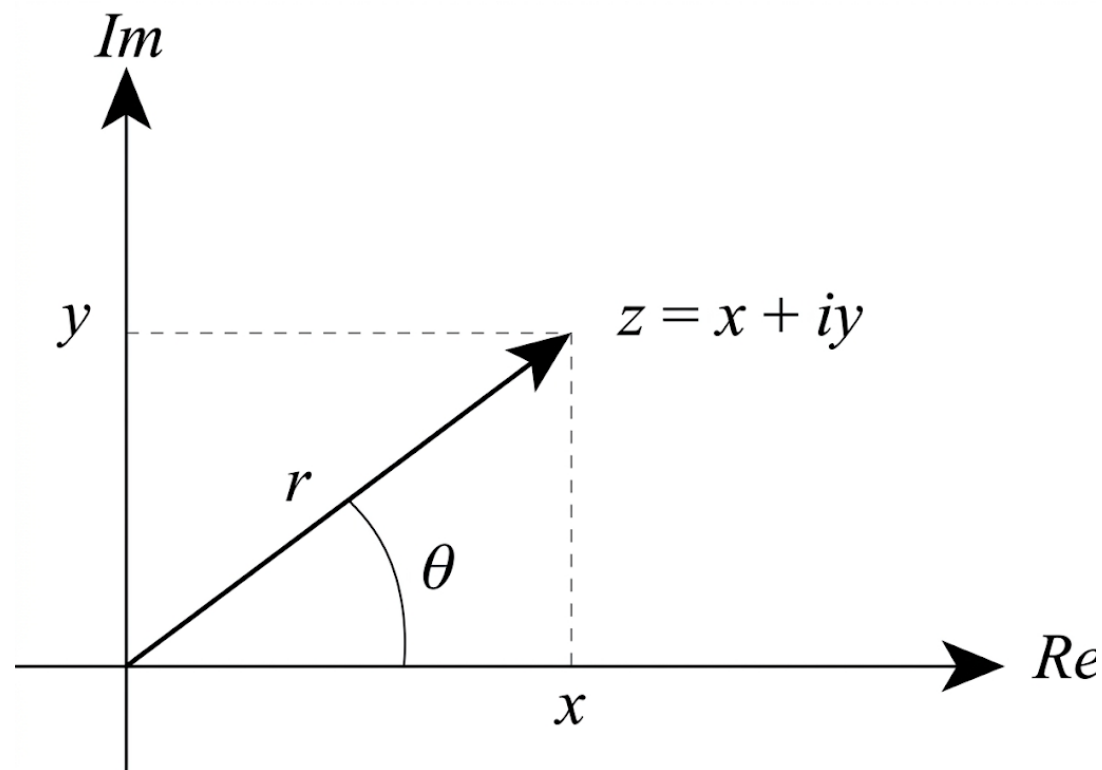
Phương pháp ma trận

Chuyển đổi vector sang số phức

$$\vec{V}(r, \theta) = x + iy$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$



3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Cân bằng tại hiện trường

▪ Cân bằng hai mặt phẳng

Phương pháp ma trận

Trình tự thực hiện:

- **IR:** Lần chạy ban đầu, không có đối trọng thử
- **TR-A:** Lần chạy thứ 2, với đối trọng thử tại mặt A
- **TR-B:** Lần chạy thứ 3, với đối trọng thử tại mặt B
- **CW:** Tính toán các vị trí và khối lượng hiệu chỉnh.
- **CR:** Lần chạy thứ tư, chạy kiểm tra và tính toán tinh chỉnh

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Trình tự tính toán:

- Lần chạy ban đầu:

Xác định được các vector rung động tại mặt A và B: $\vec{O}_1$ và $\vec{O}_2$

- Khối lượng thử tại mặt A, **giả sử gắn khối lượng m_{tA} tại góc 0° :**

Vector khối lượng thử tại A: $\vec{m}_{tA}$

Xác định được các vector rung động tại mặt A và B: $\vec{V}_{1A}$ và $\vec{V}_{2A}$

- Khối lượng thử tại mặt B,

Vector khối lượng thử tại B: $\vec{m}_{tB}$ **giả sử gắn khối lượng m_{tB} tại góc 0° :**

Xác định được các vector rung động tại mặt A và B: $\vec{V}_{1B}$ và $\vec{V}_{2B}$

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Xác định ma trận hệ số ảnh hưởng:

Với cân bằng 2 mặt phẳng, ma trận hệ số ảnh hưởng K có kích thước 2×2 , 4 phần tử đều là số phức:

$$K = \begin{bmatrix} \overrightarrow{K_{11}} & \overrightarrow{K_{12}} \\ \overrightarrow{K_{21}} & \overrightarrow{K_{22}} \end{bmatrix}$$

Trong đó:

$$\overrightarrow{K_{11}} = \frac{\overrightarrow{V_{1A}} - \overrightarrow{O_1}}{\overrightarrow{m_{tA}}}$$

$$\overrightarrow{K_{12}} = \frac{\overrightarrow{V_{1B}} - \overrightarrow{O_1}}{\overrightarrow{m_{tB}}}$$

$$\overrightarrow{K_{21}} = \frac{\overrightarrow{V_{2A}} - \overrightarrow{O_2}}{\overrightarrow{m_{tA}}}$$

$$\overrightarrow{K_{22}} = \frac{\overrightarrow{V_{2B}} - \overrightarrow{O_2}}{\overrightarrow{m_{tB}}}$$

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Tính toán khối lượng hiệu chỉnh:

Vector của khối lượng hiệu chỉnh tại mặt A: $\overrightarrow{CW_A}$

Vector của khối lượng hiệu chỉnh tại mặt B: $\overrightarrow{CW_B}$

Khối lượng hiệu chỉnh được tính như sau:

$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{CW_A} \\ \overrightarrow{CW_B} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \overrightarrow{K_{11}} & \overrightarrow{K_{12}} \\ \overrightarrow{K_{21}} & \overrightarrow{K_{22}} \end{bmatrix}^{-1} \times \begin{bmatrix} -\overrightarrow{O_1} \\ -\overrightarrow{O_2} \end{bmatrix}$$

Do đó:

$$\overrightarrow{CW_A} = \frac{\overrightarrow{K_{22}} \times \overrightarrow{O_1} - \overrightarrow{K_{12}} \times \overrightarrow{O_2}}{\overrightarrow{K_{11}} \times \overrightarrow{K_{22}} - \overrightarrow{K_{12}} \times \overrightarrow{K_{21}}}$$

$$\overrightarrow{CW_B} = \frac{\overrightarrow{K_{11}} \times \overrightarrow{O_2} - \overrightarrow{K_{21}} \times \overrightarrow{O_1}}{\overrightarrow{K_{11}} \times \overrightarrow{K_{22}} - \overrightarrow{K_{12}} \times \overrightarrow{K_{21}}}$$

3. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT CÂN BẰNG

Ví dụ áp dụng:

Cân bằng rotor động cơ 4 cực, đơn vị đo rung là mm/s RMS

- Lần chạy thử nhất:
 - $O1 = 3.295 \angle 308.6^\circ$
 - $O2 = 3.477 \angle 331.9^\circ$
- Lần chạy thử 2: đối trọng thử đặt tại mặt A: 135g $\angle 0^\circ$
 - $V1A = 3.671 \angle 291.0^\circ$
 - $V2A = 5.222 \angle 307.3^\circ$
- Lần chạy thử 3: đối trọng thử đặt tại mặt B: 250g $\angle 0^\circ$
 - $V1B = 4.417 \angle 328.6^\circ$
 - $V2B = 3.890 \angle 342.4^\circ$
- Kết quả:

1. Tầm quan trọng của cân bằng chi tiết quay:

Cân bằng chi tiết quay mang ý nghĩa **cả kinh tế và kỹ thuật**.

2. Nguyên nhân và các dạng mất cân bằng:

Do **phân bố vật liệu không đều** trong chi tiết.

3. Phân loại các dạng mất cân bằng:

Mất cân bằng tĩnh, mất cân bằng mô men, mất cân bằng động.

4. Các phương pháp khắc phục hiện tượng mất cân bằng:

Cân bằng trên máy chuyên dụng, cân bằng tại hiện trường.

! Ý kiến, câu hỏi ?